

**RANCANG BANGUN SISTEM PEMBELAJARAN  
BERBASIS WEBSITE PADA MATA PELAJARAN  
INFORMATIKA KELAS X SMAN 8 SURABAYA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Pinkan Rahmadani**

**220441100127**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

**2026**

**RANCANG BANGUN SISTEM PEMBELAJARAN  
BERBASIS WEBSITE PADA MATA PELAJARAN  
INFORMATIKA KELAS X SMAN 8 SURABAYA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Pinkan Rahmadani**

**220441100127**

**Dosen Pembimbing I : Doni Abdul Fatah, S.Kom., M.Kom.**  
**Dosen Pembimbing II : Drs. Budi Soesilo, M.T.**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
2026**

## ABSTRAK

SMA Negeri 8 Surabaya merupakan salah satu lembaga pendidikan yang telah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Namun, pada mata pelajaran Informatika masih terdapat beberapa kendala, seperti belum tersedianya sistem pembelajaran berbasis website yang memungkinkan siswa melakukan praktik langsung secara daring, mengakses video pembelajaran, serta memperoleh hasil evaluasi secara otomatis. Selain itu, guru mengajar hingga 12 kelas pada tingkat kelas X dengan jumlah siswa yang besar, sementara proses pengumpulan tugas dan penilaian masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem pembelajaran berbasis website menggunakan *framework Laravel* dengan metode pengembangan Waterfall. Framework Laravel dipilih karena mendukung arsitektur *Model View Controller* (MVC) yang mempermudah pengembangan, pemeliharaan, serta meningkatkan keamanan sistem. Metode Waterfall digunakan karena memiliki tahapan sistematis mulai dari analisis, desain, implementasi, hingga pengujian. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*, *User Acceptance Testing* (UAT), dan *Apache JMeter*. Hasil pengujian Black Box menunjukkan seluruh fitur sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan tanpa ditemukan error yang signifikan. Pengujian UAT menunjukkan tingkat penerimaan pengguna yang sangat baik dengan nilai rata-rata sebesar 94,6%. Sementara itu, pengujian menggunakan *Apache JMeter* menunjukkan bahwa sistem memiliki performa yang optimal dengan throughput sekitar 51,7 request per menit (0,86 request per detik), waktu respon kurang dari 1 detik, serta error rate sebesar 0%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembelajaran berbasis website yang dikembangkan mampu membantu guru dan siswa dalam mengelola materi, video pembelajaran, praktikum coding, tugas, serta penilaian secara digital dan terintegrasi, sehingga sistem dinyatakan layak untuk digunakan.

**Kata Kunci:** Sistem Pembelajaran Berbasis Website, *Framework Laravel*, *Metode Waterfall*, *UAT*, *Black Box Testing*, *JMeter*.

## **ABSTRACT**

*SMA Negeri 8 Surabaya is one of the educational institutions that has implemented technology-based learning. However, several challenges still exist in the Informatics subject, such as the absence of a website-based learning system that allows students to perform online practical activities, access learning videos, and obtain automatic evaluation results. In addition, teachers handle up to 12 classes in grade X with a large number of students, while assignment submission and grading processes are still conducted manually and not yet integrated. This study aims to design and develop a website-based learning system using the Laravel framework and the Waterfall development method. Laravel is chosen because it supports the Model View Controller (MVC) architecture, which simplifies development, maintenance, and enhances system security. The Waterfall method is applied due to its systematic stages, including analysis, design, implementation, and testing. System testing is conducted using Black Box Testing, User Acceptance Testing (UAT), and Apache JMeter. The results of Black Box Testing indicate that all system features function as expected without significant errors. The UAT results show a very high level of user acceptance with an average score of 94.6%. Meanwhile, performance testing using Apache JMeter demonstrates that the system performs optimally, with a throughput of approximately 51.7 requests per minute (0.86 requests per second), a response time of less than 1 second, and an error rate of 0%. The results of this study indicate that the developed website-based learning system is capable of assisting teachers and students in managing materials, learning videos, coding practices, assignments, and assessments in a digital and integrated manner. Therefore, the system is considered feasible for implementation.*

**Keywords:** *Web Based Learning System, Laravel Framework, Waterfall Method, UAT, Black Box Testing, JMeter.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, kasih, serta penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Pembelajaran Berbasis Website pada mata pelajaran Informatika Kelas X SMA Negeri 8 Surabaya” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo Madura. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta hikmat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ibu Ary Murdjiati dan Bapak Sareh, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Kakak dan Keponakan tercinta, Rizka, Ilham dan Rasya, Uwais, Fanya, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis.
4. Bapak Doni Abdul Fatah, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Budi Soesilo, M.T. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Firli Irhamni, ST., M.Kom. dan Ibu Fitriyatuz Zakiyah, M.Hum. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat berharga untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bimbingan selama masa perkuliahan.
7. Alvin Bachtiar yang telah memberikan dukungan serta membantu penulis pada masa awal menjadi mahasiswa, sehingga penulis dapat beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan dan menjalani proses studi dengan baik.

8. Natalia, Rosalia, Sovi Safira, Mira, Cici, April, Fira dan Ratu Regina yang telah menemani penulis selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga memberikan suasana dan semangat tersendiri dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman Sistem Informasi angkatan 2022 Universitas Trunojoyo Madura yang telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis, serta memberikan kebersamaan, dukungan, dan pengalaman berharga selama menjalani masa studi.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang berguna sangat diharapkan untuk membantu kami memperbaiki karya ini di masa mendatang. Penulis berharap proposal ini akan menjadi langkah penting menuju pengembangan sistem pembelajaran berbasis *website* dan memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan dan penelitian sistem informasi.

Bangkalan, 08 Mei 2026  
Penyusun

Pinkan Rahmadani  
220441100127

## DAFTAR ISI

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| ABSTRAK .....                                    | i   |
| <i>ABSTRACT</i> .....                            | ii  |
| KATA PENGANTAR.....                              | iii |
| DAFTAR ISI .....                                 | v   |
| DAFTAR GAMBAR .....                              | ix  |
| DAFTAR TABEL.....                                | xii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                          | 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....                          | 1   |
| 1.2 Perumusan Masalah .....                      | 4   |
| 1.2.1 Permasalahan .....                         | 4   |
| 1.2.2 Metode Usulan.....                         | 4   |
| 1.2.3 Pertanyaan Penelitian .....                | 5   |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....          | 5   |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian .....                    | 5   |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian .....                   | 6   |
| 1.4 Batasan Masalah .....                        | 6   |
| 1.5 Sistematika Proposal.....                    | 7   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....                    | 8   |
| 2.1 Teori Dasar.....                             | 8   |
| 2.2.1 Sistem Informasi.....                      | 8   |
| 2.2.2 <i>E Learning</i> .....                    | 9   |
| 2.2.3 <i>Website</i> .....                       | 9   |
| 2.2.4 Proses Pembelajaran .....                  | 10  |
| 2.2.5 <i>Framework Laravel</i> .....             | 10  |
| 2.2.6 System Development Life Cycle (SDLC) ..... | 10  |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 2.2.7 <i>Unified Modeling Language (UML)</i> ..... | 12 |
| 2.2.8 <i>Black Box Testing</i> .....               | 18 |
| 2.2.9 <i>User Acceptance Testing (UAT)</i> .....   | 18 |
| 2.2.10 <i>Apache JMeter</i> .....                  | 19 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu .....                     | 19 |
| BAB III METODE PENELITIAN.....                     | 25 |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                         | 25 |
| 3.2 Tahapan Penelitian.....                        | 25 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan data.....                   | 26 |
| 3.3.1 Data Primer.....                             | 26 |
| 3.3.2 Data Sekunder .....                          | 28 |
| 3.4 Analisis Kebutuhan.....                        | 28 |
| 3.4.1 Kebutuhan Fungsional.....                    | 29 |
| 3.4.2 Kebutuhan Non Fungsional .....               | 30 |
| 3.5 Perancangan Sistem .....                       | 30 |
| 3.5.1 <i>Use case</i> .....                        | 30 |
| 3.5.2 <i>Activity Diagram</i> .....                | 31 |
| 3.5.3 <i>Sequence Diagram</i> .....                | 44 |
| 3.5.4 <i>Class Diagram</i> .....                   | 62 |
| 3.6 Implementasi.....                              | 63 |
| 3.7 Pengujian Sistem.....                          | 63 |
| 3.7.1 <i>Black Box Testing</i> .....               | 64 |
| 3.7.2 <i>Apache JMeter</i> .....                   | 65 |
| 3.7.3 <i>User Acceptance Test (UAT)</i> .....      | 65 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....                   | 67 |
| 4.1 Implementasi Sistem.....                       | 67 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 4.1.1 Halaman <i>Login</i> .....         | 67 |
| 4.1.2 <i>Dashboard</i> Admin .....       | 68 |
| 4.1.3 Data Siswa .....                   | 69 |
| 4.1.4 <i>Dashboard</i> Guru .....        | 69 |
| 4.1.5 Data Mata Pelajaran.....           | 70 |
| 4.1.6 Data Guru .....                    | 71 |
| 4.1.7 Data Materi .....                  | 71 |
| 4.1.8 Data Tugas .....                   | 73 |
| 4.1.9 Pengumpulan Tugas.....             | 73 |
| 4.1.10 Halaman Pengumuman .....          | 74 |
| 4.1.11 <i>Dashboard</i> Siswa .....      | 75 |
| 4.1.12 Halaman Materi.....               | 75 |
| 4.1.13 Tampilan Video Pembelajaran ..... | 76 |
| 4.1.14 Halaman Tugas.....                | 77 |
| 4.1.15 Halaman Praktikum Coding.....     | 77 |
| 4.1.16 Halaman Penilaian .....           | 78 |
| 4.2 Pengujian .....                      | 79 |
| 4.2.1 Black Box Testing.....             | 79 |
| 4.2.2 User Acceptance Test (UAT) .....   | 81 |
| 4.2.3 Apache Jmeter .....                | 84 |
| 4.2.4 Analisa Hasil .....                | 92 |
| BAB V PENUTUP.....                       | 94 |
| 5.1 Kesimpulan .....                     | 94 |
| 5.2 Saran.....                           | 95 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                     | 96 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| LAMPIRAN.....          | 100 |
| BIOGRAFI PENULIS ..... | 103 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Tahap Model <i>Waterfall</i> .....                    | 11 |
| Gambar 3.1 Tahapan Penelitian .....                              | 25 |
| Gambar 3.2 <i>Usecase</i> .....                                  | 31 |
| Gambar 3.3 <i>Activity Diagram</i> Login Admin.....              | 32 |
| Gambar 3.4 <i>Activity Diagram</i> Login Guru .....              | 32 |
| Gambar 3.5 <i>Activity Diagram</i> Login Siswa .....             | 33 |
| Gambar 3.6 <i>Activity Diagram</i> Kelolah Data Pengguna .....   | 34 |
| Gambar 3.7 <i>Activity Diagram</i> Kelolah Materi.....           | 35 |
| Gambar 3.8 <i>Activity Diagram</i> Kelolah Tugas .....           | 36 |
| Gambar 3.9 <i>Activity Diagram</i> Lihat Materi .....            | 37 |
| Gambar 3.10 <i>Activity Diagram</i> Lihat Tugas .....            | 37 |
| Gambar 3.11 <i>Activity Diagram</i> Modul Praktikum Coding ..... | 38 |
| Gambar 3.12 <i>Activity Diagram</i> Pengumpulan Tugas.....       | 39 |
| Gambar 3.13 <i>Activity Diagram</i> Lihat Hasil Siswa.....       | 40 |
| Gambar 3.14 <i>Activity Diagram</i> Kelolah Penilaian.....       | 41 |
| Gambar 3.15 <i>Activity Diagram</i> Lihat Nilai Guru .....       | 42 |
| Gambar 3.16 <i>Activity Diagram</i> Lihat Nilai Siswa .....      | 42 |
| Gambar 3.17 <i>Activity Diagram</i> Logout Admin.....            | 43 |
| Gambar 3.0.18 <i>Activity Diagram</i> Logout Guru .....          | 43 |
| Gambar 3.19 <i>Activity Diagram</i> Logout Siswa .....           | 43 |
| Gambar 3.20 <i>Sequence Diagram</i> Login Admin.....             | 44 |
| Gambar 3.21 <i>Sequence Diagram</i> Login Guru.....              | 45 |
| Gambar 3.22 <i>Sequence Diagram</i> Login Siswa .....            | 46 |
| Gambar 3.23 <i>Sequence Diagram</i> Kelola Data Pengguna .....   | 47 |
| Gambar 3.24 <i>Sequence Diagram</i> Kelola Materi .....          | 49 |
| Gambar 3.25 <i>Sequence Diagram</i> Kelola Tugas .....           | 51 |
| Gambar 3.26 <i>Sequence Diagram</i> Lihat Materi .....           | 53 |
| Gambar 3.27 <i>Sequence Diagram</i> Lihat Tugas .....            | 54 |
| Gambar 3.28 <i>Sequence Diagram</i> Modul Praktikum Coding ..... | 55 |
| Gambar 3.29 <i>Sequence Diagram</i> Pengumpulan Tugas.....       | 56 |
| Gambar 3.30 <i>Sequence Diagram</i> Lihat Hasil Nilai .....      | 57 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.31 <i>Sequence Diagram</i> Kelolah Penilaian.....  | 58 |
| Gambar 3.32 <i>Sequence Diagram</i> Lihat Nilai Guru.....   | 59 |
| Gambar 3.33 <i>Sequence Diagram</i> Lihat Nilai Siswa ..... | 59 |
| Gambar 3.34 <i>Sequence Diagram</i> Logout Admin.....       | 60 |
| Gambar 3.35 <i>Sequence Diagram</i> Logout Guru.....        | 60 |
| Gambar 3.36 <i>Sequence Diagram</i> Logout Siswa .....      | 61 |
| Gambar 3.37 Class Diagram .....                             | 62 |
| Gambar 4.1 Halaman Login Admin .....                        | 67 |
| Gambar 4.2 <i>Dashboard</i> Admin .....                     | 68 |
| Gambar 4.3 Data Siswa.....                                  | 69 |
| Gambar 4.4 <i>Dashboard</i> Guru.....                       | 69 |
| Gambar 4.5 Data Mata Pelajaran .....                        | 70 |
| Gambar 4.6 Data Guru .....                                  | 71 |
| Gambar 4.7 Data Materi.....                                 | 71 |
| Gambar 4.8 Data Tugas.....                                  | 73 |
| Gambar 4.9 Pengumpulan Tugas .....                          | 73 |
| Gambar 4.10 Halaman Pengumuman .....                        | 74 |
| Gambar 4.11 <i>Dashboard</i> Siswa.....                     | 75 |
| Gambar 4.12 Halaman Materi.....                             | 75 |
| Gambar 4.13 Tampilan Video Pembelajaran.....                | 76 |
| Gambar 4.14 Halaman Tugas.....                              | 77 |
| Gambar 4.15 Halaman Praktikum Coding .....                  | 78 |
| Gambar 4.16 Halaman Penilaian .....                         | 78 |
| Gambar 4.17 Konfigurasi Thread Group 5 User.....            | 85 |
| Gambar 4.18 Hasil View Results in Table 5 User.....         | 86 |
| Gambar 4.19 Hasil <i>Error Rate</i> 5 User.....             | 86 |
| Gambar 4.20 Hasil <i>Throughput</i> 5 User .....            | 87 |
| Gambar 4.21 Konfigurasi Thread Group 10 User.....           | 87 |
| Gambar 4.22 Hasil View Results in Table 10 User .....       | 88 |
| Gambar 4.23 Hasil <i>Error Rate</i> 10 User.....            | 88 |
| Gambar 4.24 Hasil <i>Throughput</i> 10 User .....           | 89 |
| Gambar 4.25 Konfigurasi Thread Group 20 User.....           | 90 |



|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4.26 Hasil View Results in Table 20 User..... | 90 |
| Gambar 4.27 Hasil <i>Error Rate</i> 10 User.....     | 91 |
| Gambar 4.28 Hasil <i>Throughput</i> 20 User .....    | 92 |

## DAFTAR TABEL

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Komponen <i>Use Case Diagram</i> .....    | 13 |
| Tabel 2.2 Komponen <i>Class Diagram</i> .....       | 14 |
| Tabel 2.3 Komponen <i>Activity Diagram</i> .....    | 16 |
| Tabel 2.4 Komponen <i>Sequence Diagram</i> .....    | 17 |
| Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu .....                | 19 |
| Tabel 3.1 Hasil Observasi Lapangan .....            | 26 |
| Tabel 3.2 Hasil Wawancara .....                     | 27 |
| Tabel 3.3 Kebutuhan Fungsional .....                | 29 |
| Tabel 3.4 Skenario Pengujian <i>Black Box</i> ..... | 64 |
| Tabel 3.5 Pernyataan Kuisisioner UAT .....          | 66 |
| Tabel 4.1 Skenario Penujian Blackbox .....          | 79 |
| Tabel 4.2 Kuisisioner UAT Admin .....               | 82 |
| Tabel 4.3 Hasil UAT Admin .....                     | 82 |
| Tabel 4.4 Kuisisioner UAT Guru .....                | 82 |
| Tabel 4.5 Hasil UAT Guru .....                      | 82 |
| Tabel 4.6 Kuisisioner UAT Siswa .....               | 83 |
| Tabel 4.7 Hasil UAT Siswa .....                     | 84 |
| Tabel 4.8 Skenario Pengujian .....                  | 85 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembelajaran merupakan proses interaksi yang terencana antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi, proses pembelajaran mengalami perubahan signifikan dari sistem konvensional menuju sistem digital yang memanfaatkan jaringan internet. Pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu, melainkan dapat dilakukan secara daring melalui sistem berbasis *website* yang mengintegrasikan materi, tugas, praktik, serta evaluasi dalam satu platform digital. Melalui sistem ini, kegiatan belajar dapat berlangsung secara fleksibel, efisien, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kualitas interaksi antara guru dan siswa (Septian Putra et al., 2020).

Dengan demikian, penerapan pembelajaran berbasis *website* menjadi langkah strategis untuk mendukung transformasi digital pendidikan di sekolah menengah. Namun, di SMA Negeri 8 Surabaya masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat penerapan sistem pembelajaran berbasis *website* secara optimal. Dalam siklus kegiatan belajar di sekolah menengah, guru sering mengalami kesulitan dalam mengelola materi, akses video pembelajaran, praktik *coding*, serta menilai tugas, karena belum tersedianya sistem yang terintegrasi. Banyak sekolah masih mengandalkan media komunikasi umum seperti Virtual Classroom atau Google Form yang tidak mampu mendukung manajemen pembelajaran secara penuh (Amri et al., 2022). Akibatnya, proses pembelajaran berlangsung tidak efisien, data hasil belajar tidak terdokumentasi dengan baik, dan interaksi antara guru serta siswa menjadi terbatas. Siswa pun sering kehilangan motivasi belajar karena tidak adanya sistem yang efektif pada pembelajaran yang digunakan (Wijaya et al., 2024).

Masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini yaitu belum tersedianya sistem pembelajaran berbasis *website* yang mampu mengakomodasi kebutuhan guru dan siswa secara menyeluruh, khususnya dalam mata pelajaran Informatika kelas X di SMA Negeri 8 Surabaya. Guru mata pelajaran ini menghadapi beban kerja yang cukup berat karena harus mengajar hingga 12 kelas dengan jumlah siswa

yang besar, sementara proses penilaian dan koreksi masih dilakukan secara manual. Selain itu, kegiatan praktikum Informatika yang seharusnya bersifat interaktif sering terkendala karena tidak adanya sistem yang memungkinkan siswa melakukan praktik langsung di dalam *web*, akses video pembelajaran dan memperoleh hasil evaluasinya secara otomatis. Keadaan ini mengarah pada pengalaman pendidikan yang kurang optimal dan menghambat kemampuan pendidik untuk mengevaluasi prestasi pembelajaran secara tepat waktu. Kebutuhan untuk platform pendidikan berbasis *web* ini tidak hanya memberikan materi dan tugas instruksional tetapi juga memfasilitasi komponen praktik interaktif, sumber daya video pendidikan, dan alat evaluasi nilai otomatis untuk membantu pendidik dalam mengawasi dinamika pengajaran dan pembelajaran yang kompleks.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menawarkan solusi untuk mengatasi permasalahan serupa. Salah satunya adalah pengembangan sistem *Adaptive E Learning* yang menyesuaikan materi dengan gaya belajar siswa berbasis model VARK (Visual, Auditory, Reading, Kinesthetic) Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan adaptif mampu meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran melalui penyesuaian media belajar sesuai karakteristik individu (Kusworo et al., 2021). Selain itu, pemanfaatan *Learning Management System* (LMS) yang terintegrasi dengan fitur gamifikasi, termasuk sistem poin dan kerangka peringkat, berusaha untuk meningkatkan tingkat motivasi siswa dalam upaya akademis (Nugroho et al., 2024). Sebaliknya, platform kelas virtual online memfasilitasi interaksi antara pendidik dan peserta didik melalui kemampuan konferensi video terintegrasi dan fitur untuk arsip materi instruksional (Amri et al., 2022). Beragam solusi ini memperlihatkan bahwa pengembangan media pembelajaran digital terus berkembang dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Meskipun berbagai solusi tersebut telah dikembangkan, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Sistem adaptif berbasis gaya belajar memerlukan waktu implementasi yang lama dan pengumpulan data perilaku siswa yang kompleks. LMS dengan gamifikasi cenderung fokus pada peningkatan motivasi, tetapi belum mampu mendukung pengelolaan tugas dan penilaian secara menyeluruh. Selain itu, Virtual Classroom yang masih bergantung pada koneksi

internet yang stabil dan belum memiliki sistem penyimpanan data terintegrasi yang aman (Harja Santana Purba et al., 2023). Dari sisi teknis, banyak sistem e learning yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman konvensional tanpa framework modern, sehingga menyulitkan proses pengembangan dan pengujian sistem di kemudian hari.

Berdasarkan kelemahan tersebut, penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem pembelajaran berbasis website dengan memanfaatkan framework Laravel dan metode *Waterfall*. Framework Laravel menerapkan arsitektur *Model View Controller* (MVC) yang memisahkan logika program dari tampilan antarmuka, sehingga proses pengembangan dan pengujian sistem yang dilakukan dengan mudah dan terstruktur. Sementara itu, metode *Waterfall* dipilih karena mampu menghadirkan alur pengerjaan yang konsisten dan menyeluruh, mulai dari tahap analisis kebutuhan hingga tahap pengujian sistem secara komprehensif (Sallu, Harsono, & Fajarianto, 2023). Pengujian sistem dilaksanakan dengan mengombinasikan tiga metode pengujian yang saling melengkapi. Pertama, *User Acceptance Testing* (UAT) diterapkan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem mampu memenuhi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna. Kedua, *Apache JMeter* digunakan untuk memantau kinerja serta stabilitas sistem pada saat diakses secara bersamaan oleh sejumlah pengguna. Ketiga, *Black Box Testing* diterapkan untuk memverifikasi fungsionalitas perangkat lunak secara menyeluruh guna memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan (Ramdhany et al., 2021). Dengan pendekatan ini, sistem yang dibangun diharapkan lebih terstruktur, efisien, dan mudah diterapkan di lingkungan sekolah.

Penelitian ini telah menghasilkan sistem pembelajaran berbasis website yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran Informatika kelas X di SMA Negeri 8 Surabaya. Sistem ini membantu guru dalam mengelola materi digital, tugas, dan penilaian, serta memungkinkan siswa melakukan praktikum coding, mengakses video pembelajaran, dan memperoleh hasil belajar secara otomatis. Dengan penerapan framework Laravel dan metode *Waterfall*, sistem mampu mempercepat distribusi materi, meningkatkan akurasi penilaian, serta mendukung komunikasi antara guru dan siswa melalui platform yang terintegrasi. Keberhasilan sistem dibuktikan melalui pengujian *Black Box*, UAT, dan *Apache*

JMeter yang menunjukkan hasil sangat baik. Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna dan layak digunakan sebagai solusi pembelajaran digital yang terintegrasi.

## **1.2 Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Permasalahan**

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan dari hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran Informatika di SMA Negeri 8 Surabaya, ditemukan beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Belum tersedianya sistem pembelajaran berbasis *website* yang terintegrasi dan interaktif menjadi hambatan dalam efektivitas kegiatan belajar mengajar. Guru mengalami kesulitan dalam mengelola proses belajar mengajar karena harus mengajar hingga 12 kelas pada tingkat kelas X dengan jumlah siswa yang besar. Proses pengumpulan tugas, dan penilaian masih dilakukan secara manual, sehingga sering menimbulkan keterlambatan dan potensi kesalahan input nilai.

Selain itu, pada kegiatan praktikum, siswa belum memiliki fasilitas untuk melakukan latihan atau praktik langsung serta akses video pembelajaran melalui sistem berbasis *website*. Hal ini menyebabkan guru kesulitan dalam memantau hasil kerja siswa dan kurangnya interaksi dua arah dalam pembelajaran Informatika. Oleh karena itu, diperlukan sistem pembelajaran berbasis *website* yang tidak hanya memudahkan guru dalam mengelola materi dan penilaian, tetapi juga mencakup latihan interaktif, dan video edukatif untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa.

### **1.2.2 Metode Usulan**

Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini menganjurkan penggunaan teknik pengembangan perangkat lunak *Waterfall*, dengan Laravel framework sebagai teknologi utama. Laravel *framework* dipilih karena dibangun berdasarkan arsitektur *Model View Controller* (MVC), yang memisahkan logika program, tampilan, dan *database*, sehingga menghasilkan sistem yang lebih efisien, terstruktur, dan sederhana untuk didesain dan diuji.

Teknik *Waterfall* diterapkan dalam langkah langkah yang sistematis dan terdefinisi dengan jelas, dimulai dari tahap melalui analisis, desain, pemrograman

atau implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Tiga pendekatan digunakan untuk pengujian sistem, yang meliputi:

1. *User Acceptance Testing* (UAT), menilai tingkat penerimaan dan kepuasan pengguna guru dan siswa.
2. *Apache JMeter*, untuk mengukur performa sistem dari segi kecepatan respon, throughput, serta stabilitas waktu diakses oleh pengguna yang banyak diwaktu bersamaan.
3. *Black Box Testing*, berguna untuk menguji sistem berfungsi sesuai dengan yang direncanakan tanpa memeriksa kode program internal.

Melalui kombinasi *framework* Laravel dan metode *Waterfall*, sistem pembelajaran berbasis *website* ini diharapkan dapat menyediakan fitur pengelolaan materi, latihan praktikum interaktif, fitur video pembelajaran serta evaluasi otomatis yang mempermudah guru dan siswa dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran.

### **1.2.3 Pertanyaan Penelitian**

Dengan mempertimbangkan kasus yang telah diidentifikasi dan pendekatan yang telah diajukan, berikut adalah beberapa pertanyaan yang muncul:

1. Bagaimana hasil pengujian fungsional system menggunakan pendekatan Black Box Testing untuk memastikan bahwa setiap fitur berfungsi sesuai dengan harapan pengguna?.
2. Bagaimana tingkat kelayakan dan penerimaan pengguna Guru dan Siswa berdasarkan hasil *User Acceptance Test* (UAT) pada aplikasi sistem pembelajaran berbasis *website*?.
3. Bagaimana performa sistem pembelajaran berbasis *website* ketika diuji menggunakan Apache JMeter dalam menangani beban akses pengguna secara bersamaan?.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui apakah seluruh fungsi sistem berjalan dengan benar melalui *Black Box Testing* untuk memperoleh hasil validasi bahwa fitur berfungsi tanpa error.

2. Menilai tingkat kelayakan dan penerimaan pengguna melalui *User Acceptance Test* (UAT) untuk memperoleh persentase kelayakan sistem berdasarkan penilaian guru dan siswa sebagai dasar penentuan kelayakan penggunaan sistem.
3. Menilai performa, waktu respon, dan kestabilan sistem menggunakan Apache JMeter untuk memastikan sistem tetap optimal meskipun diakses banyak pengguna secara bersamaan.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Sekolah, Penelitian ini mendukung implementasi transformasi digital sekolah melalui penyediaan sistem pembelajaran berbasis *website* yang terintegrasi. Sistem ini membantu meningkatkan kualitas layanan pendidikan, memudahkan monitoring akademik, serta memperkuat dokumentasi pembelajaran secara terpusat dan terdigitalisasi.
2. Bagi Guru, Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah guru dalam mengelola materi, praktik, tugas, dan penilaian secara digital, sehingga waktu pengajaran lebih efisien meskipun jumlah kelas yang diajar cukup banyak. Sistem ini juga membantu mengurangi kesalahan penilaian.
3. Bagi siswa, sistem ini membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah melalui akses terhadap materi pembelajaran, video pembelajaran, praktikum *coding*, serta fitur penanda progres yang memudahkan siswa mengikuti alur belajar secara mandiri dan terstruktur.

### **1.4 Batasan Masalah**

Batasan masalah studi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada mata pelajaran Informatika kelas X di SMA Negeri 8 Surabaya.
2. Pengujian sistem dilakukan dengan tiga metode: *User Acceptance Testing* (UAT), *Apache JMeter*, dan *Black Box Testing*.
3. Implementasi sistem dilakukan pada skala sekolah dengan jaringan lokal internet dan pengguna terbatas pada guru serta siswa kelas X.



## **1.5 Sistematika Proposal**

Sistematika penulisan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan terkait latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan, manfaat dari penelitian ini, batasan masalah, dan tata cara penyusunan proposal.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memberikan tinjauan literatur mengenai konsep *e learning*, sistem pembelajaran berbasis *website*, *framework* Laravel, metode pengembangan perangkat lunak *Waterfall*, dan teori pengujian sistem seperti *User Acceptance Testing* (UAT), *Apache JMeter*, dan *Black Box Testing*, yang berfungsi sebagai landasan teoretis untuk penelitian ini.

### **BAB III: METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tahapan penelitian menggunakan metode pengembangan *Waterfall*, yang meliputi analisa, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan sistem. Proses implementasi memanfaatkan *framework* Laravel, sedangkan pengujian sistem menggunakan *User Acceptance Testing* (UAT), *Apache JMeter*, dan *Black Box Testing*.

### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV berisi hasil implementasi pembelajaran berbasis web, mencakup fitur utama, proses implementasi, serta pengujian menggunakan *Black Box Testing*, *User Acceptance Testing* (UAT), dan *Apache JMeter*. Selain itu, disajikan analisis hasil pengujian untuk menilai kelayakan, performa, dan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna.

### **BAB V: PENUTUP**

Pada bab V berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian mengenai rancang bangun sistem pembelajaran berbasis *website* pada mata pelajaran Informatika kelas X SMA Negeri 8 Surabaya. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan sistem lebih lanjut agar menjadi lebih optimal, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di masa mendatang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Dasar**

Teori Dasar merupakan dasar konseptual yang digunakan untuk menjelaskan dan memperkuat arah penelitian. Bagian ini menyajikan gagasan, konsep, dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dikaji (Vatresia & Pasaribu, 2023). Melalui landasan teori, peneliti dapat memahami penelitiannya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya serta memastikan setiap langkah penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat. Dalam konteks penelitian ini, landasan teori mencakup pembahasan mengenai sistem informasi, *e learning*, *website*, *framework* Laravel, metode pengembangan *Waterfall*, serta pengujian sistem perangkat lunak. Semua konsep ini digunakan sebagai referensi utama dalam membangun dan mengembangkan sistem pembelajaran berbasis *web* untuk mata pelajaran Informatika kelas 10 di SMA Negeri 8 Surabaya, memastikan bahwa hasilnya tidak hanya praktis tetapi juga memiliki nilai akademik yang signifikan dan kontribusi ilmiah yang berarti.

##### **2.2.1 Sistem Informasi**

Dalam konteks organisasional, sistem informasi merupakan struktur elemen yang saling berkaitan yang bertugas mengelola aliran data mencakup tahap akuisisi, transformasi, hingga distribusi sebagai instrumen fundamental bagi pihak manajemen dalam merumuskan kebijakan strategis. Penerapan sistem informasi di lingkungan institusi, membantu mempercepat proses pengolahan data serta memastikan informasi tersaji secara akurat dan tepat waktu. Sistem informasi tidak hanya berperan sebagai sarana penyimpanan data, tetapi juga sebagai alat untuk mengotomatisasi kegiatan operasional, meningkatkan efisiensi, dan menurunkan risiko kesalahan. Dalam konteks pendidikan, sistem informasi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas akademik, seperti pengelolaan nilai, absensi, materi pembelajaran, dan pelaporan hasil belajar. Adanya sistem informasi pembelajaran membantu guru menjadi lebih mudah memantau perkembangan siswa, sedangkan siswa dapat mengakses informasi secara terstruktur (Ana Wati et al., 2024).

### **2.2.2 E Learning**

*E learning* merupakan sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menyediakan materi, berkomunikasi, dan mengevaluasi proses pembelajaran. *E learning* adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet, memungkinkan proses pembelajaran menjadi fleksibel, dan berkelanjutan. *E learning* bukan hanya alat pembelajaran, tetapi juga sistem yang dapat meningkatkan interaksi antara siswa dan guru melalui forum dan kuis online. *E learning* tidak hanya berperan sebagai media penyampaian materi pembelajaran semata, melainkan juga berfungsi sebagai sistem pembelajaran yang komprehensif dan mampu meningkatkan kualitas interaksi antara siswa dan guru. Peningkatan interaksi tersebut diwujudkan melalui berbagai fitur pendukung, seperti forum diskusi, kuis daring, serta penyediaan konten pembelajaran berbasis multimedia yang variatif dan menarik. Penerapan *E learning* berbasis website memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam pelaksanaan proses pembelajaran, karena tidak lagi terikat oleh keterbatasan ruang maupun waktu. Kondisi ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing individu. Di sisi lain, guru juga memperoleh kemudahan dalam mengelola seluruh kegiatan pembelajaran secara lebih terstruktur dan efisien, sehingga kualitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dapat ditingkatkan secara optimal (Teuku Kusnafizal et al., 2024).

### **2.2.3 Website**

*Website* adalah antarmuka komputer yang digunakan untuk menampilkan dan mengelola data secara daring. *Website* berfungsi sebagai sistem yang menghubungkan pengguna dengan server melalui protokol HTTP/HTTPS dan memungkinkan pertukaran data secara real time. *Website* pendidikan berbasis Laravel dirancang sebagai sistem dinamis, di mana konten seperti materi, tugas, dan hasil belajar dapat diperbarui sesuai aktivitas pengguna. Penggunaan *front end* dan *back end* dalam *website* ini memungkinkan pengelolaan tampilan dan logika sistem secara terpisah namun terintegrasi. Dengan arsitektur ini, aplikasi menjadi lebih mudah dikembangkan dan efisien, sehingga mampu mendukung proses interaksi dan pengelolaan informasi secara optimal (Fitrah Juliansyah et al., 2023).

#### 2.2.4 Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan aspek penting dalam pendidikan yang menekankan interaksi antara guru dan siswa. Pembelajaran yang efektif didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggabungkan komponen kognitif, emosional, dan psikomotorik dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu (Bentri et al., 2025).

Pemanfaatan sistem digital dalam pembelajaran membantu guru dalam mengelola aktivitas belajar secara sistematis dan terukur. Sistem pembelajaran berbasis *website* memungkinkan pengajar mengatur jadwal, serta mengelola tugas secara daring. Selain itu, siswa juga memiliki kesempatan untuk berinteraksi lebih aktif melalui platform digital yang mudah diakses (Mukti et al., 2025).

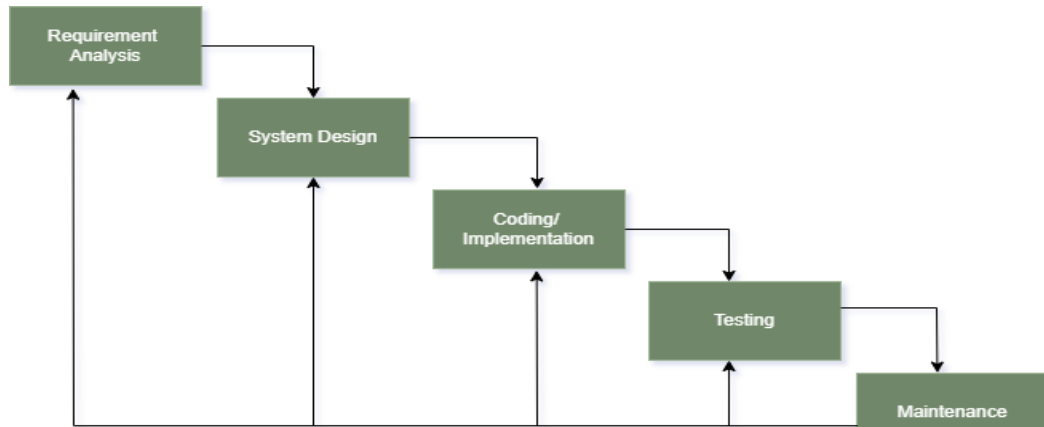
#### 2.2.5 Framework Laravel

Laravel merupakan *framework* PHP dengan arsitektur *Model View Controller* (MVC) yang memisahkan fungsi, tampilan, dan data untuk menghasilkan aplikasi yang terstruktur dengan baik dan mudah dibangun. Laravel memiliki sejumlah teknologi yang mempercepat proses pengembangan sistem berbasis *web*, termasuk *routing*, autentikasi, *Eloquent ORM*, dan *Blade templating engine*. *Framework* ini juga dilengkapi dengan mekanisme keamanan yang melindungi data pengguna. Laravel banyak digunakan karena kemampuannya membantu pengembang menciptakan aplikasi *web* yang tangguh, terintegrasi, dan efisien. Laravel memungkinkan sistem untuk mengelola data pengguna, dan konten sebagai bagian dari ekosistem digital yang terpadu (Kadim et al., 2023).

#### 2.2.6 System Development Life Cycle (SDLC)

*System Development Life Cycle* (SDLC) merupakan pendekatan terstruktur dalam pengembangan perangkat lunak yang tahapannya adalah perencanaan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. SDLC menjelaskan langkah langkah utama dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Model *Waterfall* merupakan pendekatan dalam *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang mengusung struktur pengembangan secara linier dan sekuensial. Karakteristik utama metodologi ini terletak pada kewajiban untuk menuntaskan setiap fase secara komprehensif sebelum melakukan transisi ke tahap berikutnya, sehingga menjamin

integritas dan formalisasi dokumentasi pada setiap siklus pengembangan. Model ini banyak diterapkan pada pengembangan sistem berbasis *website*, termasuk pada sistem di bidang pendidikan, karena mampu menghasilkan alur kerja yang terstruktur dan mudah dikendalikan (Assiddiqi et al., 2023).



Gambar 2.1 Tahap Model *Waterfall*

Gambar 2.1 Merupakan langkah langkah berurutan dalam pengembangan sistem menggunakan model *Waterfall*, mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem.

**a) *Requirement Analysis (Analisis Kebutuhan)***

Tahapan ini berfokus pada identifikasi kebutuhan pengguna, proses dilakukan melalui wawancara dan observasi untuk mengumpulkan kebutuhan fungsional sistem. Hasil analisis kebutuhan ini menjadi dasar bagi tahap selanjutnya.

**b) *System Design (Perancangan Sistem)***

Pada fase ini, dilakukan penyusunan rancangan struktur dan antarmuka sistem dengan mengimplementasikan notasi *Unified Modeling Language* (UML), yang mencakup *Use Case Diagram*, *Class Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Sequence Diagram*. Arsitektur sistem tersebut dibangun berdasarkan pola *Model View Controller* (MVC) pada *framework* Laravel, yang berfungsi untuk memisahkan secara tegas antara logika aplikasi, manajemen data, dan desain tampilan.

**c) *Coding (Implementasi Kode Program)***

Hasil perancangan sistem diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman

pada tahap implementasi, PHP berbasis *framework* Laravel. Implementasi dilakukan secara bertahap dan disertai pengujian unit.

**d) *Testing (Pengujian Sitem)***

Setelah implementasi selesai, sistem diuji untuk memastikan semua fitur sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tiga teknik digunakan untuk melakukan pengujian yaitu:

1. *Black Box Testing* untuk memeriksa kesesuaian fungsi dengan spesifikasi.
2. *User Acceptance Testing* (UAT) untuk menilai tingkat kepuasan pengguna.
3. *Apache JMeter* untuk menguji kinerja dan stabilitas sistem saat diakses secara bersamaan.

Kombinasi pengujian ini memastikan sistem berjalan optimal dari sisi fungsional maupun performa.

**e) *Maintenance (Penyempurnaan Sistem)***

Tahap terakhir adalah pemeliharaan sistem yang meliputi perbaikan bug, pembaruan fitur, serta peningkatan keamanan. Pemeliharaan dilakukan secara berkala berdasarkan masukan pengguna agar sistem tetap stabil dan relevan digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah.

### **2.2.7 *Unified Modeling Language (UML)***

*Unified Modeling Language* (UML) merupakan bahasa pemodelan umum yang digunakan untuk mengembangkan dan memelihara catatan visual untuk sistem perangkat lunak. Sebelum implementasi, UML membantu memahami struktur dan perilaku sistem. Setiap komponen sistem dapat divisualisasikan dengan jelas, yang membantu analisis dan komunikasi tim, dan mengurangi kesalahan logika selama proses pengembangan sistem. UML juga digunakan dalam pendekatan pengembangan perangkat lunak seperti *Waterfall* untuk membantu memetakan pengguna ke arsitektur sistem secara keseluruhan (Dorothy, Satoto, & Nurhayati, 2024).

Terdapat empat diagram UML dalam penelitian ini, yaitu *Use Case Diagram*, *Class Diagram*, *Activity Diagram*, dan *Sequence Diagram* sebagai berikut:

## 1. Use Case Diagram

*Use Case Diagram* mendeskripsikan hubungan antara aktor pengguna dan fungsi utama sistem. Diagram ini digunakan untuk menentukan kebutuhan fungsional dan interaksi antara pengguna dan sistem. Diagram ini membantu menentukan batas sistem dan fungsionalitas yang harus dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna.

Tabel 2.1 Komponen *Use Case Diagram*

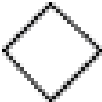
| Simbol                                                                              | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Actor</i> , entitas di luar sistem yang berinteraksi dengan administrator atau sistem eksternal. <i>actor</i> mewakili peran, dan bukan individu.                                                                                                          |
|   | <i>Use Case</i> , Fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem dalam bentuk unit yang bertukar pesan dengan <i>actor</i> . Setiap <i>use case</i> mendefinisikan satu prosedur atau interaksi, seperti <i>login</i> , memasukkan data, atau melihat hasil. |
|  | <i>Association</i> , Komunikasi antara <i>actor</i> dan kasus penggunaan dalam sistem. <i>Association line</i> mewakili hubungan langsung antara actor dengan kasus penggunaan tertentu.                                                                      |
|  | <i>Ekstensi</i> , Relasi tambahan antara dua <i>use case</i> yang dapat berdiri sendiri, namun digunakan untuk memperluas fungsi <i>use case</i> utama bila kondisi tertentu terpenuhi. Melihat Riwayat merupakan ekstensi dari <i>Login</i> .                |
|  | <i>Generalisasi</i> , Hubungan pewarisan atau spesialisasi antara dua <i>use case</i> atau <i>actor</i> . Fungsi yang lebih spesifik mewarisi sifat dan perilaku dari fungsi yang lebih umum.                                                                 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Include</i> , Relasi antara <i>use case</i> utama dengan <i>use case</i> tambahan yang dijalankan bersama. <i>Include</i> menandakan bahwa fungsi tambahan harus dijalankan agar <i>use case</i> utama bisa berfungsi, |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

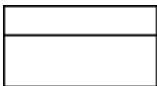
## 2. *Class Diagram*

*Class Diagram* digunakan untuk menggambarkan struktur statis suatu sistem dengan menampilkan *class* dan hubungan antar *class*. Setiap *class* memiliki karakteristik variabel serta operasi fungsi yang mencerminkan data dan perilaku sistem. *Class Diagram* membantu pengembang memahami bagaimana data dikelola dan berinteraksi pada sistem.

Tabel 2.2 Komponen *Class Diagram*

| Gambar                                                                              | Nama                    | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Generalization</i>   | Menunjukkan hubungan pewarisan antara <i>Class</i> induk <i>ancestor</i> dengan <i>Class</i> turunan <i>descendant</i> . Objek turunan mewarisi atribut dan metode dari <i>Class</i> induk, serta dapat menambahkan perilaku khusus sesuai kebutuhan sistem. |
|  | <i>Nary Association</i> | Menunjukkan relasi antara lebih dari dua <i>Class</i> yang saling berhubungan. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan interaksi kompleks dimana satu asosiasi melibatkan beberapa entitas sekaligus.                                                       |
|                                                                                     |                         | Mewakili kumpulan objek yang memiliki sifat dan aktivitas yang sama. Setiap <i>Class</i> mewakili                                                                                                                                                            |



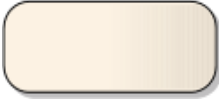
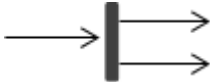
|                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Class</i>         | struktur data dan perilaku objek objek dalam sistem informasi yang telah ditetapkan.                                                                                                                                                           |
|    | <i>Collaboration</i> | Menggambarkan urutan tindakan atau aktivitas yang dilakukan objek dalam sistem untuk menghasilkan keluaran tertentu. Simbol ini menekankan kerja sama antar objek yang berperan dalam suatu proses.                                            |
|  | <i>Realization</i>   | Menunjukkan hubungan implementasi antara antarmuka interface dan <i>Class</i> yang mengimplementasikan. Dengan kata lain, <i>realization</i> memperlihatkan bahwa suatu <i>Class</i> menjalankan fungsi yang didefinisikan oleh antarmuka.     |
|  | <i>Dependency</i>    | Relasi ini mendefinisikan hubungan dependensi antar kelas, yang menunjukkan bahwa modifikasi pada suatu entitas mandiri (independent) akan berimplikasi langsung terhadap perubahan pada entitas lain yang memiliki ketergantungan terhadapnya |
|  | <i>Association</i>   | Menunjukkan hubungan struktural yang ada antara dua <i>Class</i> yang saling berinteraksi. Objek <i>Class</i> satu memiliki hubungan langsung                                                                                                  |

|  |  |                                                   |
|--|--|---------------------------------------------------|
|  |  | satu sama lain dengan menggunakan garis asosiasi. |
|--|--|---------------------------------------------------|

### 3. *Activity Diagram*

*Activity Diagram* menjelaskan bagaimana proses bisnis sistem bekerja dari awal hingga akhir. Gambaran ini menunjukkan urutan aktivitas pengguna sistem, pilihan cabang, dan sinkronisasi proses.

Tabel 2.3 Komponen *Activity Diagram*

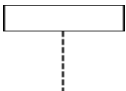
| Simbol                                                                              | Keterangan                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>Initial</i> , Menunjukkan titik awal aktivitas sistem. Setiap <i>activity diagram</i> mengandung satu simbol awal untuk menandakan dimulainya proses.                                                    |
|  | <i>Activity</i> , Menunjukkan aktivitas atau operasi sistem. Setiap aktivitas umumnya dimulai dengan kata kerja yang menjelaskan apa yang sedang dilakukan, seperti memverifikasi data atau mengelola akun. |
|  | <i>Percabangan Decision</i> , Digunakan untuk mendefinisikan situasi percabangan di mana alur aktivitas dapat memilih salah satu dari beberapa jalur potensial tergantung pada pilihan yang ditentukan.     |
|  | <i>Join</i> , Menunjukkan titik di mana dua atau lebih alur aktivitas digabungkan menjadi satu alur proses, digunakan setelah kondisi paralel atau cabang selesai.                                          |
|  | <i>Final</i> , Menunjukkan akhir dari alur aktivitas sistem. Setiap <i>activity diagram</i> memiliki                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | minimal satu titik akhir sebagai penutup proses.                                                                                                                                                                                     |
|  | <i>Swimlane</i> , Digunakan untuk memisahkan tanggung jawab antar bagian, organisasi, atau actor yang terlibat. Swimlanes membantu untuk memahami siapa yang bertanggung jawab atas setiap aktivitas yang digambarkan dalam diagram. |

#### 4. *Sequence Diagram*

*Sequence Diagram* digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara elemen elemen dalam konteks tertentu. Diagram ini menggambarkan cara pesan dikirimkan antara objek objek untuk melaksanakan fungsi fungsi yang telah ditentukan.

Tabel 2.4 Komponen *Sequence Diagram*

| Gambar                                                                              | Nama            | Keterangan                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>LifeLine</i> | Interaksi antara objek entitas antarmuka.                               |
|  | <i>Message</i>  | Spesifikasi komunikasi yang digunakan oleh objek dengan data aktivitas. |
|  | <i>Message</i>  | Spesifikasi komunikasi yang digunakan oleh objek dengan data aktivitas. |

### **2.2.8 Black Box Testing**

*Black Box Testing* merupakan pendekatan pengujian perangkat lunak yang menitikberatkan pada aspek fungsionalitas sistem tanpa mempertimbangkan struktur arsitektur maupun logika internal kode program. Metodologi ini bertujuan untuk memvalidasi bahwa setiap fitur yang dikembangkan telah beroperasi sesuai dengan kebutuhan pengguna serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengujian ini efektif digunakan untuk menemukan kesalahan logika, validasi data, serta memastikan keandalan sistem dari sisi pengguna akhir (Anggita Nur Fathoni & Unan Yusmaniar Oktiawati, 2021). Dalam konteks pengujian perangkat lunak, *Black Box Testing* digunakan untuk menguji fungsi sistem utama dari sisi pengguna tanpa melihat apa pun di dalamnya, struktur kode di dalamnya. Selain itu, evaluasi *Black Box* dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti Selenium, Postman, atau Katalon Studio untuk membantu dalam mengevaluasi antarmuka dan fungsi sistem (Anggita Nur Fathoni & Unan Yusmaniar Oktiawati, 2021).

### **2.2.9 User Acceptance Testing (UAT)**

*User Acceptance Testing (UAT)* merupakan fase terminal dalam siklus pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk memvalidasi keselarasan sistem terhadap kebutuhan fungsional serta ekspektasi pengguna akhir. Pada tahapan ini, pengguna melakukan evaluasi komprehensif guna memastikan bahwa solusi digital yang dikembangkan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebelum memasuki tahap implementasi. Pengujian ini mengukur kepuasan pengguna terhadap tampilan sistem, kemudahan penggunaan, keamanan, dan fungsionalitasnya. Hasil *User Acceptance Testing (UAT)* dinyatakan dalam bentuk persentase penerimaan atau tingkat kelayakan yang menjadi dasar keputusan apakah sistem layak diimplementasikan (Ferdiyan & Nugroho, 2020).

Tahapan ini menggunakan masukan pengguna untuk meningkatkan kemudahan penggunaan dan memastikan bahwa sistem benar benar siap digunakan, dan juga merupakan tahap kritis dalam memastikan bahwa sistem tidak hanya memenuhi kriteria teknis tetapi juga memenuhi kebutuhan pengguna (Ferdiyan & Nugroho, 2020).

### 2.2.10 Apache JMeter

*Apache JMeter* merupakan alat perangkat lunak untuk mengevaluasi kinerja dan beban aplikasi berbasis *website*. Program ini dapat mensimulasikan ribuan pengguna secara waktu respons, throughput, dan tingkat kesalahan sebagai kriteria utama yang diukur dengan *Apache JMeter* untuk menganalisis kualitas kinerja sistem. *Apache JMeter* digunakan dalam pengembangan platform *website* untuk mengevaluasi kemampuan server dalam mengelola banyak user tanpa mengorbankan kualitas layanan. Pengujian ini penting untuk memastikan sistem memiliki kinerja yang optimal, mampu mempertahankan stabilitas, serta memberikan waktu respons yang cepat meskipun diakses secara bersamaan oleh banyak pengguna. Hal ini menjadi indikator utama dalam penilaian performa aplikasi berbasis *website*, terutama dalam konteks sistem yang melibatkan interaksi pengguna secara simultan (Muhammad Ilham Saleh et al., 2024).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian menggunakan beberapa Penelitian sebelumnya yang serupa dengan penelitian saat ini digunakan oleh peneliti sebagai titik acuan, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2.5:

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti,<br>Tahun                                                                                       | Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GAP                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Seno Adi Putra, Timmie Siswandi, Mega Candra Dewi, dan Santi Al Arif, 2024 (Seno Adi Putra et al., 2025) | Hasil penelitian mengembangkan <i>website</i> cerdas untuk sistem social e <i>learning</i> di wilayah pedesaan, dengan fitur-fitur seperti <i>ruang</i> kolaborasi, ruang komunikasi, pencarian artikel berbasis PageRank, klasifikasi dokumen menggunakan Naïve Bayes dan jaringan saraf, serta rekomendasi teman berbasis <i>algoritma ROCK</i> . Sistem dibangun menggunakan arsitektur multitier MVC dan diuji | 1. Fokus penelitian berada pada konteks masyarakat umum, belum diterapkan pada lingkungan pendidikan formal seperti sekolah.<br>2. Belum terdapat fitur pembelajaran formal seperti manajemen materi, |

|    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                    | performanya dengan Apache JMeter untuk menilai kestabilan sistem dan akurasi algoritma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | latihan interaktif, dan evaluasi siswa                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. | Ari Puspita, Muhammad Fahmi, Yuyun Yuningsih, 2025(Arifudin et al., 2025)                          | Penelitian ini mengembangkan aplikasi <i>e learning</i> berbasis web pada Sekolah Menengah Atas menggunakan model <i>Waterfall</i> . Sistem dibangun dengan PHP dan MySQL serta menyediakan fitur pengelolaan materi, kuis online, dan pengumpulan tugas. Model <i>Waterfall</i> membuat proses pengembangan sistem berjalan terstruktur dari tahap analisis hingga pengujian fungsional. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengujian sistem masih terbatas pada pengujian fungsional, belum mencakup usability pengguna.</li> <li>2. Penelitian belum membahas evaluasi performa dan efektivitas sistem pembelajaran secara mendalam.</li> </ol>                                                     |
| 3. | Ade Ismail, Ahmadi Yuli Ananta, Sofyan Noor Arief, Elok Nur Hamdana, 2023(Ade Ismail et al., 2023) | Hasil Pengujian menggunakan Apache JMeter untuk menguji performa sistem ujian TCExam berbasis <i>website</i> . Hasil pengujian <i>load testing</i> menunjukkan sistem mampu menangani hingga 1000 pengguna, namun masih terdapat <i>error rate</i> pada kapasitas maksimum. Diperlukan peningkatan <i>server resource</i> agar <i>throughput</i> dan <i>response time</i> optimal.        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian masih bersifat konseptual tanpa implementasi sistem nyata.</li> <li>2. Belum ada penerapan pada konteks pendidikan atau sistem <i>e learning</i>.</li> <li>3. Pengujian <i>Apache JMeter</i> hanya menilai performa server, bukan stabilitas sistem</li> </ol> |

|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>e learning</i> dari sisi pengguna.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. | Alifah<br>Salsabillah<br>Siregar, Edi<br>Saputra,<br>Daniel Arsa,<br>Nanda Putri<br>Ramadhani,<br>2025(Siregar<br>et al., 2025) | Penelitian ini menggunakan metode UCD dengan empat tahapan utama, <i>context of use, user requirement, design solution, evaluate</i> . Hasil pengujian UEQ = 84, kategori excellent menunjukkan desain mudah digunakan dan menarik. Relevan untuk rancangan antarmuka sistem pembelajaran <i>website</i> . | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian hanya fokus pada perancangan UI/UX tanpa implementasi sistem penuh.</li> <li>2. Belum mengintegrasikan hasil desain ke dalam sistem <i>e learning</i>.</li> <li>3. Pengujian terbatas pada usability, belum menilai performa sistem.</li> </ol> |
| 5. | Intan<br>Melinda<br>Nurfajriana,<br>Rini Indriati,<br>Anita Sari<br>Wardani,<br>2025(Melinda<br>Nurfajriana<br>et al., 2025)    | Penelitian ini menggunakan metode TUXEL 2.0 untuk mengevaluasi pengalaman pengguna. Ditemukan 28 permasalahan usability dan 47 masalah LMS, namun hasil kuesioner UEQ yaitu 0,8 kategori Good. Rekomendasi difokuskan pada peningkatan antarmuka, kejelasan fitur, dan efisiensi navigasi.                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian hanya fokus pada evaluasi user experience, belum pada pengembangan sistem baru berbasis hasil evaluasi.</li> <li>2. Pengujian terbatas pada guru, belum melibatkan pengguna luas seperti siswa atau admin sistem.</li> </ol>                    |

|    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Ayu Antika, Evi Yulianingsih, 2023(Antika & Yulianingsih, 2023)                                                | penelitian ini mengevaluasi usability sistem <i>e learning</i> menggunakan metode System Usability Scale (SUS) dengan 374 responden. Hasil pengujian memperoleh skor SUS 70,29 Acceptable dan nilai reliabilitas Cronbach's Alpha 0,841, yang menunjukkan sistem <i>e learning</i> mudah digunakan dan efektif, meskipun masih memerlukan peningkatan pada aspek navigasi dan antarmuka.. Disimpulkan bahwa sistem <i>e learning</i> sudah mudah digunakan dan efektif, namun masih perlu pengembangan untuk meningkatkan efisiensi navigasi dan antarmuka. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian berfokus pada pengukuran usability, belum mengembangkan sistem baru berbasis hasil analisis.</li> <li>2. Tidak membahas pengujian performa atau integrasi sistem <i>e learning</i> dengan <i>framework website</i> seperti Laravel.</li> <li>3. Belum menerapkan fitur interaktif pembelajaran dan pengujian pengguna.</li> </ol> |
| 7. | Sulistiowati, Muhammad Ilham Saleh, Tony Soebijono, Martinus Sony Erstiawan, Titik Lusiani, 2024(Muhamad Ilham | Penelitian ini menggunakan pendekatan <i>System Development Life Cycle</i> (SDLC) dan model <i>Waterfall</i> untuk mengembangkan alat evaluasi kinerja guru berbasis <i>web</i> yang memanfaatkan Laravel dan MySQL. <i>User Acceptance Testing</i> (UAT) digunakan untuk melakukan pengujian sistem, dan skor rata rata mencapai 96,6%, menunjukkan bahwa aplikasi tersebut memenuhi kebutuhan dan                                                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem hanya berfokus pada penilaian kinerja guru, belum mengembangkan fitur pembelajaran digital.</li> <li>2. Pengujian masih terbatas pada fungsi dasar, belum mencakup performa dan</li> </ol>                                                                                                                                            |



|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Saleh et al., 2024)                                                             | harapan pengguna. Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi evaluasi dan mengurangi kesalahan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | pengalaman pengguna secara menyeluruh.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. | Mutiara Jelita Talaohu, Hendra Gunawan, 2024(Talaohu & Hendra Gunawan, 2024)    | Penelitian ini mengevaluasi sistem informasi akademik STMIK IM dengan menggunakan teknik evaluasi heuristik yang didasarkan pada sepuluh prinsip Nielsen. Observasi, wawancara, dan kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data terhadap 35 mahasiswa aktif. Hasil evaluasi menunjukkan terdapat 8 permasalahan usability, terdiri dari masalah mayor dan kritis pada fitur <i>login</i> , export PDF, dan help system. Sistem dinilai cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek error prevention, konsistensi, dan dokumentasi bantuan agar lebih efisien dan mudah digunakan. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian hanya berfokus pada evaluasi usability, belum mengembangkan sistem baru.</li> <li>2. Belum menggunakan <i>framework</i> modern dalam pengujian atau pengembangan sistem.</li> <li>3. Evaluasi terbatas pada usability, belum mencakup performa dan keamanan sistem.</li> </ol> |
| 9. | Randy Brilliant Chandra, Erwin Setiawan Panjaitan, Robin, 2025 (Randy Brilliant | Penelitian ini menunjukkan bahwa anonimitas memiliki pengaruh positif terhadap kenyamanan dan minat pengguna dalam berinteraksi dengan AI chatbot. Pada penelitian ini mengindikasikan bahwa fitur interaktif yang memberi ruang bagi pengguna untuk bertanya tanpa tekanan sosial dapat meningkatkan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian bersifat konseptual tanpa pengembangan sistem pembelajaran nyata.</li> <li>2. Tidak dilakukan pengujian teknis seperti performa dan fungsionalitas.</li> </ol>                                                                                                                 |

|     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Chandra et al., 2025)                                                          | partisipasi. Konsep ini relevan bagi pengembangan sistem <i>e learning</i> berbasis Laravel, terutama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan lebih mendorong keterlibatan siswa.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
| 10. | Siti Musannadah, Muhamad Azrino Gustalika, 2025( Siti Musannadah et al., 2025) | Penelitian ini menggunakan metode <i>Black Box Testing</i> untuk menganalisis <i>website</i> Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Loekmono Hadi Kudus setelah perombakan. Hasil pengujian menunjukkan peningkatan efisiensi fungsional sebesar 30% hingga 100%, yang menunjukkan bahwa semua fungsi sistem yang penting beroperasi dengan baik. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek penelitian bukan sistem pembelajaran formal.</li> <li>2. Pengujian hanya menilai fungsi sistem, belum mengukur pengalaman dan kepuasan pengguna..</li> </ol> |

## BAB III

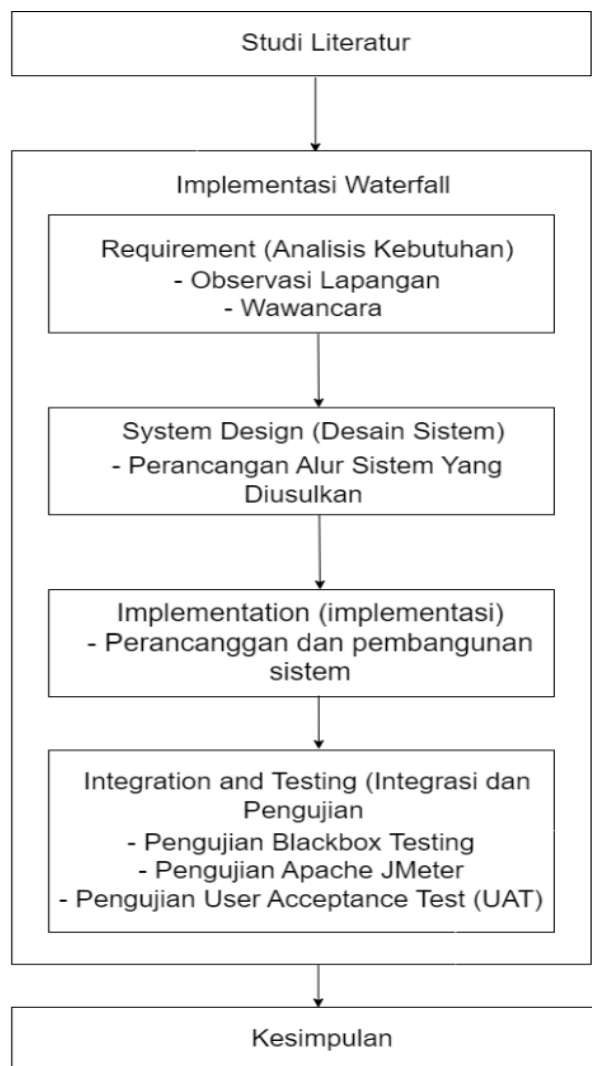
### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian Ini menggunakan penelitian deskriptif dan penelitian pengembangan, dengan mengumpulkan keperluan sistem melalui wawancara dan observasi, dan sistem dikembangkan menggunakan teknik *Waterfall* melalui tahap analisis, desain, implementasi, dan pengujian.

#### 3.2 Tahapan Penelitian

Terdapat beberapa tahapan penelitian dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

Gambar 3.1 Menggambarkan langkah langkah penelitian yang terlibat dalam penerapan teknik *Waterfall* untuk mengembangkan sistem pembelajaran berbasis *website*. Proses penelitian dimulai dengan studi literatur untuk mengumpulkan teori

dan referensi yang relevan, diikuti dengan Analisis Kebutuhan, yang melibatkan pengamatan dan wawancara dengan pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Tahap berikutnya adalah *System Design* yang mencakup perancangan alur sistem, *database*, dan antarmuka, sebelum masuk ke tahap Implementation yaitu proses perancangan dan pembangunan sistem. Setelah sistem selesai dibuat, dilakukan Integration and Testing melalui tiga metode pengujian, yaitu *Blackbox Testing*, *Apache JMeter*, dan *User Acceptance Test (UAT)* untuk memastikan fungsionalitas, performa, dan penerimaan pengguna. Tahapan penelitian ditutup dengan penyusunan Kesimpulan sebagai hasil akhir dari proses penelitian.

### 3.3 Teknik Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### 3.3.1 Data Primer

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara untuk mengetahui kondisi pembelajaran dan kebutuhan sistem.

##### 1. Observasi

Hasil observasi menunjukkan bahwa pembelajaran masih menggunakan berbagai platform seperti WhatsApp dan Google Classroom sehingga data tersebar dan sulit dikelola. Siswa belum memiliki media praktikum coding, dan penilaian tugas masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, diperlukan sistem terintegrasi yang mencakup materi, video, tugas, nilai, dan praktikum coding. Temuan ini dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Hasil Observasi Lapangan

| Aspek yang Diamati  | Hasil Observasi                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyampaian materi. | Guru membagikan materi, PDF, dan link video menggunakan Google Classroom.                           |
| Pengumpulan tugas.  | Siswa mengirim tugas via Classroom, email, dan google form.                                         |
| Penilaian tugas.    | Guru menilai tugas manual satu per satu sehingga memakan waktu.                                     |
| Praktikum coding.   | Siswa tidak mempunyai platform coding, hanya sekedar memahami Ketika Guru mempraktikan sebuah code. |

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoring tugas.             | Guru kesulitan melihat siapa yang sudah dan belum mengumpulkan tugas.                              |
| Penggunaan laptop siswa.      | Sebagian siswa tidak selalu membawa laptop, hanya menggunakan Handphone atau komputer sekolah.     |
| Penggunaan fasilitas sekolah. | Lab komputer jarang di gunakan untuk pembelajaran Informatika.                                     |
| Akses internet siswa.         | Semua siswa memiliki Handphone, dan internet cukup stabil.                                         |
| Penyimpanan materi.           | Penyampaian materi dilakukan di kelas dan menggunakan platform Google Classroom.                   |
| Kebutuhan integrasi.          | Guru butuh satu sistem terpadu untuk materi, video materi, praktikum coding, tugas, dan penilaian, |

## 2. Wawancara

Selain observasi, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi lebih rinci mengenai kebutuhan sistem dari perspektif guru. Wawancara bertujuan menggali kendala, kebutuhan fitur, serta harapan terhadap sistem. Hasil wawancara digunakan sebagai dasar analisis kebutuhan dan disajikan pada tabel berikut.:

Tabel 3.2 Hasil Wawancara

| Pertanyaan                                        | Jawaban Guru                                                                              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Media apa yang digunakan untuk materi dan tugas?. | Google Classroom dan WhatsApp Group.                                                      |
| Kendala utama dalam pembelajaran?.                | Sulit memantau tugas dan nilai.                                                           |
| Apakah siswa membutuhkan fitur praktikum coding?. | Ya, agar siswa bisa mencoba kode langsung tanpa berpindah aplikasi.                       |
| Fitur apa yang paling dibutuhkan guru?.           | Upload materi, praktikum coding, dan fitur video pembelajaran.                            |
| Harapan terhadap sistem?.                         | Satu platform terintegrasi untuk materi, akses video, tugas, nilai, dan praktikum coding. |

|                                                                |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bagaimana proses penilaian dilakukan saat ini?.                | Menilai file satu per satu secara manual, dan cukup memakan waktu.                              |
| Apakah guru kesulitan melihat progres siswa?.                  | Ya, tidak ada <i>dashboard</i> yang menunjukkan siapa yang sudah atau tidak mengumpulkan tugas. |
| Apakah materi mudah ditemukan siswa?.                          | Tidak selalu, karena file tersebar di banyak grup atau channels.                                |
| Apakah siswa sering mengalami kesulitan dalam praktik coding?. | Ya, karena tidak ada media coding online pada PC sekolah dan terkendala keterbatasan jaringan.  |
| Apakah sistem perlu mudah digunakan?.                          | Sangat perlu, tampilan sederhana agar siswa cepat memahami.                                     |

### 3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa penelitian terdahulu, buku, dan jurnal.

#### 1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan meliputi membaca, meninjau, dan mengumpulkan ide, konsep, serta penelitian sebelumnya mengenai sistem pembelajaran berbasis *website*, pendekatan *Waterfall*, dan metodologi pengujian seperti *Blackbox Testing*, *Apache JMeter*, serta *User Acceptance Testing* (UAT). Tahap ini berfungsi sebagai landasan untuk membangun sistem dan menentukan pendekatan penelitian yang digunakan.

### 3.4 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan apa yang dibutuhkan oleh guru, siswa, dan sekolah dalam proses pembelajaran. Pengamatan, wawancara, dan kebutuhan pengguna, termasuk persyaratan fungsional dan non fungsional, digunakan untuk mengumpulkan informasi, yang kemudian dievaluasi untuk menjadi dasar dalam desain dan implementasi sistem pembelajaran berbasis *website*.

### 3.4.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah ketentuan yang menggambarkan fitur utama yang harus disediakan oleh sistem untuk mendukung aktivitas pembelajaran berbasis *website*. Kebutuhan ini mencakup layanan apa yang harus dilakukan oleh pengguna Admin, Guru, dan Siswa ketika menggunakan sistem. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna, sistem harus memiliki semua fungsi yang tercantum.

Tabel 3.3 Kebutuhan Fungsional

| Pengguna           | Fungsi                  | Deskripsi                                                                                            |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guru, Siswa, Admin | Login.                  | User masuk ke sistem berdasarkan hak akses yang dimiliki.                                            |
| Admin              | Kelola Data Pengguna.   | Admin mengelola data pengguna guru dan siswa yang mencakup fungsi CRUD.                              |
| Guru               | Kelola Materi.          | Guru mengunggah, mengedit, dan menghapus materi pembelajaran.                                        |
| Guru               | Kelola Tugas.           | Guru membuat tugas, melihat pengumpulan tugas, dan memberikan nilai.                                 |
| Siswa              | Lihat Materi.           | Siswa melihat dan mengunduh materi pembelajaran serta akses video pembelajaran.                      |
| Siswa              | Modul Praktikum Coding. | Siswa menulis kode program dan menjalankannya langsung di sistem.                                    |
| Siswa              | Pengumpulan Tugas.      | Siswa mengunggah jawaban atau file tugas ke dalam sistem.                                            |
| Guru               | Lihat Hasil Siswa       | Guru melihat hasil pekerjaan siswa berupa pengumpulan tugas, file tugas, dan hasil praktikum coding. |
| Guru               | Kelola Penilaian.       | Guru memberikan penilaian berdasarkan hasil praktikum siswa dan tugas siswa.                         |

|                    |              |                                                                      |
|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Guru & Siswa       | Lihat Nilai. | Guru melihat perkembangan siswa dan siswa melihat nilai hasil tugas. |
| Admin, Guru, Siswa | Logout.      | Pengguna keluar dari sistem dan sesi login diakhiri oleh sistem.     |

### 3.4.2 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non fungsional merupakan ketentuan tambahan yang tidak secara langsung berkaitan dengan proses atau sistem utama, tetapi diperlukan untuk memastikan sistem beroperasi dengan lancar, aman, dan mudah digunakan. Kriteria ini mencakup peralatan pendukung dan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem pembelajaran berbasis *website*:

1. Perangkat Lunak
  - a. Laravel 10
  - b. PHP 8.x
  - c. MySQL / MariaDB
  - d. *Web* server (Apache/Nginx)
  - e. Browser modern (Chrome, Firefox, Edge)
2. Perangkat Keras
  - a. Server RAM minimal 2 GB
  - b. Storage minimal 1 GB
  - c. Processor 2 Core
  - d. Perangkat pengguna (Laptop/PC/Smartphone)
3. Aspek Kualitas Sistem
  - a. Usability, sistem mudah digunakan oleh guru dan siswa
  - b. Security, data pengguna aman
  - c. Performance, akses cepat dan stabil
  - d. Reliability, sistem dapat digunakan tanpa gangguan
  - e. Compatibility, mendukung berbagai perangkat & browser

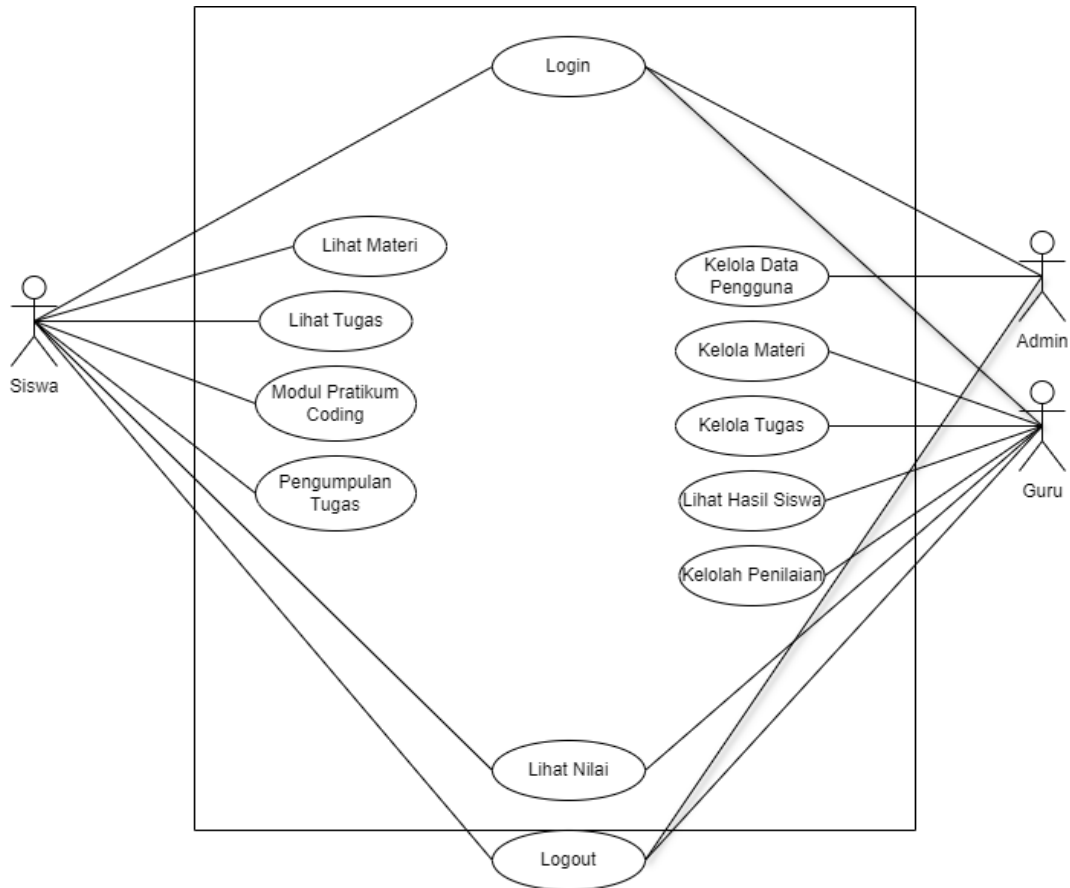
## 3.5 Perancangan Sistem

### 3.5.1 Use case

*Use case* menjelaskan bagaimana sistem dan pengguna berinteraksi untuk menampilkan fungsi utama yang tersedia bagi admin, guru, dan siswa. Guru mengelola materi pembelajaran dan tugas, sementara siswa menggunakan sistem



untuk mengakses materi, menonton video materi, menyelesaikan tugas, dan melihat hasil pembelajaran.



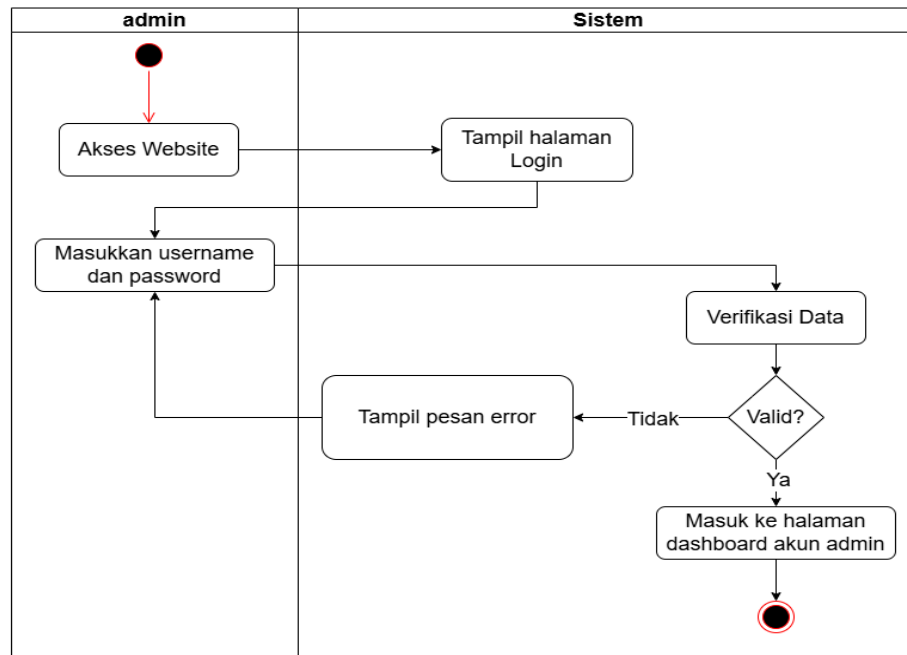
Gambar 3.2 *Usecase*

Gambar 3.2 Menunjukkan hubungan antara aktor (Guru, Siswa, dan Admin) dengan fungsi utama sistem. Admin mengelola data pengguna, Guru mengelola materi dan tugas serta melihat nilai, sedangkan Siswa mengakses materi, praktikum coding, mengumpulkan tugas, dan melihat nilai. Diagram ini menggambarkan interaksi setiap aktor sesuai perannya dalam sistem.

### 3.5.2 *Activity Diagram*

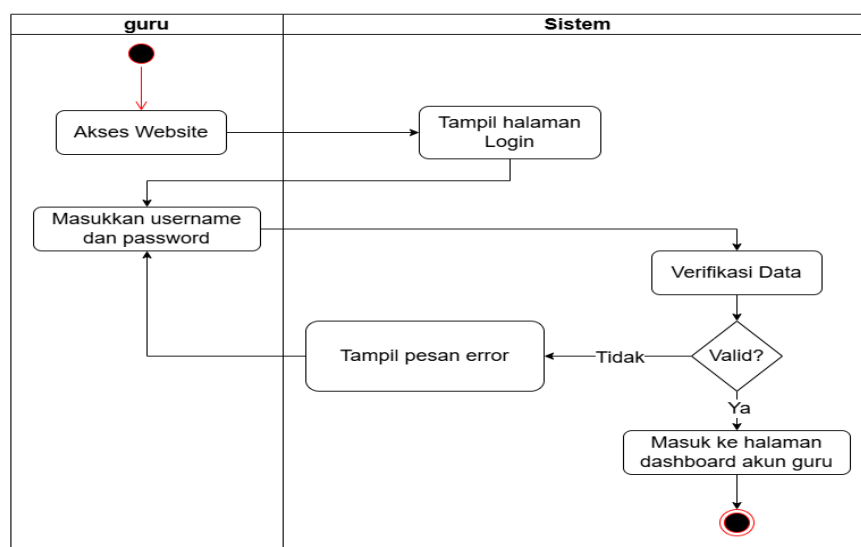
*Activity Diagram* digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan rinci alur kerja setiap proses dalam sistem.

## 1. Activity Diagram Login



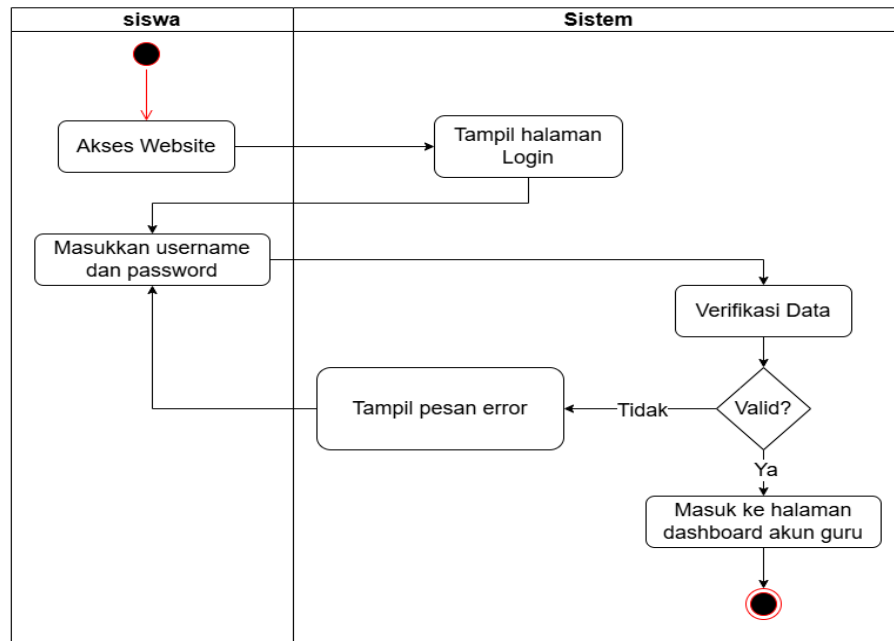
Gambar 3.3 Activity Diagram Login Admin

Gambar 3.3 menjelaskan prosedur *login* admin, dimulai dengan membuka halaman *login*, menginput *username* dan *password*, data diverifikasi di sistem, hingga admin diarahkan ke *dashboard* apabila data valid atau menerima pesan error jika informasi salah.



Gambar 3.4 Activity Diagram Login Guru

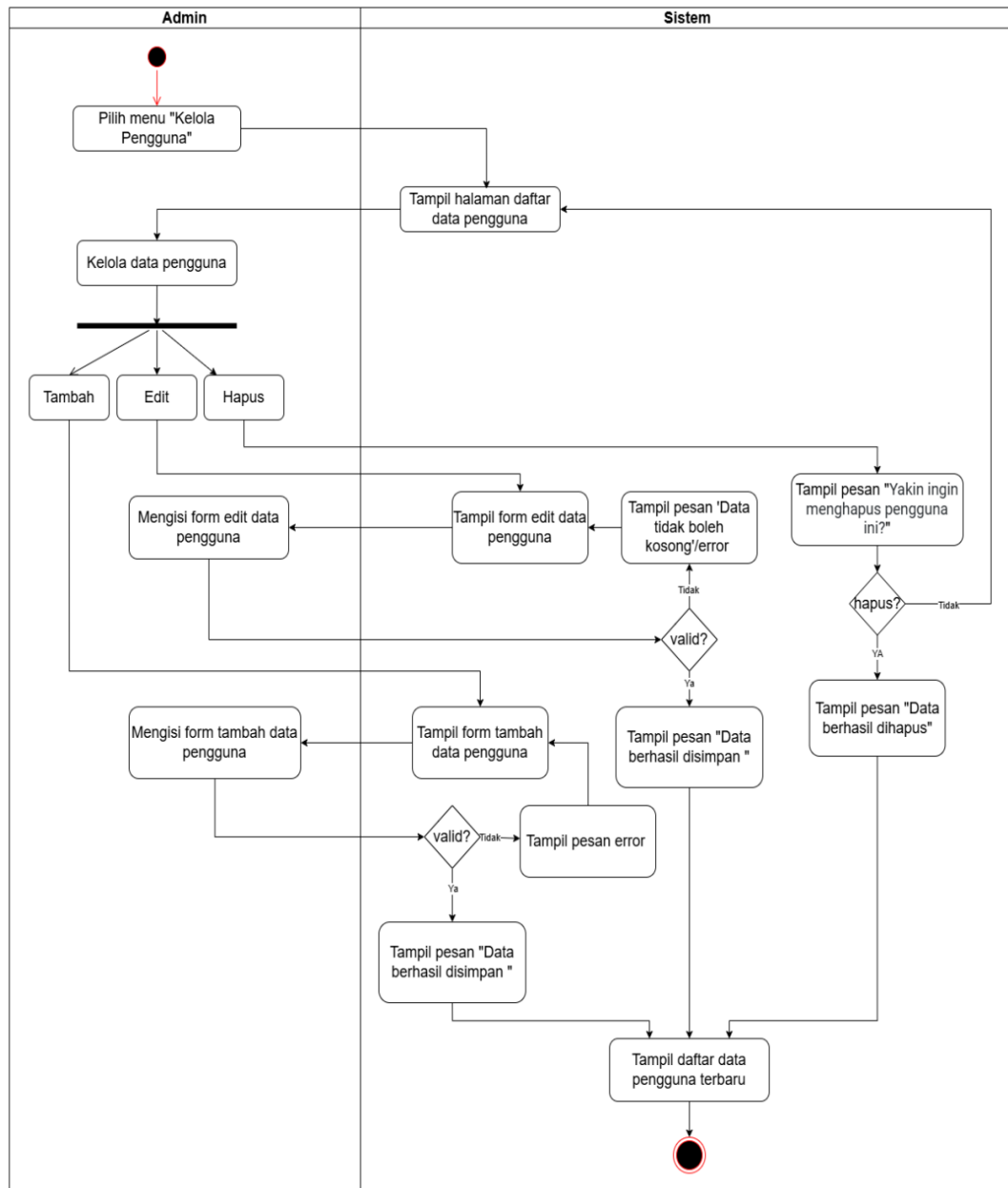
Gambar 3.4 menggambarkan proses *login* guru. Proses dimulai dengan mengakses halaman *login*, memasukkan *username* dan *password*, lalu memverifikasi informasi tersebut. Jika informasi tersebut benar, guru akan diarahkan ke dasbor akun sebaliknya, akan muncul pesan kesalahan.



Gambar 3.5 Activity Diagram Login Siswa

Gambar 3.5 menggambarkan prosedur *login* siswa, yang dimulai dengan mengunjungi *website*, kemudian memasukkan *username* dan *password*, dan mengonfirmasi data. Jika data yang dikirimkan salah, pesan kesalahan ditampilkan, dan siswa diminta untuk *login* kembali. Jika informasi yang dikirimkan benar, siswa akan diarahkan ke *dashboard* akun siswa.

## 2. Activity Diagram Kelolah Data Pengguna

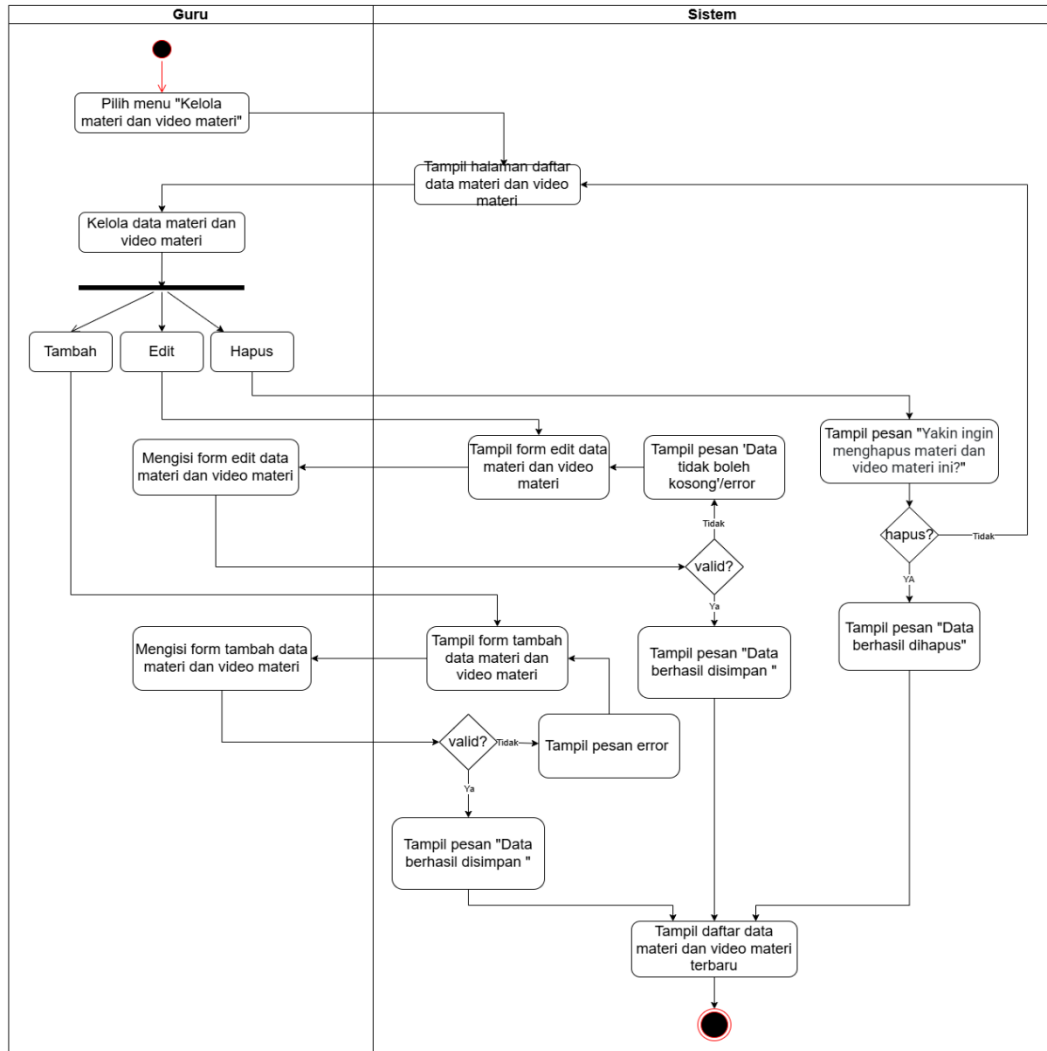


Gambar 3.6 Activity Diagram Kelolah Data Pengguna

Gambar 3.6 menggambarkan prosedur admin dalam mengelola data guru dan siswa. Prosedur dimulai dengan memilih tampilan Kelola Pengguna, yang menampilkan daftar pengguna. Admin memiliki akses untuk melakukan perubahan, menambahkan, atau menghapus item. Saat menambahkan atau mengubah, sistem menampilkan dan memvalidasi formulir input. Jika data tidak benar pesan kesalahan ditampilkan, jika berhasil data disimpan dan pemberitahuan dikirim. Pada hapus, sistem menampilkan konfirmasi sebelum menghapus data dan

memberikan notifikasi keberhasilan. Setelah setiap aksi, sistem menampilkan kembali daftar pengguna terbaru sebagai hasil pengelolaan.

### 3. Activity Diagram Kelolah Materi

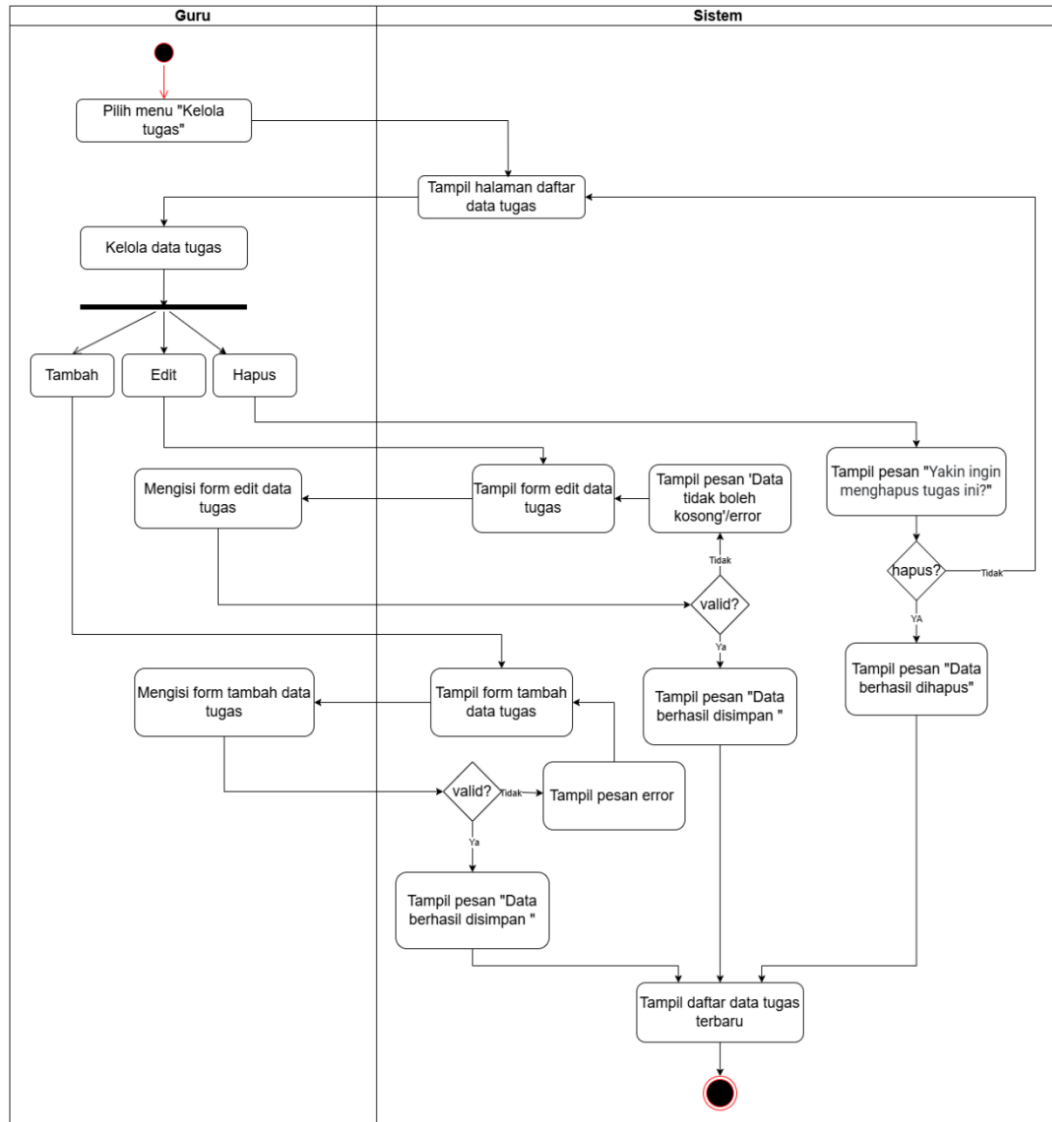


Gambar 3.7 Activity Diagram Kelolah Materi

Gambar 3.7 menggambarkan alur kerja guru dalam mengelola materi dan video pembelajaran pada sistem. Ketika guru memilih tampilan Kelola Materi, sistem akan menampilkan daftar materi yang tersedia. Guru memiliki kemampuan untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus materi. Pada proses tambah dan edit, sistem menampilkan form untuk memasukkan materi dan video, lalu melakukan validasi, jika tidak valid muncul pesan error, dan jika valid data disimpan serta muncul notifikasi sukses. Pada proses hapus, sistem memberikan

konfirmasi sebelum menghapus dan menampilkan notifikasi keberhasilan. Setelah proses selesai, sistem memperbarui dan menampilkan daftar materi terbaru.

#### 4. Activity Diagram Kelolah Tugas

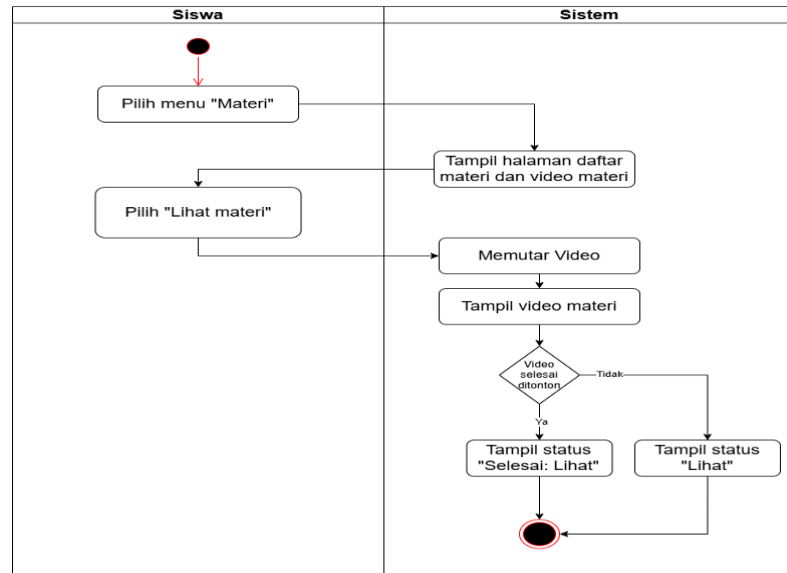


Gambar 3.8 Activity Diagram Kelolah Tugas

Gambar 3.8 menjelaskan alur ketika guru mengelola data tugas yang tersimpan dalam sistem. Proses ini dimulai ketika guru memilih tampilan Kelolah Tugas, dan sistem menampilkan daftar tugas. Guru dapat melakukan tiga aksi tambah, edit, dan hapus. Pada aksi tambah dan edit, sistem menampilkan form input, lalu memvalidasi data, jika data tidak valid sistem menampilkan pesan error, namun jika valid, data disimpan dan notifikasi keberhasilan ditampilkan. Pada aksi hapus, sistem menampilkan konfirmasi sebelum menghapus dan memberikan

notifikasi ketika proses berhasil. Setelah setiap proses, sistem menampilkan daftar tugas terbaru sebagai hasil akhir pengelolaan.

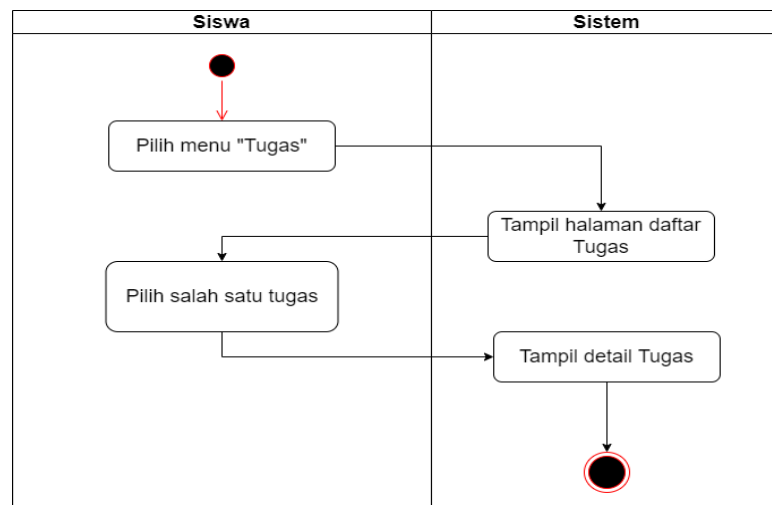
#### 4. Activity Diagram Lihat Materi



Gambar 3.9 Activity Diagram Lihat Materi

Gambar 3.9 menjelaskan alur saat siswa mengakses materi. Sistem menampilkan daftar materi setelah siswa memilih tampilan Materi. Setelah siswa memilih lihat materi, sistem memutar dan menampilkan video. Sistem dilihat apakah video sudah selesai ditonton, lalu menampilkan status Lihat atau Selesai lihat. Proses berakhir ketika materi dan status ditampilkan kepada siswa.

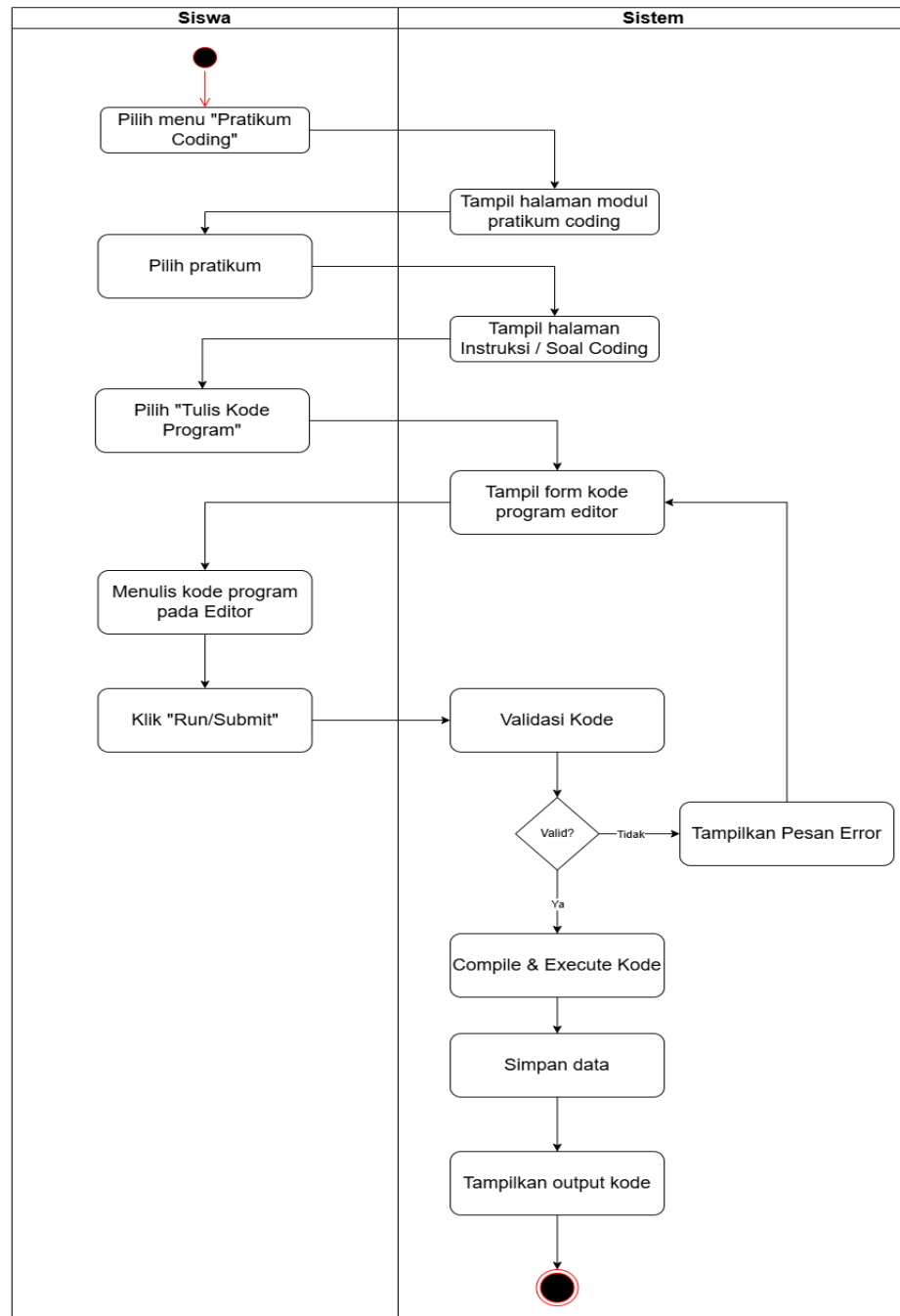
#### 5. Activity Diagram Lihat Tugas



Gambar 3.10 Activity Diagram Lihat Tugas

Gambar 3.10 menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan siswa untuk mengakses tugas di sistem. Prosedur ini dimulai dengan memilih opsi Tugas, yang kemudian menampilkan daftar tugas. Siswa memilih salah satu tugas dan sistem menampilkan detail tugas sebagai akhir proses.

#### 6. Activity Diagram Modul Praktikum Coding

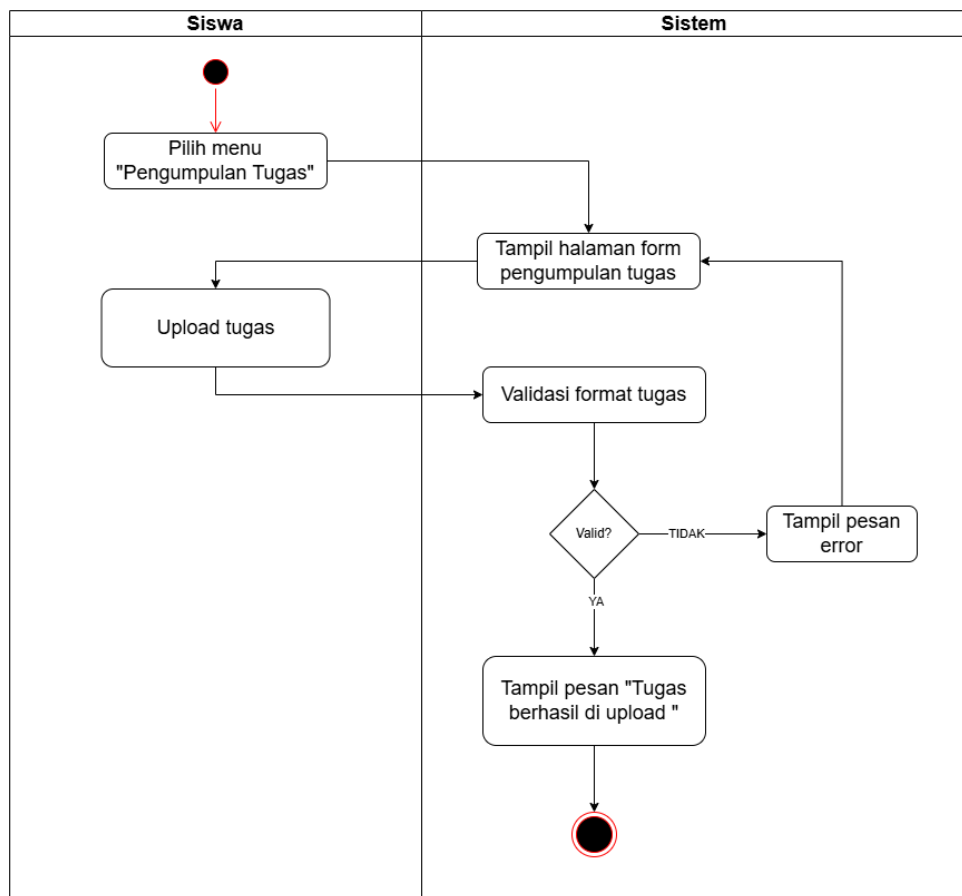


Gambar 3.11 Activity Diagram Modul Praktikum Coding



Gambar 3.11 menggambarkan cara siswa melakukan aktivitas pemrograman dalam sistem. Prosedur dimulai ketika siswa memilih tampilan praktik pemrograman, dan sistem menampilkan pilihan modul praktik. Kemudian, siswa memilih opsi tulis kode program dan mulai menulis kode. Siswa memilih opsi ini untuk membuka editor kode dan mulai mengembangkan program. Jika kode tersebut tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan melanjutkan proses kompilasi.

## 7. Activity Diagram Pengumpulan Tugas

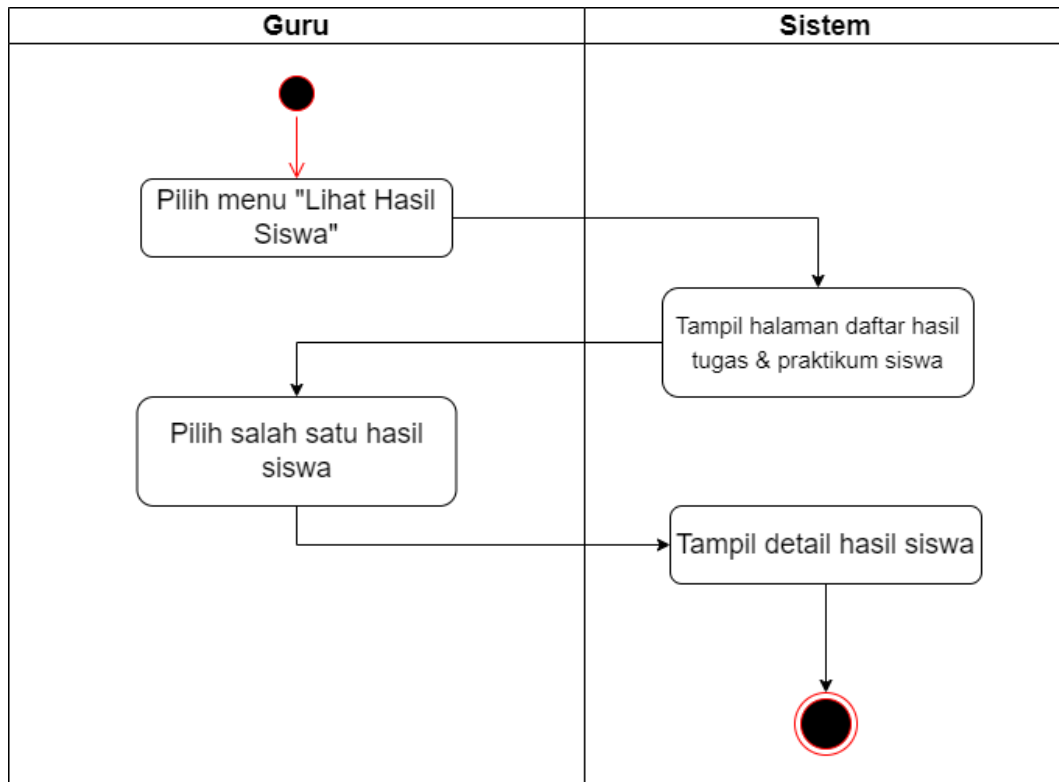


Gambar 3.12 Activity Diagram Pengumpulan Tugas

Gambar 3.12 menggambarkan alur ketika siswa melakukan proses upload tugas pada sistem. Proses dimulai ketika siswa memilih tampilan Pengumpulan Tugas, dan sistem menampilkan halaman form upload tugas. Siswa mengunggah file tugas, lalu Jika file tidak valid, sistem memeriksa format dan kelengkapan file, sistem menampilkan pesan error dan meminta siswa mengunggah ulang. Jika file tersebut asli, sistem akan menyimpan unggahan tersebut dan menampilkan pesan

yang menyatakan bahwa unggahan telah berhasil, yang menandakan selesainya proses tersebut.

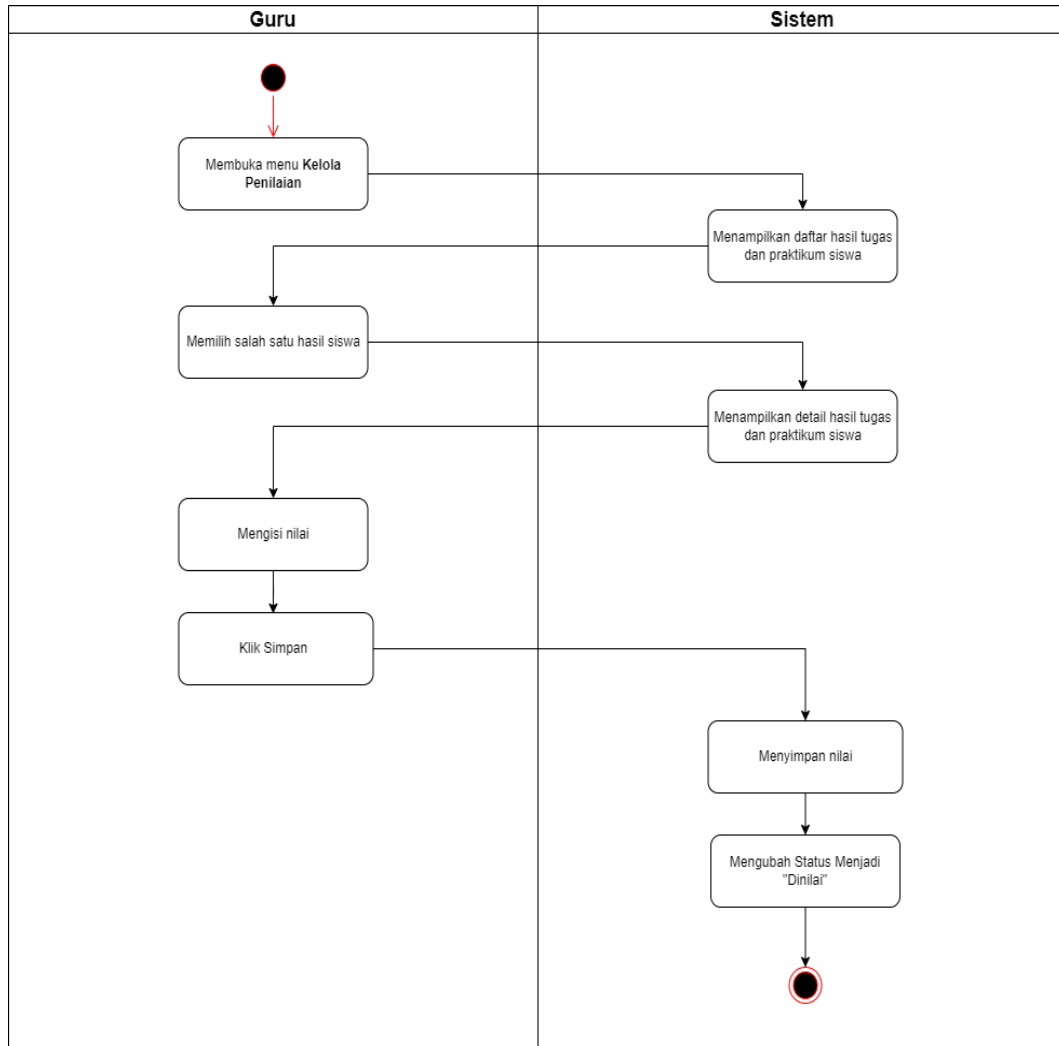
#### 8. Activity Diagram Lihat Hasil Siswa



Gambar 3.13 Activity Diagram Lihat Hasil Siswa

Gambar 3.13 menggambarkan alur ketika guru melihat hasil tugas dan praktikum siswa melalui sistem. Prosedur ini dimulai ketika instruktur memilih menu Lihat Hasil Siswa, kemudian sistem menampilkan halaman yang memuat rincian hasil tugas dan praktikum para siswa. Setelah daftar hasil ditampilkan, guru memilih salah satu hasil siswa yang ingin dilihat. Selanjutnya, sistem menampilkan detail hasil siswa sebagai akhir dari proses melihat hasil.

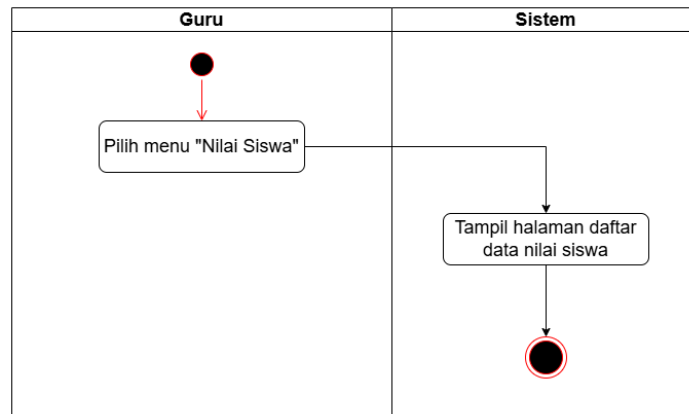
### 9. Activity Diagram Kelolah Penilaian



Gambar 3.14 Activity Diagram Kelolah Penilaian

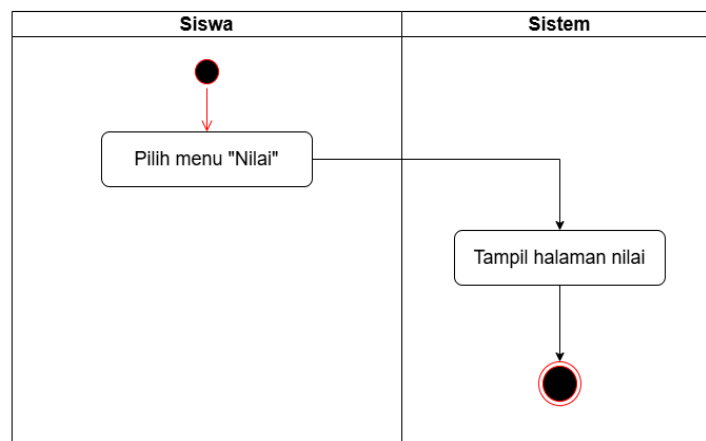
Gambar 3.14 mengilustrasikan alur proses penilaian tugas dan praktikum siswa yang dilaksanakan oleh guru melalui perantara sistem. Proses tersebut diawali ketika guru membuka menu kelola penilaian, yang kemudian direspons oleh sistem dengan menampilkan daftar hasil tugas dan praktikum seluruh siswa secara terstruktur. Guru selanjutnya memilih salah satu hasil siswa untuk dinilai, dan sistem menampilkan detail hasil tugas dan praktikum siswa tersebut. Setelah melihat hasil siswa, guru mengisi nilai, kemudian menekan tombol simpan. Sistem akan menyimpan nilai serta mengubah status hasil menjadi Dinilai sebagai penanda bahwa proses penilaian telah selesai.

## 10. Activity Diagram Lihat Nilai



Gambar 3.15 Activity Diagram Lihat Nilai Guru

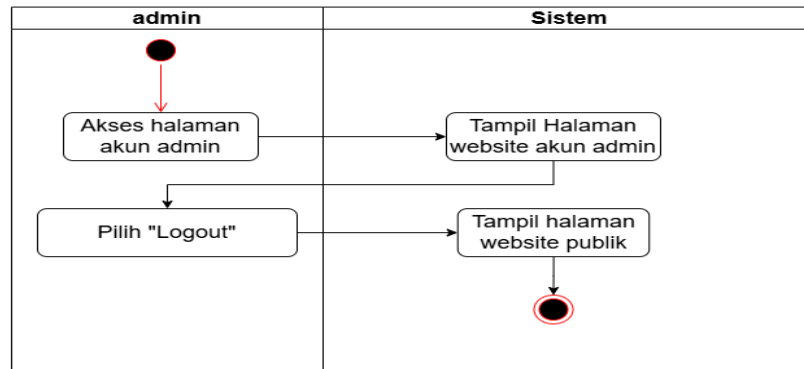
Gambar 3.15 menggambarkan proses yang digunakan oleh guru untuk melihat nilai siswa. Prosedur dimulai ketika guru memilih tampilan Nilai Siswa. Ketika sistem menerima permintaan tersebut, sistem menampilkan halaman yang berisi daftar nilai semua siswa. Proses selesai setelah halaman nilai ditampilkan.



Gambar 3.16 Activity Diagram Lihat Nilai Siswa

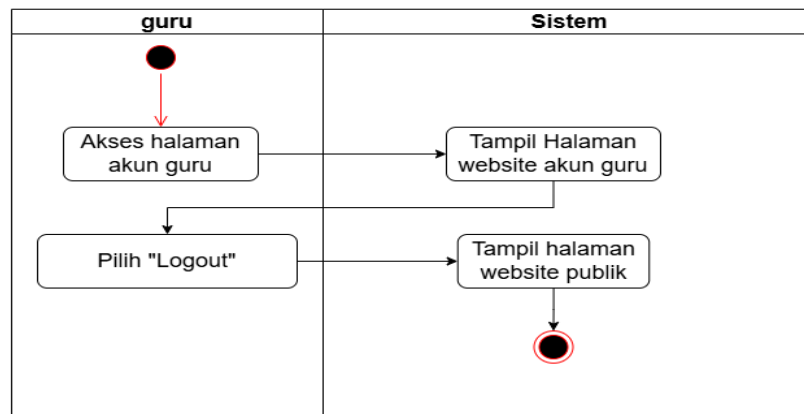
Gambar 3.16 menggambarkan cara siswa melihat nilai, dimulai dengan siswa memilih tampilan nilai, diikuti oleh sistem memproses permintaan dan menampilkan halaman dengan daftar nilai yang diperoleh siswa. Ketika halaman nilai ditampilkan, tugas selesai.

## 11. Activity Diagram Logout



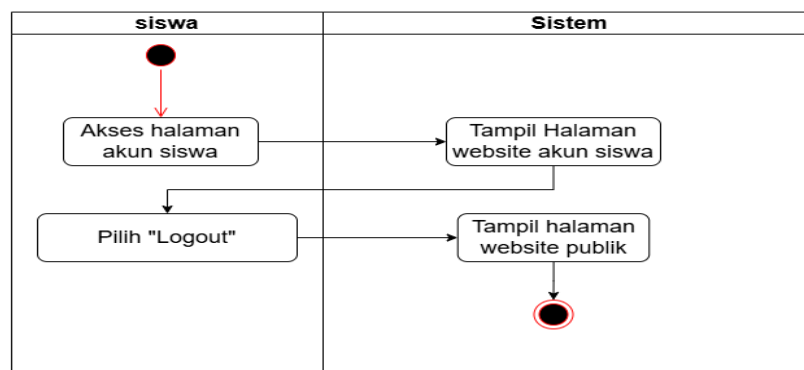
Gambar 3.17 Activity Diagram Logout Admin

Gambar 3.17 menunjukkan proses admin ketika memilih tampilan *Logout*, kemudian sistem mengakhiri sesi dan menampilkan halaman *website publik*.



Gambar 3.0.18 Activity Diagram Logout Guru

Gambar 3.18 menggambarkan prosedur ketika guru menekan tombol *Logout*, setelah itu sistem menghapus sesi *login* dan mengalihkan ke *website publik*.



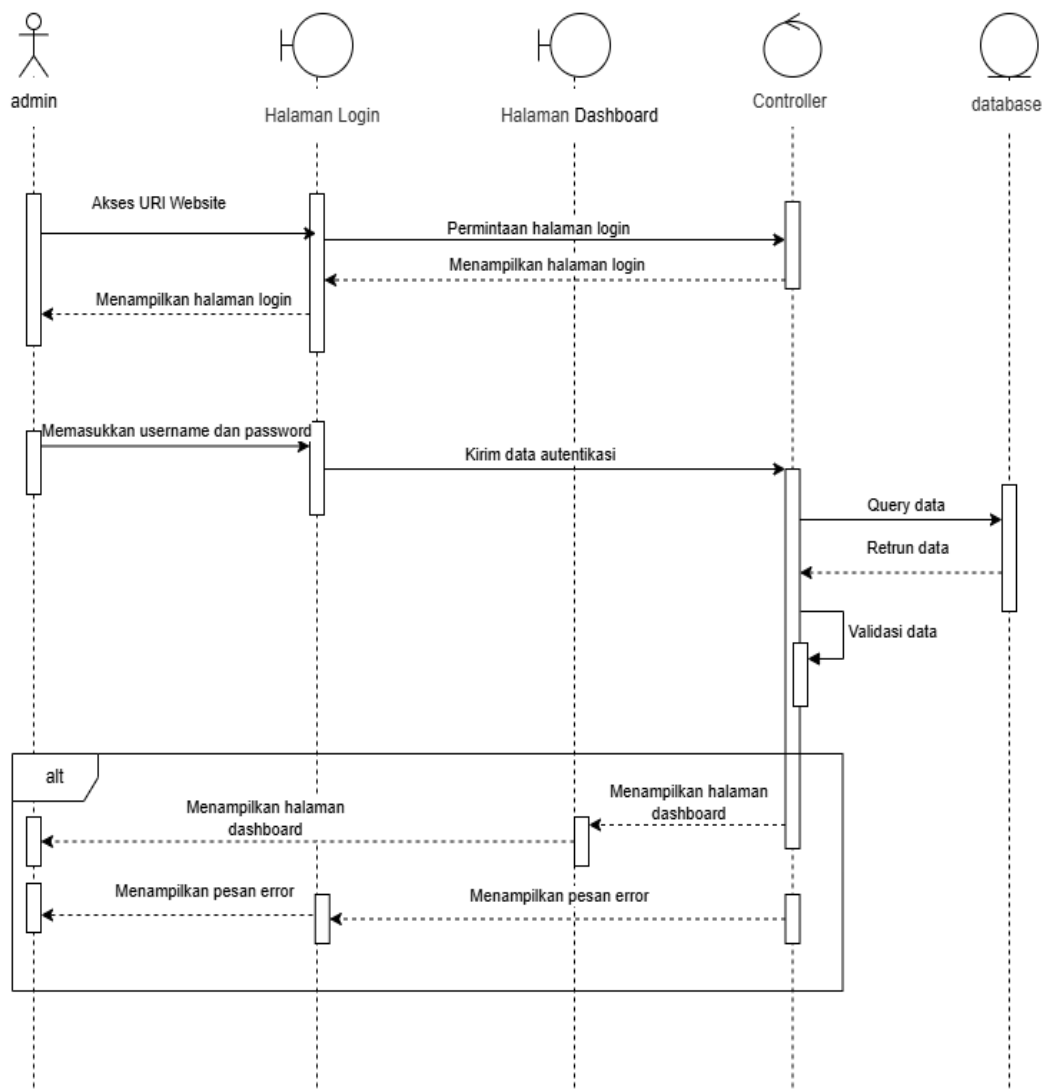
Gambar 3.19 Activity Diagram Logout Siswa

Gambar 3.19 menunjukkan proses ketika Siswa memilih opsi *Logout*, dan sistem langsung mengakhiri sesi serta menampilkan halaman *website publik*.

### 3.5.3 Sequence Diagram

*Sequence diagram* menggambarkan alur interaksi antara actor dan sistem secara berurutan berdasarkan waktu. Ini memungkinkan untuk melihat proses yang terjadi dalam setiap fitur.

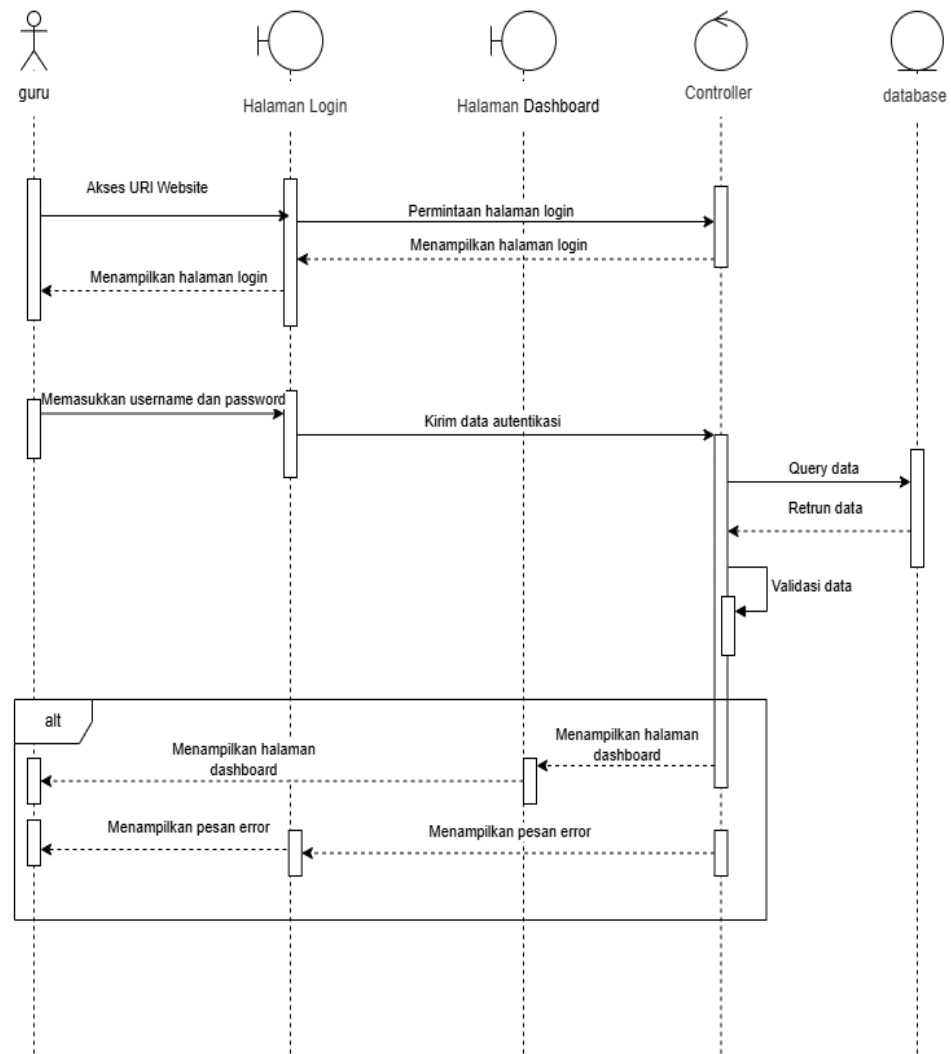
#### 1. Sequence Diagram Login



Gambar 3.20 Sequence Diagram Login Admin

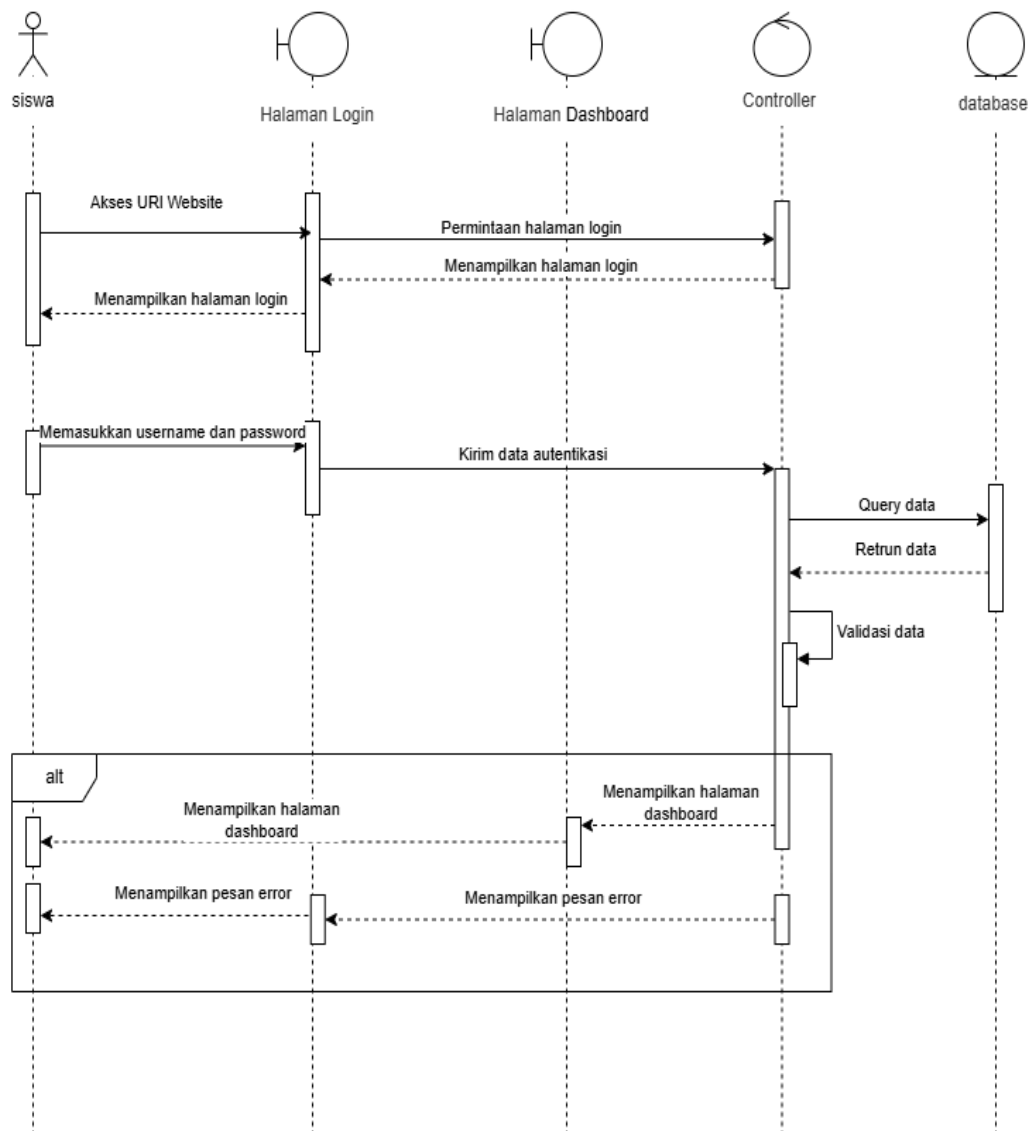
Gambar 3.20 menggambarkan proses *login* admin, yang mencakup interaksi antara halaman *login*, *controller*, dan *database* selama proses autentikasi. Ketika admin masuk ke URL *website*, sistem menampilkan halaman *login*. Setelah memasukkan *username* dan *password*, data dikirim ke admin untuk diverifikasi melalui kueri *database*. Jika data valid, admin menampilkan halaman dasbor

admin, jika data tidak valid, admin menerima pesan kesalahan. Pada gambar, alur keputusan alternatif membedakan antara skenario *login* berhasil dan tidak berhasil.



Gambar 3.21 *Sequence Diagram Login Guru*

Gambar 3.21 menunjukkan alur autentikasi ketika guru mengakses sistem. Guru memulai proses dengan mengakses URL situs *website*. Selanjutnya, halaman *login* ditunjukkan ketika guru memasukkan *username* dan *password*, Data tersebut kemudian diteruskan ke *controller* untuk divalidasi melalui *query database*. Halaman *dashboard* akun guru ditampilkan oleh sistem jika hasil validasi sesuai. Jika data tidak valid, sistem mengembalikan respons dalam bentuk pesan error. Struktur *alt* membedakan dua hasil proses, *login* berhasil dan *login* gagal.

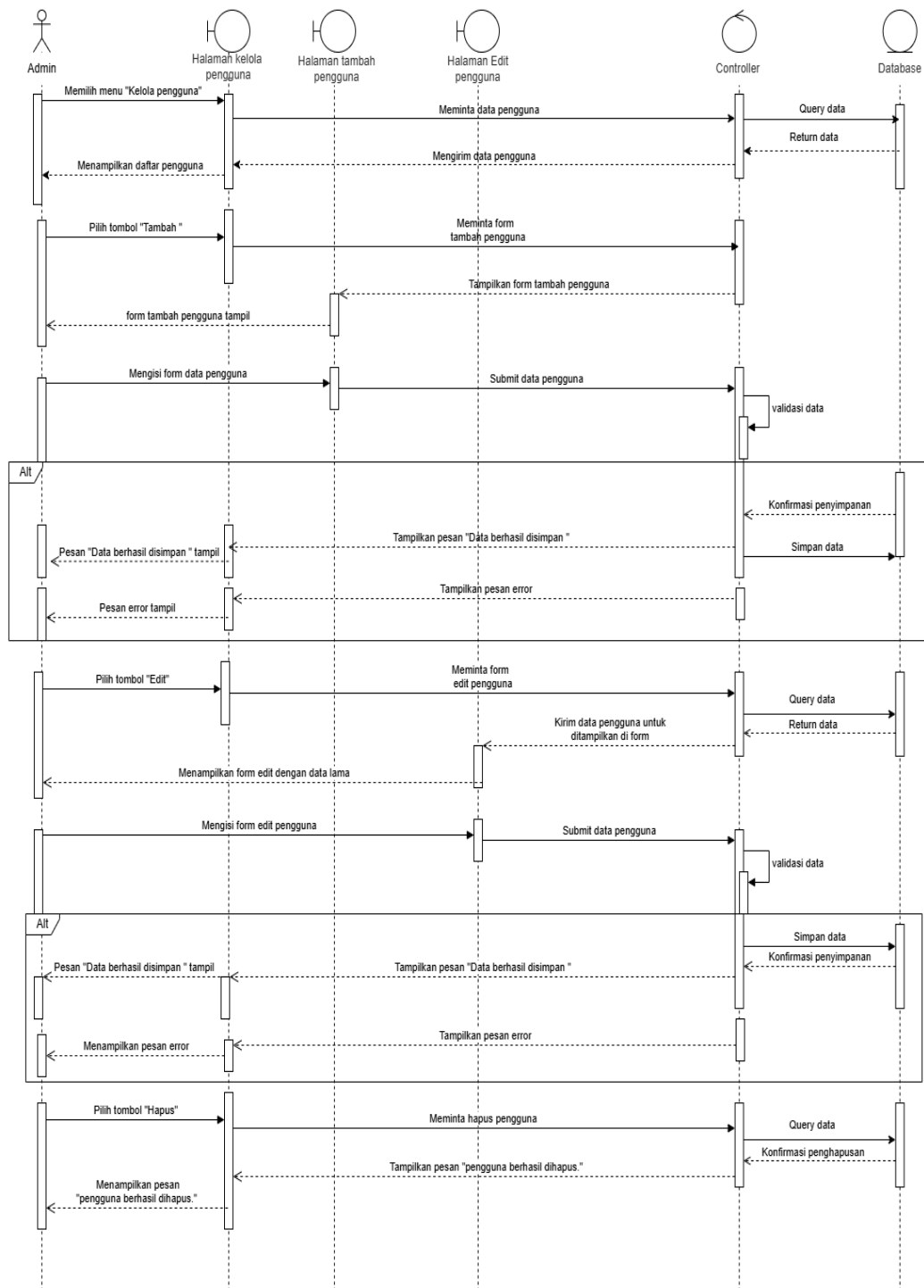


Gambar 3.22 *Sequence Diagram* Login Siswa

Gambar 3.22 mengilustrasikan alur sistem login siswa yang diawali ketika siswa mengakses URL situs website, selanjutnya sistem akan merespons dengan menampilkan halaman login. Setelah siswa memasukkan username dan password, data autentikasi tersebut diteruskan ke controller guna diverifikasi melalui proses query ke database. Apabila data yang dimasukkan dinyatakan valid, sistem akan mengarahkan siswa ke halaman dashboard akun yang bersangkutan. Sebaliknya, apabila proses autentikasi tidak berhasil, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sebagai notifikasi kepada pengguna. Struktur alt pada diagram tersebut merepresentasikan dua kemungkinan hasil dari proses login, yakni kondisi berhasil dan kondisi gagal.



## 2. Sequence Diagram Kelola Data Pengguna



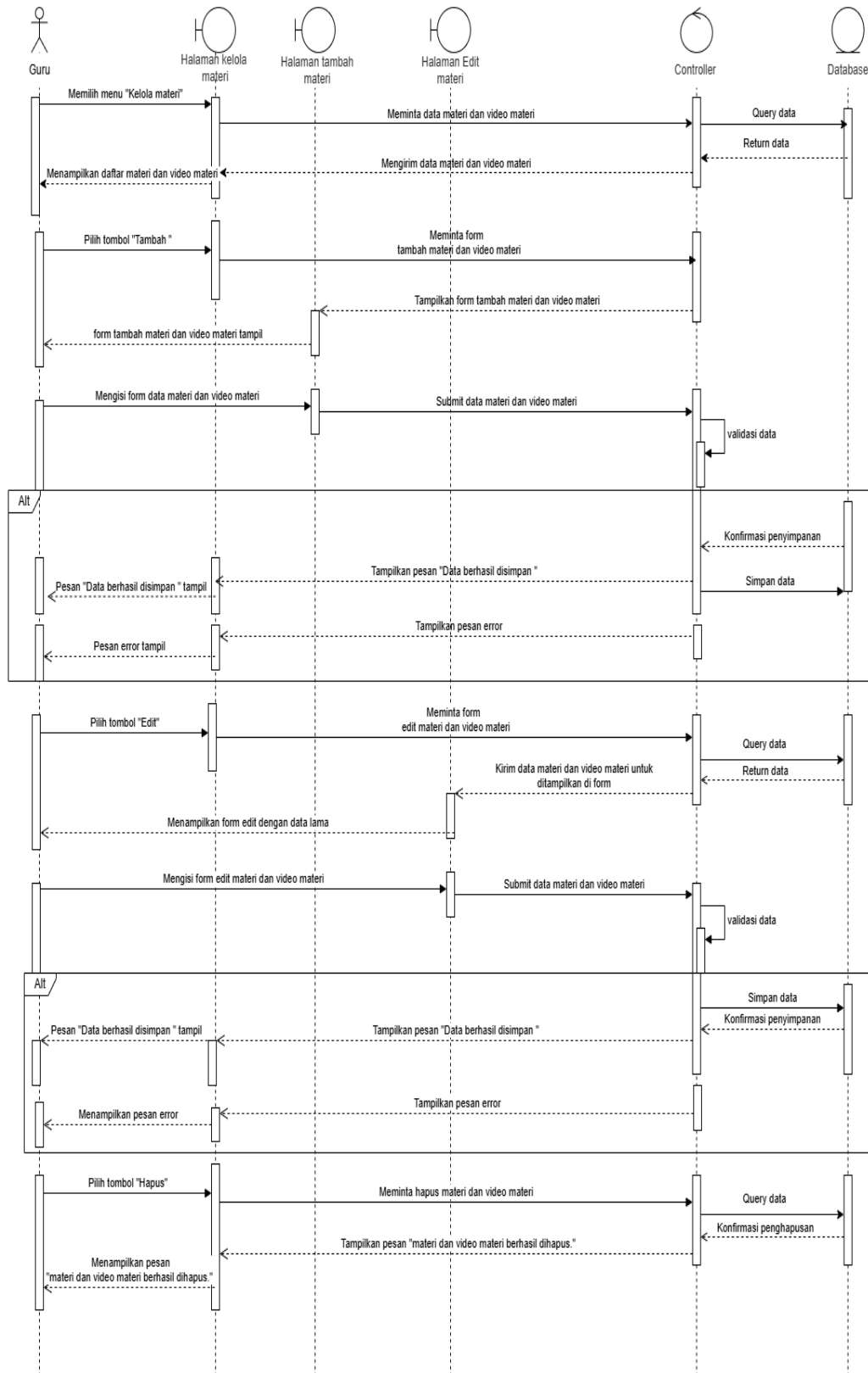
Gambar 3.23 Sequence Diagram Kelola Data Pengguna

Gambar 3.23 menggambarkan proses kelolah data pengguna yang menampilkan *Create, Read, Update, Delete* (CRUD), admin, halaman antarmuka

sistem, *Controller*, dan *database* berinteraksi satu sama lain. Proses dimulai ketika admin memilih tampilan kelola pengguna, kemudian sistem mengirimkan permintaan data ke *Controller* untuk diteruskan ke *Database*. *Database* mengembalikan daftar pengguna, yang kemudian ditampilkan pada antarmuka sistem. Pada proses tambah, admin memilih aksi tambah, sehingga sistem menampilkan form input penampil notifikasi keberhasilan.

Selama proses edit, sistem meminta data lama dari *Controller* ketika admin memilih data pengguna yang akan diubah. *Controller* mengambil data dari *database* dan menampilkannya di formulir pengeditan. Jika data valid, *Controller* memvalidasi dan menyimpan perubahan ke *database*, serta menampilkan pemberitahuan keberhasilan atau pesan kesalahan. Selama proses hapus, sistem mengirim permintaan penghapusan data ke *Controller*, yang kemudian melakukan penghapusan di *database*. Ketika data berhasil dihapus, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa data pengguna berhasil dihapus.

### 3. Sequence Diagram Kelola Materi

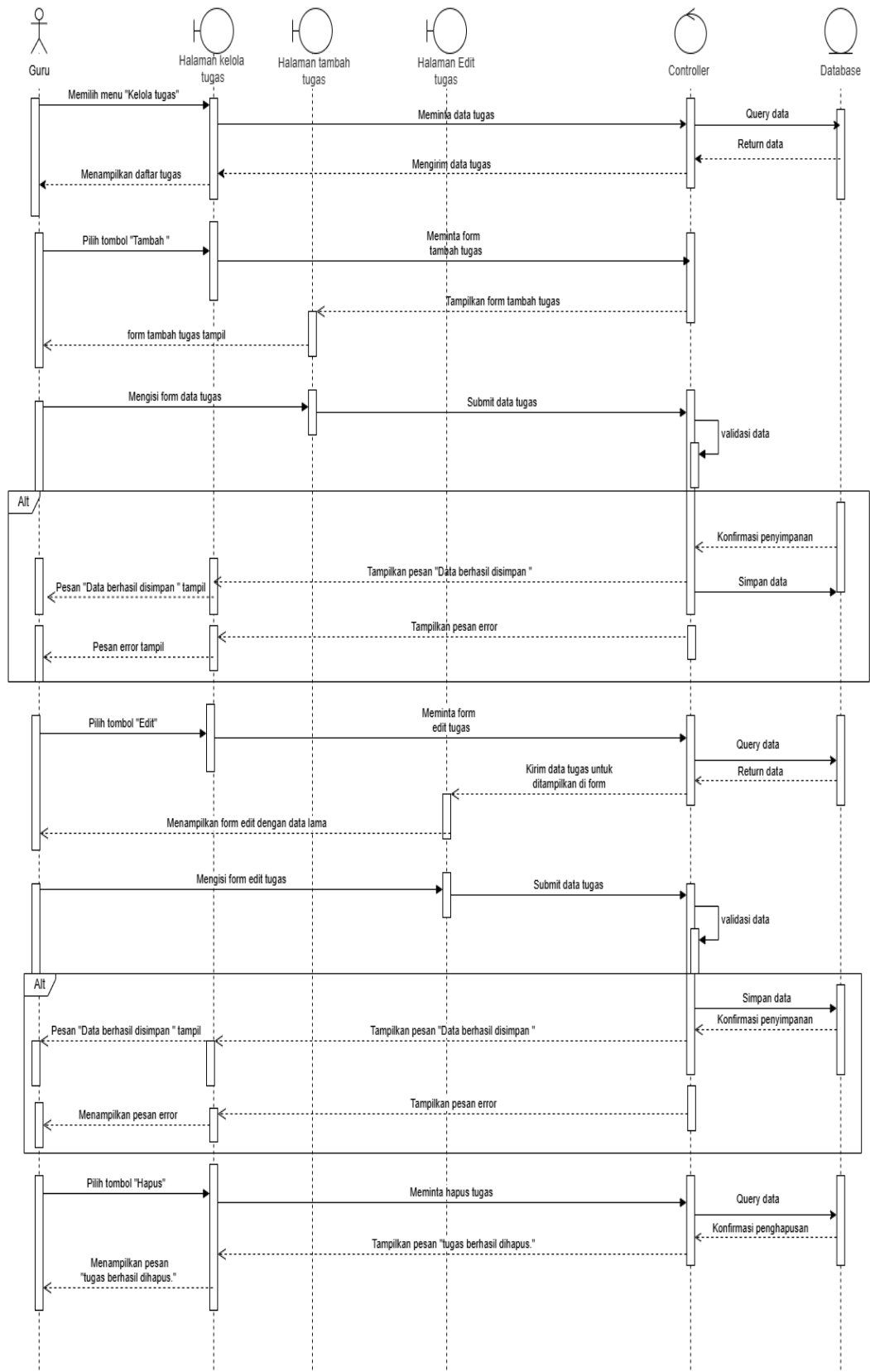


Gambar 3.24 Sequence Diagram Kelola Materi

Gambar 3.24 menjelaskan interaksi antara Guru, halaman antarmuka, *Controller*, dan *Database* dalam proses pengelolaan materi pembelajaran. Proses dimulai dengan memilih tampilan Kelola Materi. Kemudian halaman mengirim permintaan data dikirim ke *Controller* untuk diteruskan ke *Database*. *Database* menghasilkan daftar bahan pembelajaran dan video, yang ditampilkan kepada guru. Ketika guru menekan tombol “Tambah” selama proses penambahan, sistem menampilkan formulir untuk memasukkan bahan pembelajaran dan video. Setelah guru mengisi formulir dan mengirimkan data, *controller* akan memvalidasinya. Jika informasi tidak benar, sistem akan menampilkan pemberitahuan kesalahan. Jika data benar, *Controller* menyimpannya ke *database*, dan sistem menampilkan pesan yang menunjukkan bahwa materi telah berhasil diunggah.

Pada proses edit, guru memilih materi yang akan diperbarui dan sistem meminta data lama kepada *Controller*. Setelah *Database* mengembalikan data tersebut, halaman menampilkan form edit lengkap dengan data sebelumnya. Guru melakukan perubahan dan mengirimkan data tersebut kepada *Controller* untuk disetujui. Jika perubahan tersebut benar, data akan disimpan ke dalam *database*, dan sistem menampilkan pesan yang menyatakan bahwa data telah diubah dengan benar sebaliknya, kesalahan validasi akan ditampilkan sebagai pesan kesalahan. Pada proses penghapusan, guru memilih tombol Hapus, kemudian sistem mengirimkan permintaan penghapusan ke *Controller* untuk diteruskan ke *Database*. Setelah *Database* mengonfirmasi bahwa data telah dihapus dengan sukses, sistem menampilkan pesan yang menyatakan bahwa materi dan video berhasil dihapus. Proses secara keseluruhan memastikan bahwa guru dapat mengelola materi pembelajaran secara terstruktur dan efektif.

#### 4. Sequence Diagram Kelola Tugas

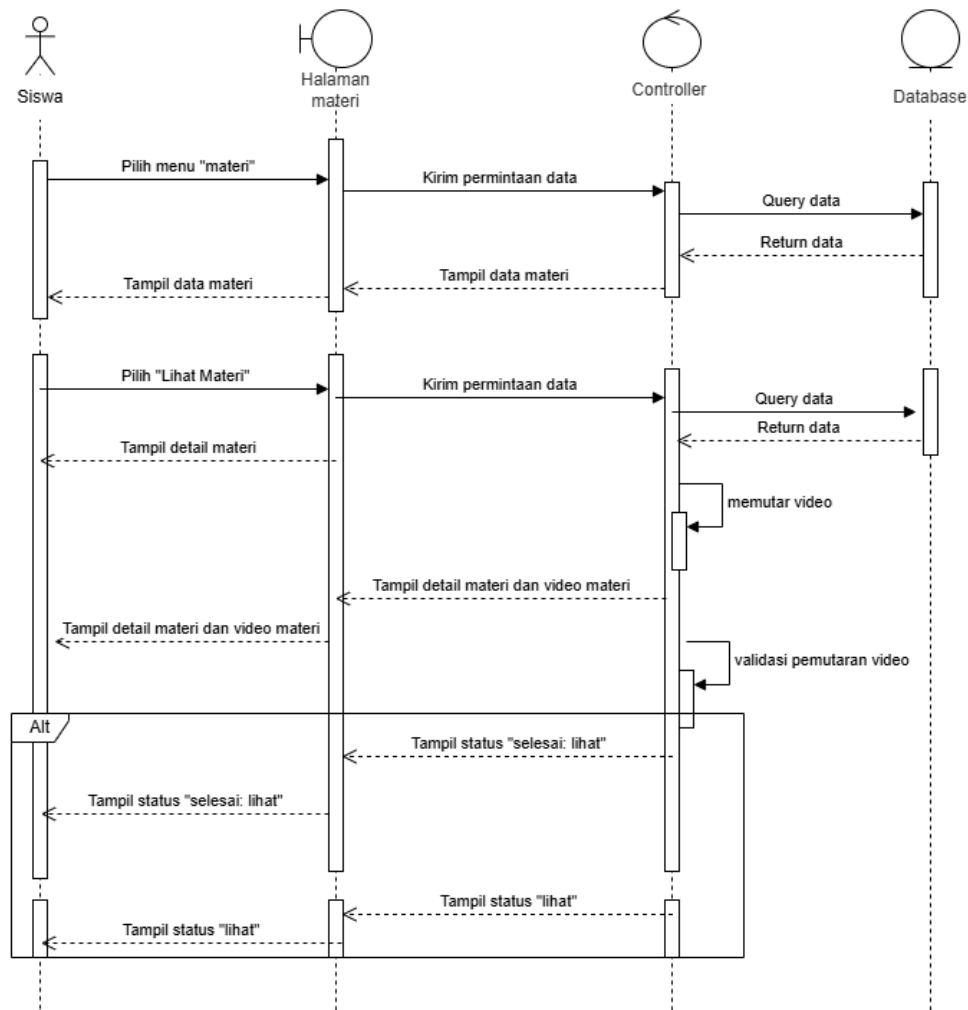


Gambar 3.25 Sequence Diagram Kelola Tugas

Gambar 2.25 menggambarkan interaksi antara Guru, halaman antarmuka, *Controller*, dan *Database* dalam proses pengelolaan tugas. Proses diawali ketika guru memilih tampilan Kelola tugas, kemudian halaman mengirim permintaan data ke *Controller* untuk diteruskan ke *Database*. Setelah *Database* mengembalikan daftar tugas, halaman menampilkannya kepada guru. Selama proses penambahan, guru memilih tombol tambah, dan sistem meminta *controller* untuk menampilkan formulir entri tugas. Form tugas diisi oleh guru, dan data dikirimkan. *Controller* kemudian melakukan validasi. Jika informasi tidak benar, sistem akan menampilkan pemberitahuan kesalahan. Jika data valid, *controller* menyimpannya ke *database* dan memberitahu pengguna bahwa tugas telah berhasil dibuat.

Selama proses edit, guru memilih tugas yang akan direvisi, setelah itu halaman mengambil data lama dari *controller*. *controller* mengakses *database* dan mengembalikan data untuk form pengeditan. kemudian guru merevisi data dan mengirimkan kembali form ke *controller* untuk konfirmasi. jika data valid, perubahan disimpan ke *database* dan pesan keberhasilan muncul. sedangkan kesalahan validasi ditampilkan sebagai pesan error. Pada proses penghapusan, guru menekan tombol Hapus. Halaman mengirimkan permintaan penghapusan kepada *Controller*, yang kemudian mengirimkannya ke *database* untuk menghapus data yang telah dipilih. Setelah tugas dihapus, pesan diberikan oleh sistem. Proses ini menjamin bahwa guru dapat mengelola tugas secara menyeluruh, mulai dari melihat daftar, menambah, mengedit, hingga menghapus tugas dengan lebih mudah dan terstruktur.

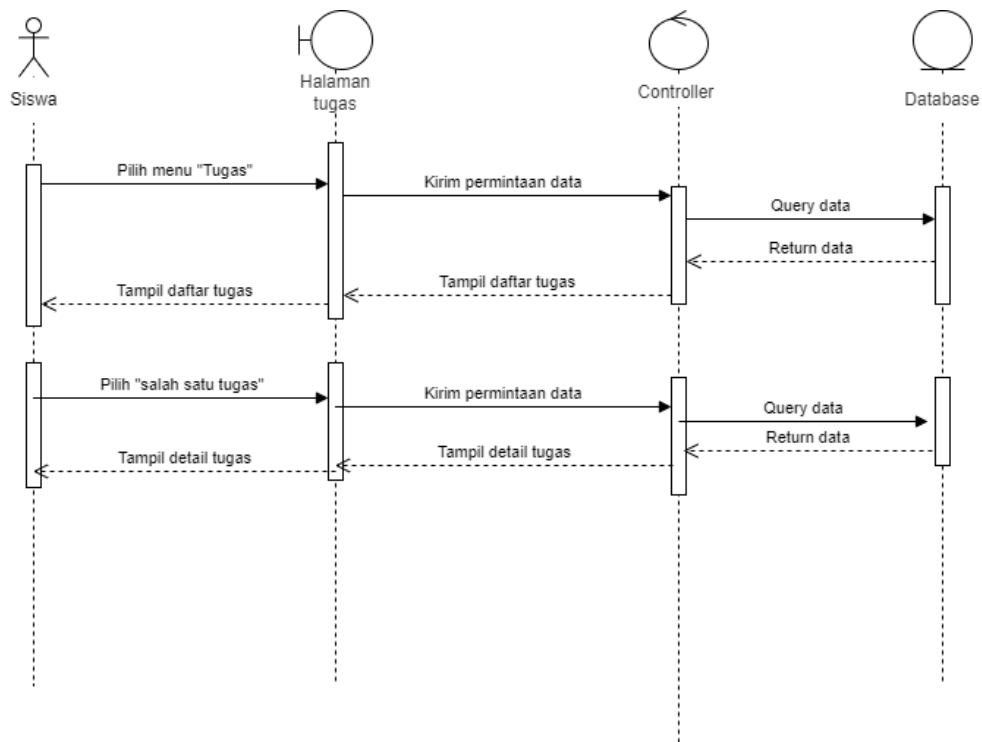
## 5. Sequence Diagram Lihat Materi



Gambar 3.26 Sequence Diagram Lihat Materi

Gambar 3.26 menjelaskan proses ketika siswa melihat materi pada sistem. Proses dimulai saat siswa memilih tampilan Materi, kemudian halaman materi mengirim permintaan data ke *controller*, yang meneruskan query ke *database*. Setelah data materi diterima, sistem menampilkannya kepada siswa. Selanjutnya, ketika siswa memilih Lihat materi, halaman kembali mengirim permintaan detail materi dan video ke *controller* untuk diambil dari *database*. *Controller* kemudian menampilkan detail materi sekaligus memutar video pembelajaran. Sistem juga melakukan validasi pemutaran video dan menampilkan status lihat atau selesai lihat sesuai kondisi. Proses berakhir setelah detail materi, video, dan status berhasil ditampilkan kepada siswa.

## 6. Sequence Diagram Lihat Tugas

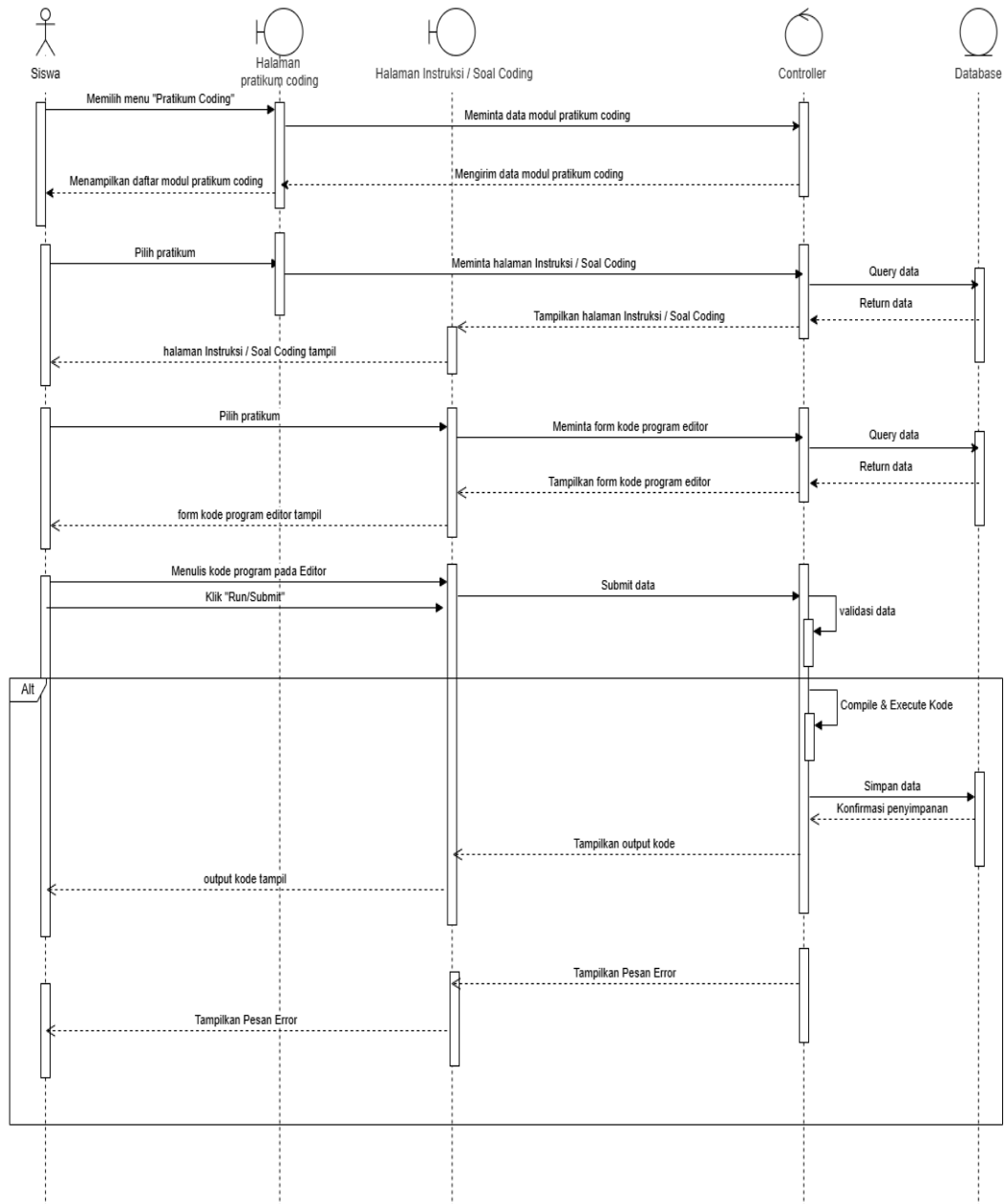


Gambar 3.27 *Sequence Diagram* Lihat Tugas

Gambar 3.27 menggambarkan alur interaksi antara siswa, halaman tugas, controller, dan database dalam proses melihat tugas. Proses dimulai ketika siswa memilih menu Tugas, kemudian sistem mengirim permintaan data ke controller untuk mengambil daftar tugas dari database dan menampilkannya kepada siswa. Selanjutnya, ketika siswa memilih salah satu tugas, sistem kembali melakukan permintaan data untuk menampilkan detail tugas sebagai akhir dari proses.



## 7. Sequence Diagram Modul Praktikum Coding

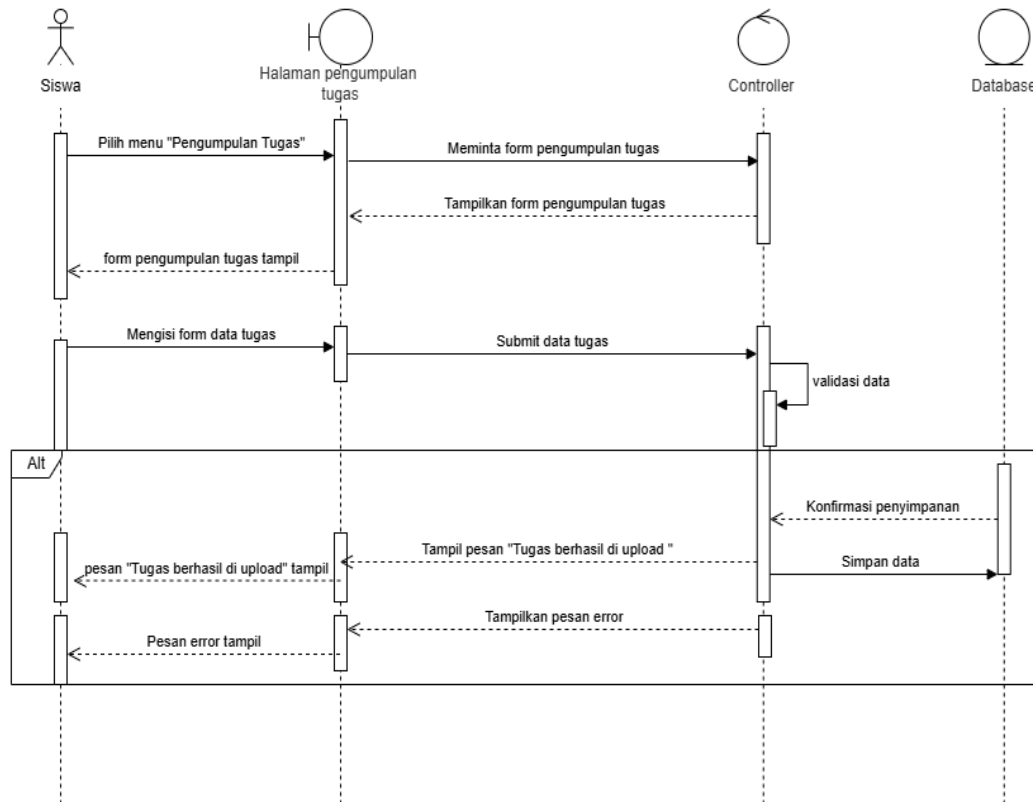


Gambar 3.28 Sequence Diagram Modul Praktikum Coding

Gambar 3.28 menjelaskan alur kerja ketika siswa mengerjakan modul praktikum *coding*. Siswa memilih tampilan praktikum, lalu sistem meminta dan menampilkan daftar modul dari *controller* dan *database*. Setelah siswa memilih praktikum, sistem mengambil dan menampilkan instruksi atau soal *coding*. Ketika siswa masuk ke editor, sistem meminta form editor dan mengambil template atau data pendukung dari *database*. Siswa menulis kode dan menekan Run atau Submit, kemudian *controller* melakukan validasi, mengeksekusi kode, dan menyimpan hasil

ke *database*. Jika eksekusi berhasil, sistem menunjukkan output kode, dan jika terjadi kesalahan, sistem menunjukkan pesan error. Diagram ini menunjukkan keseluruhan proses mulai dari pemilihan modul hingga evaluasi kode secara otomatis.

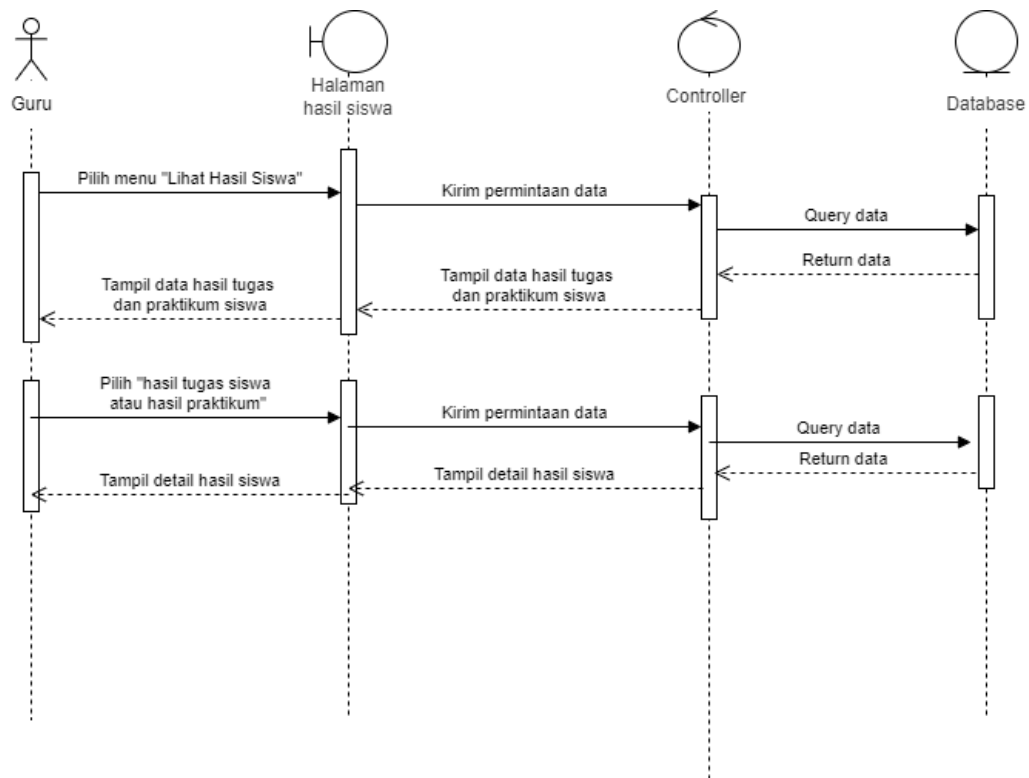
#### 8. Sequence Diagram Pengumpulan Tugas



Gambar 3.29 Sequence Diagram Pengumpulan Tugas

Gambar 3.29 menggambarkan prosedur yang digunakan siswa untuk mengunggah tugas ke sistem. Ketika siswa mengklik opsi pengumpulan tugas melalui *controller*, meminta dan menampilkan formulir unggah dari *database*. Setelah siswa mengirimkan formulir, data tugas dikirimkan ke *controller* untuk verifikasi format dan kelengkapan. Jika data asli, tetapi format file salah atau belum diisi, *controller* menyimpan data ke *database* dan menampilkan pesan tugas telah dikirimkan dengan sukses. Gambaran ini menggambarkan seluruh prosedur, mulai dari pemilihan tampilan hingga penyimpanan tugas akhir di sistem.

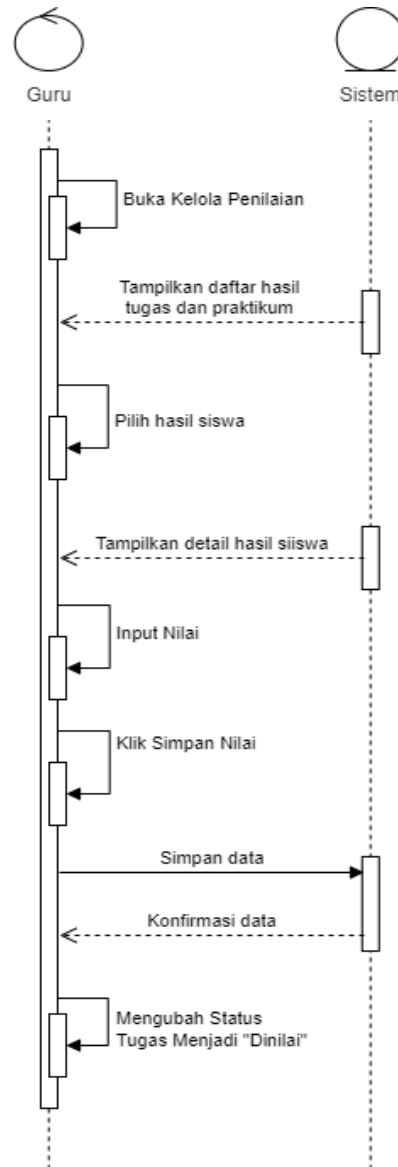
## 9. Sequence Diagram Lihat Hasil Siswa



Gambar 3.30 Sequence Diagram Lihat Hasil Nilai

Gambar 3.30 menggambarkan alur interaksi antara guru, halaman hasil siswa, controller, dan database dalam proses melihat hasil tugas dan praktikum siswa. Proses dimulai ketika guru memilih menu Lihat Hasil Siswa pada halaman hasil siswa. Halaman tersebut mengirimkan permintaan data ke controller, kemudian controller melakukan query ke database untuk mengambil data hasil tugas dan praktikum siswa. Setelah data dikembalikan oleh database, controller meneruskan data tersebut ke halaman hasil siswa untuk ditampilkan kepada guru. Guru kemudian memilih salah satu hasil tugas atau praktikum siswa yang ingin dilihat. Halaman hasil siswa mengirimkan permintaan detail data ke controller, lalu controller melakukan query ke database dan menerima data detail hasil siswa. Data detail tersebut dikirimkan kembali ke halaman hasil siswa dan ditampilkan kepada guru sebagai informasi hasil tugas atau praktikum yang dipilih.

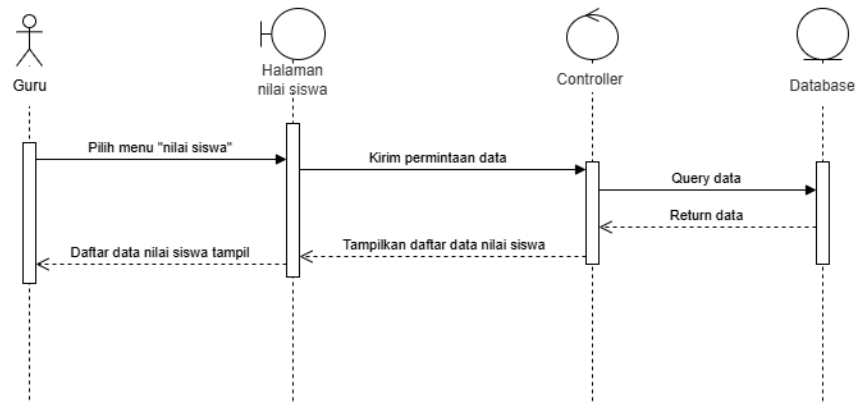
## 10. Sequence Diagram Kelolah Penilaian



Gambar 3.31 *Sequence Diagram* Kelolah Penilaian

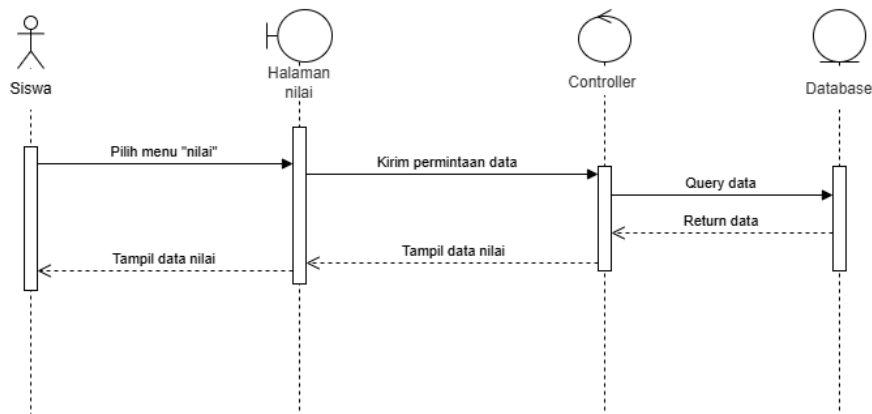
Gambar 3.31 menggambarkan proses interaksi antara guru dan sistem dalam melakukan penilaian tugas dan praktikum siswa. Proses dimulai ketika guru membuka menu Kelola Penilaian, kemudian sistem menampilkan daftar hasil tugas dan praktikum siswa yang tersedia. Guru memilih salah satu hasil siswa, lalu sistem menampilkan detail hasil tugas atau praktikum tersebut. Selanjutnya, guru menginput nilai dan menekan tombol simpan. Sistem kemudian menyimpan nilai serta mengirimkan konfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Setelah itu, sistem memperbarui status hasil menjadi Dinilai sebagai penanda bahwa proses penilaian telah selesai.

## 11. Sequence Diagram Lihat Nilai



Gambar 3.32 *Sequence Diagram* Lihat Nilai Guru

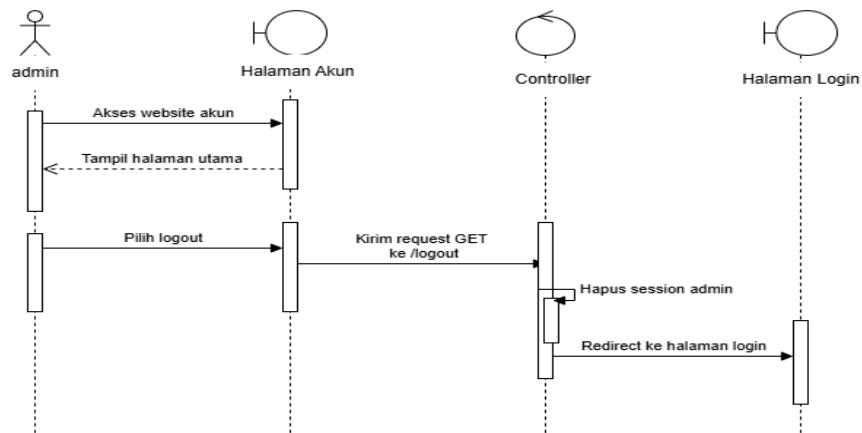
Gambar 3.32 menjelaskan proses ketika guru memilih tampilan nilai siswa. Setelah itu, sistem mengirimkan permintaan kepada *controller* untuk mendapatkan nilai data dari *database*. Setelah *database* mengembalikan data tersebut, *controller* menampilkannya pada halaman nilai siswa sehingga guru dapat melihat seluruh daftar nilai secara lengkap.



Gambar 3.33 *Sequence Diagram* Lihat Nilai Siswa

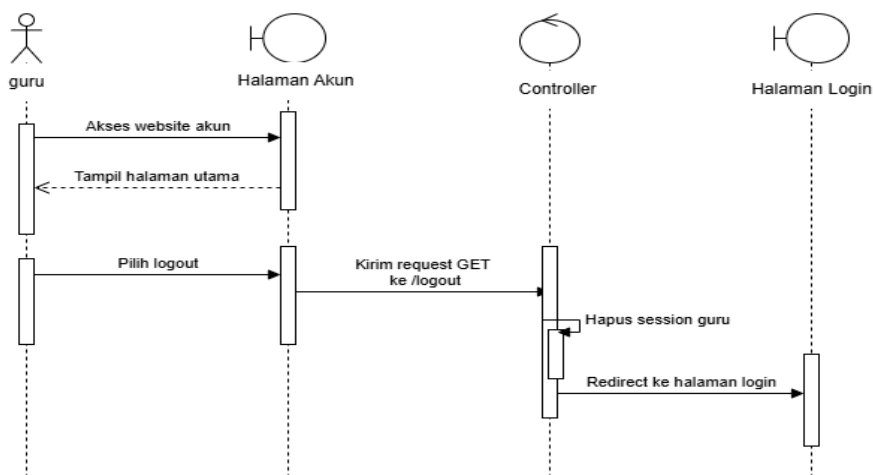
Gambar 3.33 menjelaskan proses yang terjadi ketika siswa memilih tampilan nilai. Sistem mengirimkan permintaan kepada *controller* untuk mendapatkan data nilai dari *database*. Setelah *database* mengembalikan hasil query, *controller* menampilkan data nilai pada halaman nilai sehingga siswa dapat melihat nilai secara lengkap.

## 12. Sequence Diagram Logout



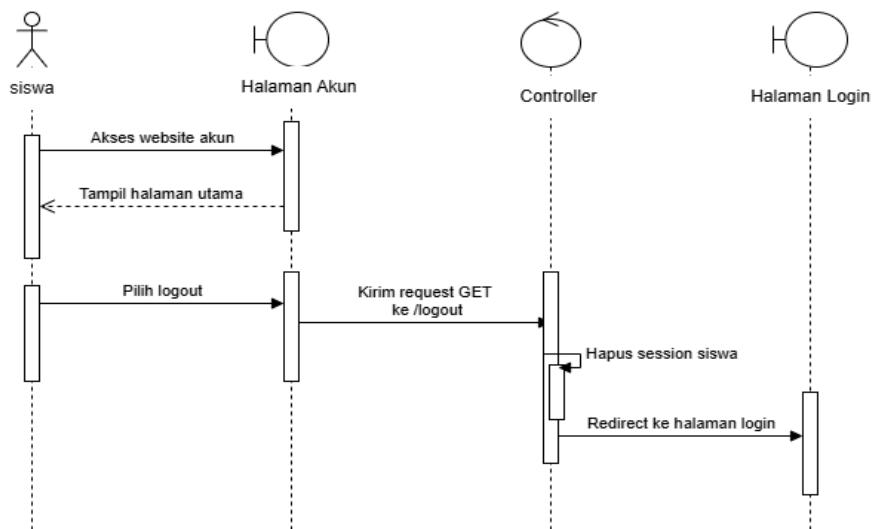
Gambar 3.34 Sequence Diagram Logout Admin

Gambar 3.34 menggambarkan prosedur *logout* sebagai admin. Ketika admin mengunjungi halaman akun dan mengklik tombol *logout*, sistem mengirim permintaan ke *Controller* untuk mengakhiri sesi *login*. Ketika sesi berhasil dihapus, *Controller* mengembalikan admin ke halaman *login* untuk menunjukkan bahwa prosedur *logout* telah selesai.



Gambar 3.35 Sequence Diagram Logout Guru

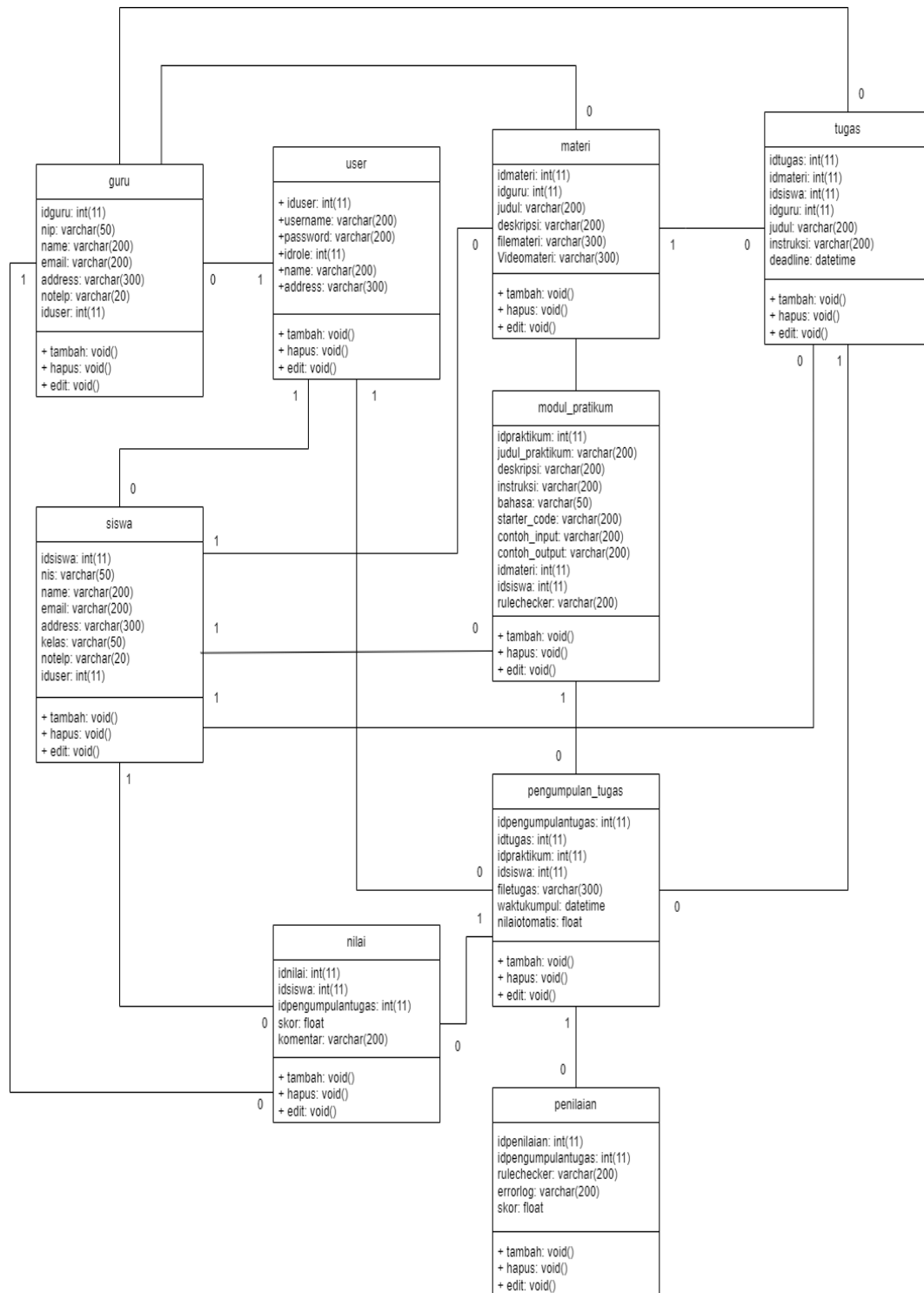
Gambar 3.35 menggambar proses *logout* guru. Setelah guru masuk ke halaman akun dan memilih tombol *logout*, sistem meminta *controller* untuk menghapus sesi *login* guru. Setelah sesi dihapus, *controller* mengarahkan guru kembali ke halaman *login* sebagai tanda proses *logout* telah selesai.



Gambar 3.36 *Sequence Diagram* Logout Siswa

Gambar 3.36 menerangkan proses *logout* ketika siswa keluar dari akun. Setelah siswa membuka halaman akun dan memilih tombol *logout*, sistem mengirim permintaan ke *controller* untuk menghapus sesi *login* siswa. Setelah sesi berhasil dihapus, *controller* mengarahkan siswa kembali ke halaman *login* sebagai langkah terakhir dalam proses *login*.

### 3.5.4 Class Diagram



Gambar 3.37 Class Diagram

Gambar 3.37 menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas sistem pembelajaran berbasis *website*. Class user berfungsi sebagai pusat autentikasi dan



terhubung ke class guru dan siswa sebagai turunan yang memiliki data tambahan sesuai peran masing masing. Guru dapat membuat dan mengelola materi, video, tugas, serta modul praktikum, sedangkan siswa dapat mengakses materi, video, memilih praktikum, serta mengumpulkan tugas melalui class pengumpulan tugas. Setiap pengumpulan tugas diproses oleh sistem melalui class penilaian, baik secara otomatis maupun manual, dan hasilnya disimpan dalam class nilai. Relasi antar tabel menunjukkan alur mulai dari pengelolaan materi oleh guru, aktivitas belajar siswa, hingga proses penilaian dan penyimpanan hasil dalam sistem.

### 3.6 Implementasi

Mengubah seluruh rancangan sistem ke dalam bentuk aplikasi dikenal sebagai tahap implementasi yang siap digunakan oleh pengguna. Pada tahap ini, seluruh desain *Unified Modeling Language* (UML), alur proses, dan kebutuhan fungsional diimplementasikan menggunakan *framework* Laravel sebagai *fullstack framework*, yang mencakup pembuatan antarmuka pengguna melalui *Blade Template Engine*, penyusunan logika program pada *controller*, serta pengelolaan data melalui model dan *database*. Fitur utama sistem seperti *login*, *dashboard*, pengelolaan data pengguna, pengelolaan materi, pengelolaan tugas, modul praktikum *coding*, dan fitur video pembelajaran dibangun secara terintegrasi sesuai alur yang telah dirancang pada tahap perancangan.

Proses implementasi juga meliputi pembuatan struktur folder aplikasi, konfigurasi routing untuk mengatur perpindahan halaman, pembuatan *controller* sebagai pusat logika, serta penerapan validasi input, *middleware* keamanan, dan autentikasi pengguna untuk memastikan keamanan sistem. Dengan selesainya tahap implementasi, sistem telah berfungsi sesuai kebutuhan dan siap diuji lebih lanjut untuk memastikan kualitas, stabilitas, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna.

### 3.7 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan pada tahap ini untuk memastikan bahwa sistem pembelajaran berbasis *website* yang dibangun menggunakan Laravel dan teknik *Waterfall* memenuhi kebutuhan pengguna. Terdapat tiga metode pengujian yang digunakan, *User Acceptance Test* (UAT), *Apache JMeter*, dan *Black Box Testing*.

Setiap pengujian memiliki tujuan dalam menilai kualitas system, dalam hal fungsionalitas, kinerja, dan penerimaan pengguna.

### 3.7.1 *Black Box Testing*

Pengujian ini akan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fungsi sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Pengujian *Black Box* memeriksa fitur-fitur tanpa melihat kode sumber program. Fungsi-fungsi utama yang diuji meliputi *login*, kelola materi, unggah video, pengelola tugas, praktik pemrograman, pengumpulan tugas, dan tampilan nilai. Berikut tabel skenario Pengujian *Black Box* akan digunakan untuk mengetahui apakah sistem menghasilkan output valid atau tidak valid berdasarkan respon sistem:

Tabel 3.4 Skenario Pengujian *Black Box*

| Skenario Pengujian                       | Input                               | Hasil yang di harapkan                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Admin masuk sistem melalui halaman login | Masukkan username dan password      | Masuk ke halaman utama/dashboard         |
| Admin menambahkan data siswa             | Masukkan data siswa                 | Data siswa berhasil disimpan             |
| Admin mengedit data siswa                | Ubah data siswa yang sudah ada      | Data siswa berhasil diperbarui           |
| Admin menambahkan data guru              | Masukkan data guru                  | Data guru berhasil disimpan              |
| Admin menambahkan data mata pelajaran    | Masukkan data mata pelajaran        | Data mata pelajaran tersimpan dan tampil |
| Guru menambahkan materi                  | Masukkan data materi                | Materi berhasil ditambahkan              |
| Guru menambahkan tugas                   | Masukkan data tugas dan klik simpan | Tugas berhasil ditambahkan dan tampil    |
| Guru melihat pengumpulan tugas           | Akses halaman submission            | Data pengumpulan tugas tampil            |
| Guru memberikan nilai                    | Input nilai pada tugas siswa        | Nilai tersimpan ke dalam database        |
| Siswa melihat daftar tugas               | Akses halaman tugas                 | Daftar tugas tampil dengan lengkap       |

|                                   |                            |                                      |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Siswa melihat detail tugas        | Klik salah satu tugas      | Informasi tugas ditampilkan          |
| Siswa mengumpulkan tugas          | Upload file / submit tugas | Tugas berhasil dikirim dan tersimpan |
| Siswa mengakses materi            | Pilih materi               | Materi berhasil ditampilkan          |
| Siswa menonton video pembelajaran | Klik video                 | Video dapat diputar dengan baik      |
| Siswa melakukan praktikum coding  | Input kode pada editor     | Output tampil sesuai kode            |
| Siswa melihat nilai               | Akses halaman penilaian    | Nilai tampil dengan benar            |

### 3.7.2 *Apache JMeter*

*Apache JMeter* digunakan untuk melakukan pengujian performa sistem, terutama saat sistem diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Pengujian ini bertujuan untuk menilai kemampuan sistem dalam merespons permintaan pengguna serta menjaga kestabilan layanan. Parameter pengujian yang digunakan adalah response time, throughput, dan error rate serta tiga pengujian skenario, yang masing masing digunakan untuk mengukur kecepatan respon sistem, jumlah permintaan yang dapat diproses dalam satuan waktu tertentu, serta tingkat kegagalan permintaan.

Melalui simulasi beban akses pengguna menggunakan *Apache JMeter*, pengujian dilakukan pada fitur utama seperti *login*, akses materi, akses video, dan praktikum *coding*. Hasil pengujian digunakan untuk memastikan bahwa sistem mampu bekerja secara cepat, stabil, dan responsif meskipun berada pada kondisi beban akses yang tinggi.

responsif.

### 3.7.3 *User Acceptance Test (UAT)*

*User Acceptance Test (UAT)* dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem. Pengujian melibatkan guru dan siswa sebagai pengguna utama untuk menilai fitur seperti kemudahan penggunaan, tampilan antarmuka, kejelasan navigasi menu, dan kesesuaian fungsi dengan kebutuhan pembelajaran.

Untuk menilai apakah sistem layak digunakan dalam pembelajaran informatika di SMA Negeri 8 Surabaya, kuesioner yang di gunakan adalah Skala Likert. Persentase kelayakan atau skor penerimaan dihasilkan sebagai hasil dari penilaian.

Untuk mendukung proses penilaian tersebut, disusun daftar pernyataan *User Acceptance Test* yang ditampilkan pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5 Pernyataan Kuisisioner UAT

| No  | Responden | Pernyataan                                                           |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | Admin     | Sistem mudah digunakan oleh admin                                    |
| 2   | Admin     | Fitur pengelolaan data pengguna berjalan dengan baik                 |
| 3   | Admin     | Fitur pengelolaan materi mudah digunakan                             |
| 4   | Admin     | Fitur pengelolaan tugas berjalan dengan baik                         |
| 5   | Admin     | Fitur pengelolaan penilaian membantu kinerja admin                   |
| 6   | Admin     | Sistem secara keseluruhan membantu dalam pengelolaan pembelajaran    |
| 7.  | Guru      | Sistem mudah digunakan oleh guru                                     |
| 8.  | Guru      | Fitur pengelolaan materi membantu proses pembelajaran                |
| 9.  | Guru      | Fitur pengelolaan tugas mudah digunakan                              |
| 10. | Guru      | Sistem membantu dalam memberikan penilaian siswa                     |
| 11. | Guru      | Sistem mempermudah pemantauan hasil belajar siswa                    |
| 12  | Guru      | Sistem secara keseluruhan membantu kegiatan mengajar                 |
| 13. | Siswa     | Sistem mudah digunakan oleh admin                                    |
| 14. | Siswa     | Materi pembelajaran mudah diakses                                    |
| 15. | Siswa     | Fitur tugas mudah digunakan                                          |
| 16. | Siswa     | Fitur praktikum coding membantu pemahaman                            |
| 17  | Siswa     | Sistem mempermudah pengumpulan tugas                                 |
| 18. | Siswa     | Sistem mempermudah siswa dalam melihat hasil atau nilai pembelajaran |

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

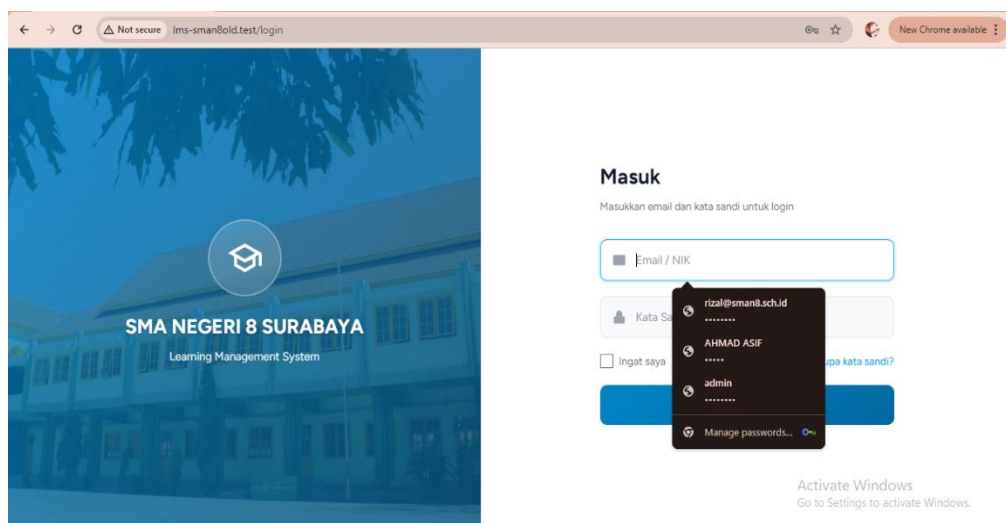
#### 4.1 Implementasi Sistem

Tahapan implementasi sistem menjelaskan proses penerapan sistem pembelajaran berbasis website yang telah dirancang berdasarkan hasil analisis dan perancangan. Sistem yang dikembangkan menggunakan framework Laravel direalisasikan dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan secara nyata. Implementasi ini bertujuan memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik serta memenuhi kebutuhan pengguna, yaitu admin, guru, dan siswa. Admin mengelola data pengguna, guru mengelola materi, tugas, dan penilaian, sedangkan siswa mengakses materi dan video pembelajaran, melakukan praktikum coding, mengumpulkan tugas, serta melihat hasil nilai. Dengan adanya implementasi ini, diharapkan sistem dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran serta mendukung proses belajar yang lebih terstruktur.

##### 4.1.1 Halaman *Login*

Halaman *login* berfungsi sebagai gerbang utama bagi pengguna dalam mengakses sistem. Melalui antarmuka ini, pengguna wajib memasukkan *username* dan *Password* guna memverifikasi identitas sesuai dengan otoritas atau hak akses yang ditentukan. Sistem kemudian melakukan verifikasi data untuk menentukan apakah pengguna dapat masuk atau tidak ke sistem.

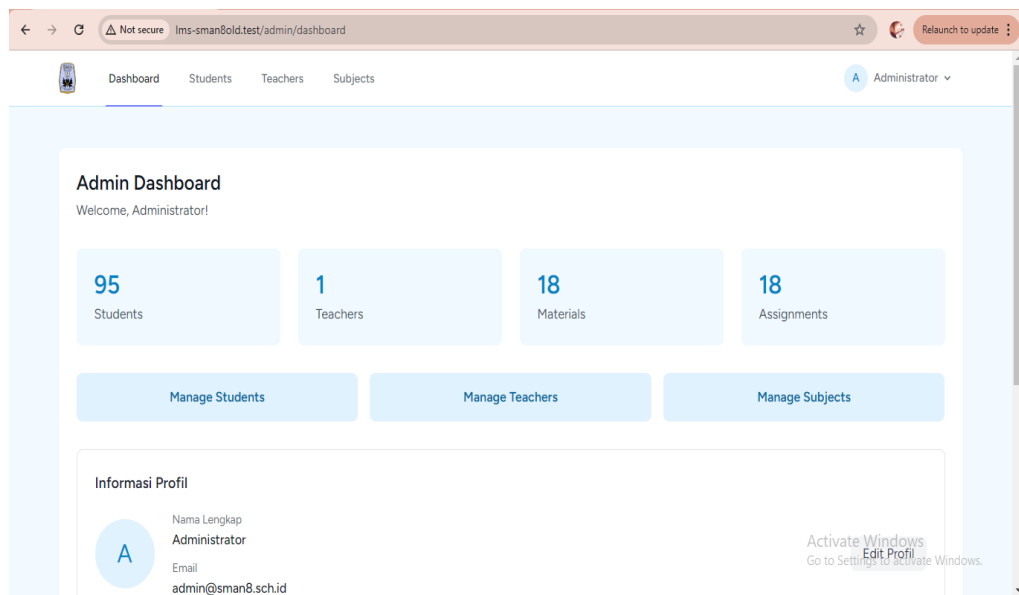
##### 1. Halaman *Login Admin*



Gambar 4.1 Halaman Login Admin

Gambar 4.1 menunjukkan tampilan halaman login pada sistem pembelajaran berbasis website. Halaman tersebut berfungsi sebagai gerbang akses utama bagi admin, guru, dan siswa melalui penginputan *username*, serta *password*. Guna menunjang kemudahan pengguna, tersedia pula fitur ingat saya dan pemulihan kata sandi. Sistem secara otomatis akan melakukan validasi data apabila data terverifikasi, pengguna akan diarahkan ke halaman *dashboard* sesuai otoritas akses, namun jika data tidak valid, sistem akan mengeluarkan notifikasi galat.

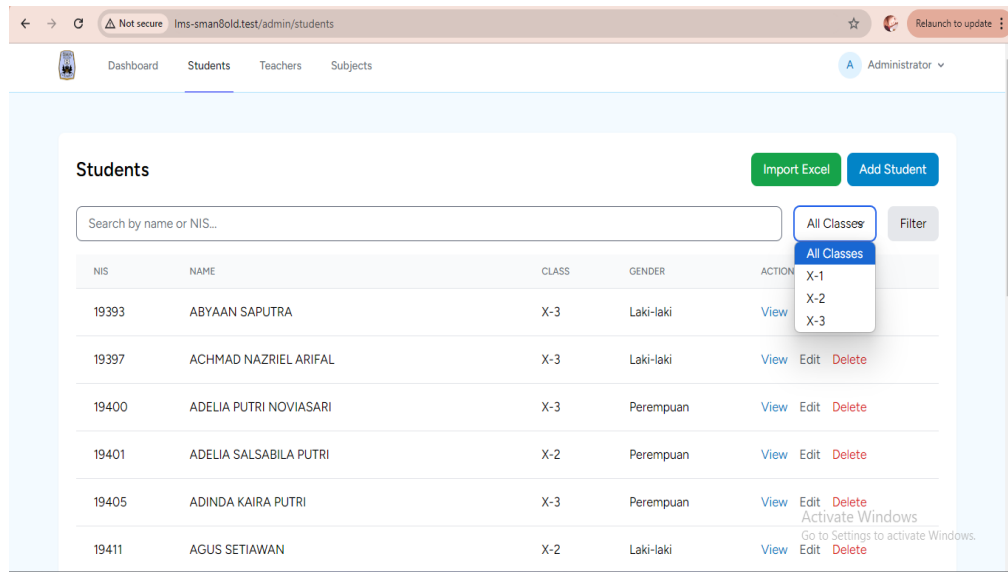
#### 4.1.2 *Dashboard Admin*



Gambar 4.2 *Dashboard Admin*

Gambar 4.2 menyajikan antarmuka *dashboard* admin yang merupakan iktisar data statistik yang mencakup jumlah peserta didik, tenaga pendidik, materi pembelajaran, serta penugasan yang tersedia didalam sistem. Selain itu, tersedia pula menu navigasi yang dirancang untuk memfasilitasi admin untuk mengelola data, seperti data siswa, guru, dan mata pelajaran secara terintegrasi. *Dashboard* ini juga menampilkan informasi profil admin sebagai identitas pengguna yang sedang aktif. Halaman ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum kondisi sistem serta mempermudah admin dalam mengakses fitur pengelolaan secara cepat dan efisien.

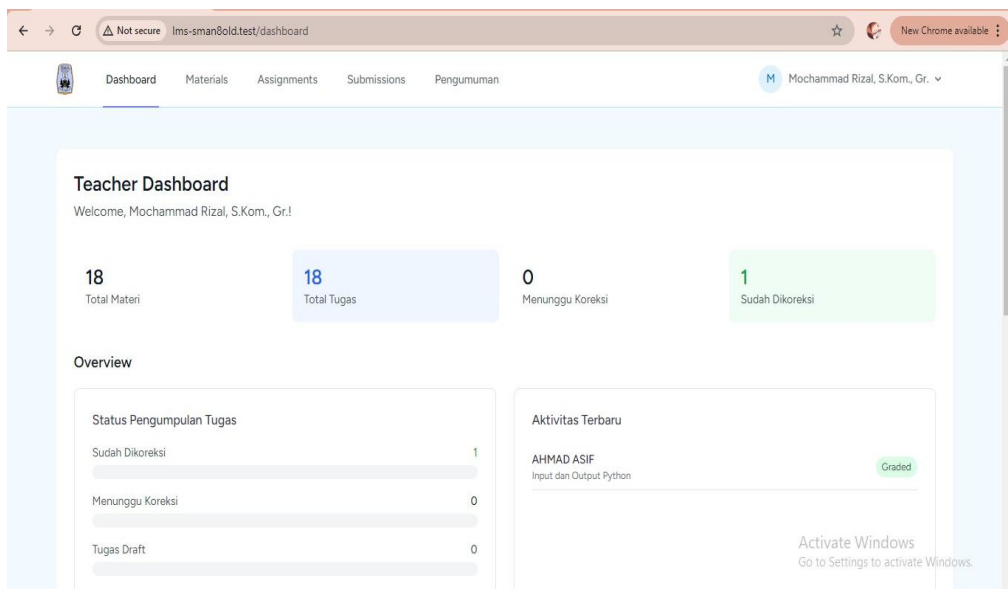
### 4.1.3 Data Siswa



Gambar 4.3 Data Siswa

Gambar 4.3 menunjukkan tampilan halaman data siswa pada sistem pembelajaran berbasis website. Halaman ini digunakan oleh admin untuk mengelola data siswa yang ditampilkan dalam bentuk daftar berisi NIS, nama, kelas, dan jenis kelamin. Tersedia fitur pencarian dan filter kelas untuk memudahkan pencarian data, serta aksi tambah, edit, lihat, dan hapus data siswa.

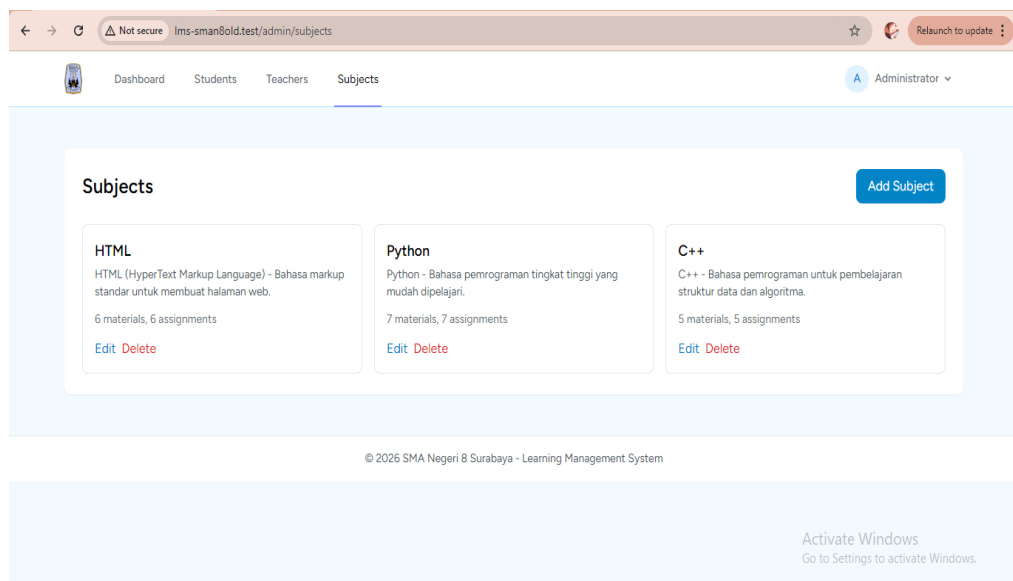
### 4.1.4 Dashboard Guru



Gambar 4.4 Dashboard Guru

Gambar 4.4 menunjukkan halaman *dashboard* guru pada sistem. Halaman ini adalah halaman yang pertama kali diakses oleh guru setelah berhasil login ke dalam sistem. Halaman ini ditampilkan ringkasan informasi seperti total materi, total tugas, jumlah tugas yang menunggu koreksi, dan tugas yang sudah dikoreksi. Dan terdapat bagian overview yang menampilkan status pengumpulan tugas serta aktivitas terbaru yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Halaman ini berfungsi untuk memudahkan guru dalam memantau kegiatan pembelajaran dan mengelola tugas siswa secara lebih terstruktur dan efisien.

#### 4.1.5 Data Mata Pelajaran

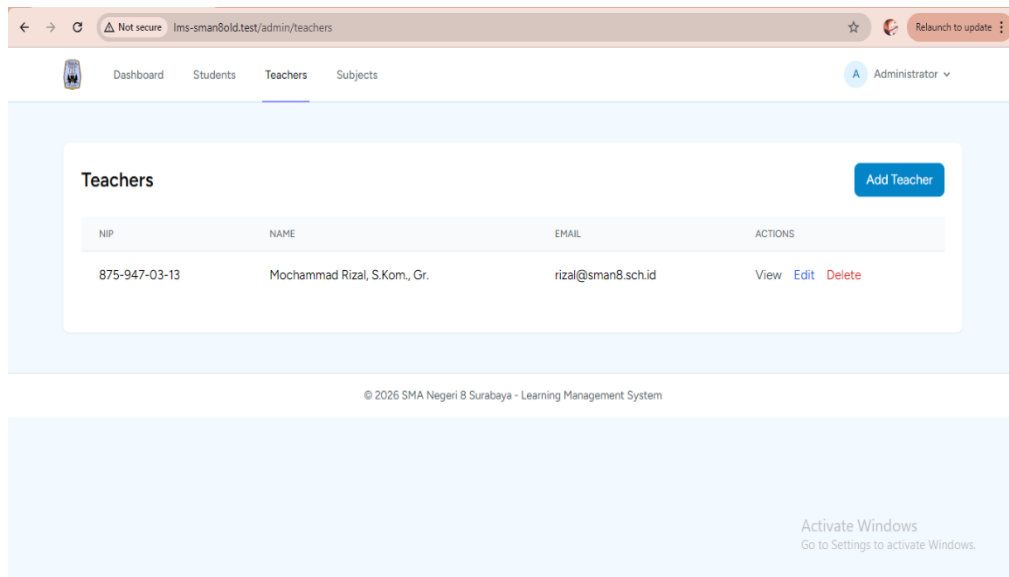


Gambar 4.5 Data Mata Pelajaran

Gambar 4.5 menyajikan antarmuka halaman data mata pelajaran yang diperuntukan bagi admin guna melakukan manajemen data mata pelajaran yang terakomodasi didalam sistem. Pada halaman ini ditampilkan daftar mata pelajaran seperti HTML, Python, dan C++, yang dilengkapi dengan deskripsi singkat serta jumlah materi dan tugas pada masing-masing mata pelajaran. Selain itu, terdapat fitur untuk menambah data mata pelajaran serta aksi yang dapat dilakukan oleh admin, seperti mengedit dan menghapus data. Halaman ini memudahkan admin dalam mengelola mata pelajaran secara terstruktur dan terorganisir.



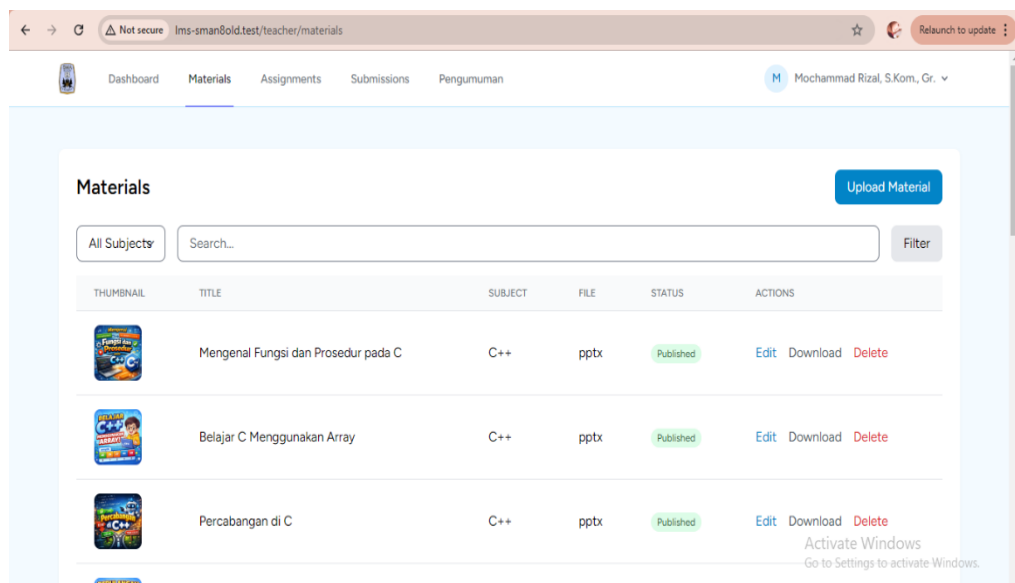
## 4.1.6 Data Guru



Gambar 4.6 Data Guru

Gambar 4.6 menunjukkan halaman manajemen data guru menyajikan antarmuka bagi admin untuk menata informasi tenaga pendidik yang tersimpan dalam sistem. Bagian ini menampilkan daftar yang mencakup NIP, nama, dan *email*. Selain itu, sistem menyediakan fungsionalitas penambahan, peninjauan, pemutakhiran, serta penghapusan data guna menjamin efisiensi admin dalam mengelola data guru.

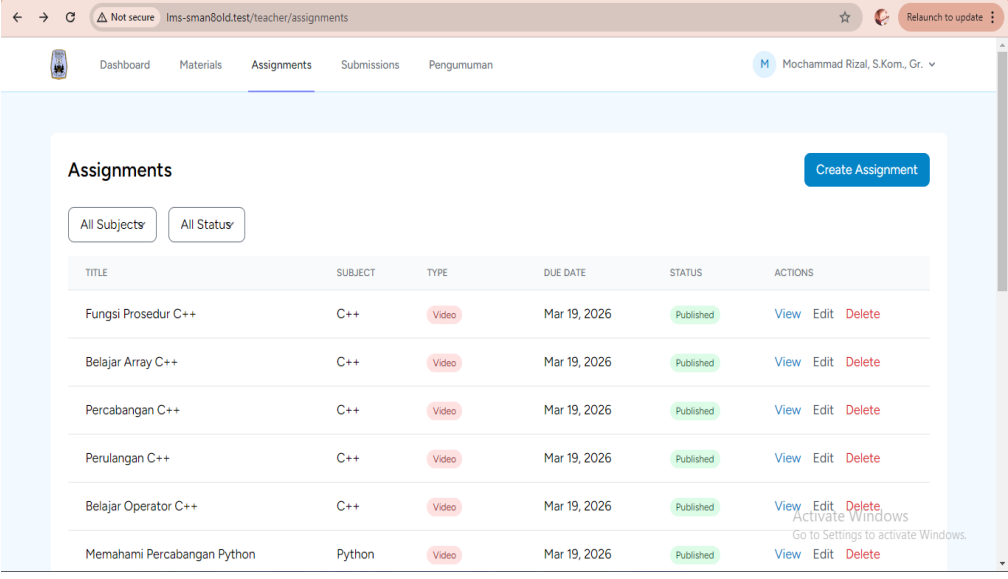
## 4.1.7 Data Materi



Gambar 4.7 Data Materi

Gambar 4.7 menyajikan halaman data materi diperuntukan bagi tenaga pendidik guna melakukan manajemen konten pembelajaran di dalam sistem. Halaman tersebut memaparkan daftar materi secara terperinci yang mencakup atribut judul, mata pelajaran, format berkas, serta publikasi. Guna menunjang efektifitas, tersedia pula fungsionalitas pencarian dan *filter* untuk fasilitas aksesibilitas data bagi pengguna. Halaman ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur pengelolaan, seperti menambahkan materi melalui tombol *Upload Material*, serta fitur aksi berupa *edit*, *download*, dan *delete*. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, guru dapat dengan mudah melakukan pengelolaan materi pembelajaran secara efektif dan efisien.

### 4.1.8 Data Tugas



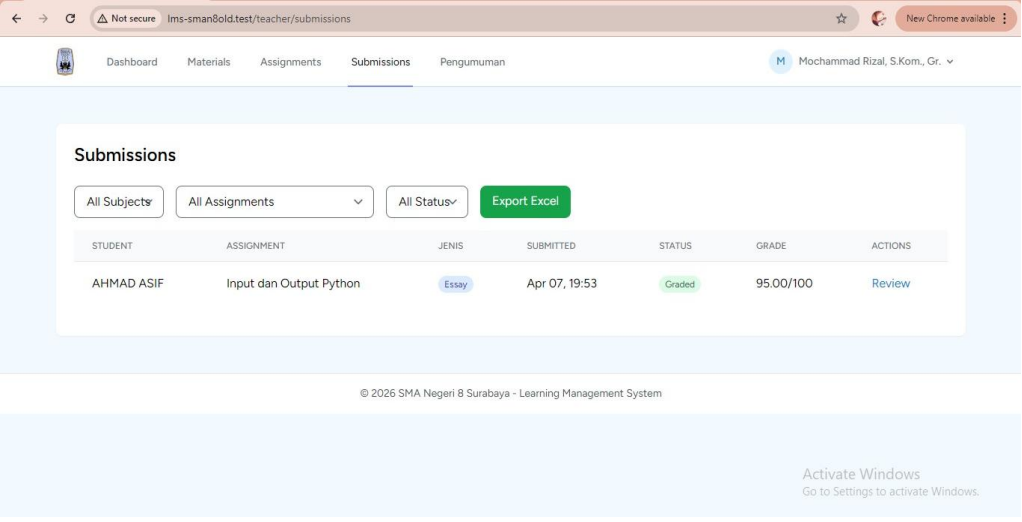
The screenshot shows the 'Assignments' page in the LMS. It features a 'Create Assignment' button and filters for 'All Subjects' and 'All Status'. The table below lists several assignments, all with a due date of March 19, 2026, and a status of 'Published'.

| TITLE                       | SUBJECT | TYPE  | DUE DATE     | STATUS    | ACTIONS                                                          |
|-----------------------------|---------|-------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Fungsi Prosedur C++         | C++     | Video | Mar 19, 2026 | Published | <a href="#">View</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |
| Belajar Array C++           | C++     | Video | Mar 19, 2026 | Published | <a href="#">View</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |
| Percabangan C++             | C++     | Video | Mar 19, 2026 | Published | <a href="#">View</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |
| Perulangan C++              | C++     | Video | Mar 19, 2026 | Published | <a href="#">View</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |
| Belajar Operator C++        | C++     | Video | Mar 19, 2026 | Published | <a href="#">View</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |
| Memahami Percabangan Python | Python  | Video | Mar 19, 2026 | Published | <a href="#">View</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |

Gambar 4.8 Data Tugas

Gambar 4.8 Menunjukkan halaman data tugas yang digunakan oleh guru untuk manajemen data tugas yang diberikan kepada siswa, yang ditampilkan dalam bentuk daftar berisi judul tugas, mata pelajaran, jenis tugas, batas pengumpulan, dan status. Halaman ini menyediakan fitur tambah, lihat, edit, dan hapus tugas, serta penyaringan data untuk memudahkan pencarian.

### 4.1.9 Pengumpulan Tugas



The screenshot shows the 'Submissions' page in the LMS. It includes filters for 'All Subjects', 'All Assignments', and 'All Status', along with an 'Export Excel' button. The table below shows a submission by AHMAD ASIF for the assignment 'Input dan Output Python'.

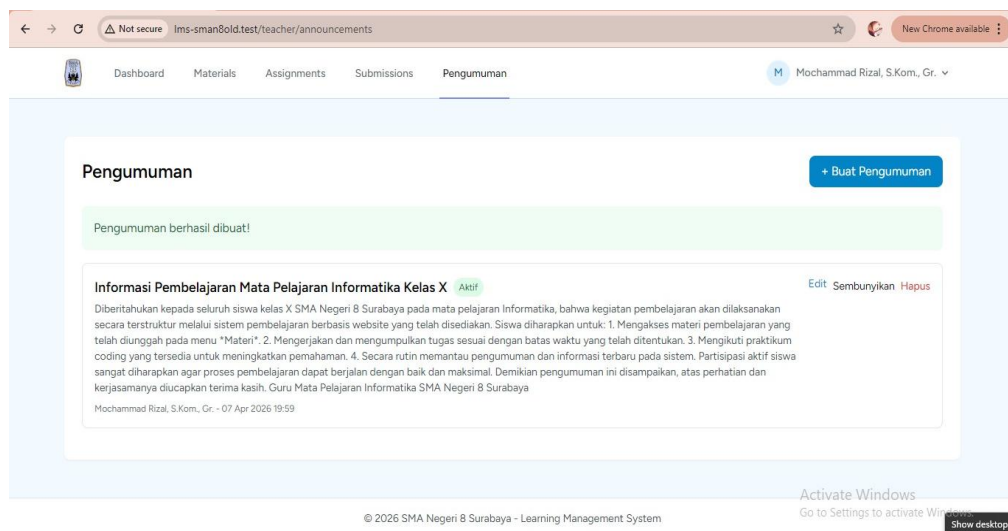
| STUDENT    | ASSIGNMENT              | JENIS | SUBMITTED     | STATUS | GRADE     | ACTIONS                |
|------------|-------------------------|-------|---------------|--------|-----------|------------------------|
| AHMAD ASIF | Input dan Output Python | Essay | Apr 07, 19:53 | Graded | 95.00/100 | <a href="#">Review</a> |

Gambar 4.9 Pengumpulan Tugas

Gambar 4.9 menunjukkan tampilan halaman pengumpulan tugas yang digunakan oleh guru untuk melihat dan mengelola hasil pengumpulan tugas

dikirim oleh siswa. Pada halaman ini ditampilkan data pengumpulan tugas yang berisi informasi seperti nama siswa, tugas yang dikerjakan, jenis tugas, waktu pengumpulan, status, dan nilai. Halaman ini juga menyediakan fitur penyaringan data berdasarkan mata pelajaran, tugas, dan status untuk memudahkan pencarian. Selain itu, terdapat fitur ekspor data ke dalam bentuk file Excel. Halaman ini membantu guru dalam memantau dan mengevaluasi hasil tugas siswa secara lebih terstruktur.

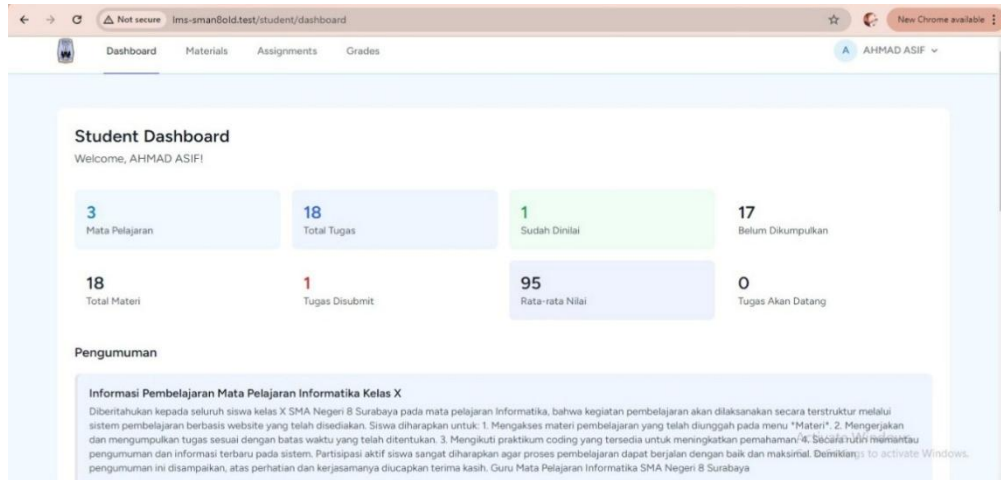
#### 4.1.10 Halaman Pengumuman



Gambar 4.10 Halaman Pengumuman

Gambar 4.10 menunjukkan tampilan halaman pengumuman yang digunakan oleh guru untuk membuat dan manajemen pengumuman yang akan disampaikan kepada siswa. Pada halaman ini ditampilkan informasi terkait pengumuman, serta tersedia fitur untuk menambahkan pengumuman baru. Halaman ini memudahkan guru dalam menyampaikan informasi penting kepada siswa secara cepat dan terstruktur.

#### 4.1.11 Dashboard Siswa



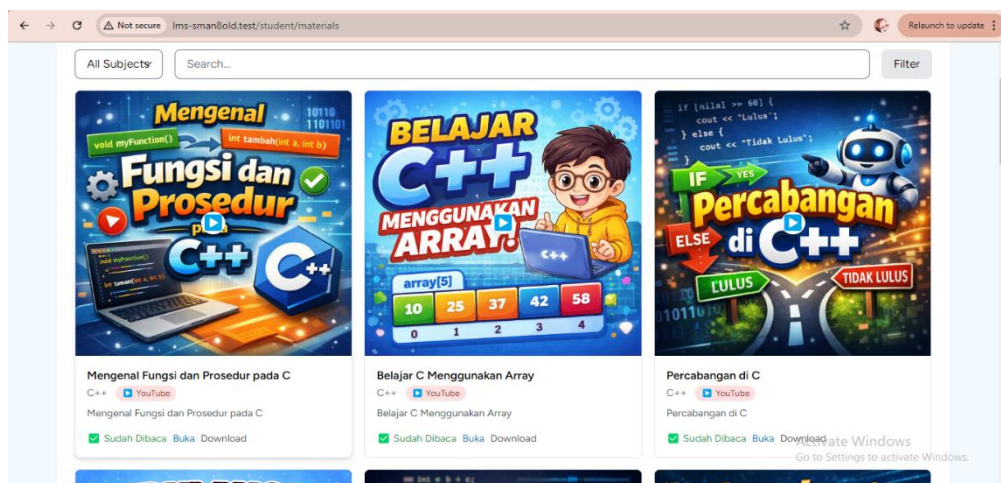
Gambar 4.11 Dashboard Siswa

Gambar 4.11 Menunjukkan bagian halaman *dashboard* siswa yang bertindak sebagai beranda utama pasca masuk ke dalam sistem. Pada halaman tersebut, tersedia ringkasan data penting seperti kuantitas mata pelajaran, rincian tugas, status hasil evaluasi, dan capaian pembelajaran pengguna. Selain itu, siswa dapat memantau aktivitas pembelajaran dan perkembangan tugas serta nilai.

#### 4.1.12 Halaman Materi

##### 1. Source Code Menampilkan Halaman Materi Tanda Centang

```
@if(in_array($material->id, $viewedMaterials))  
    <span class="text-sm text-green-600"> ☒ Sudah Dibaca</span>  
@else  
    <span class="text-sm text-gray-500"> ☐ Belum Dibaca</span>  
@endif
```



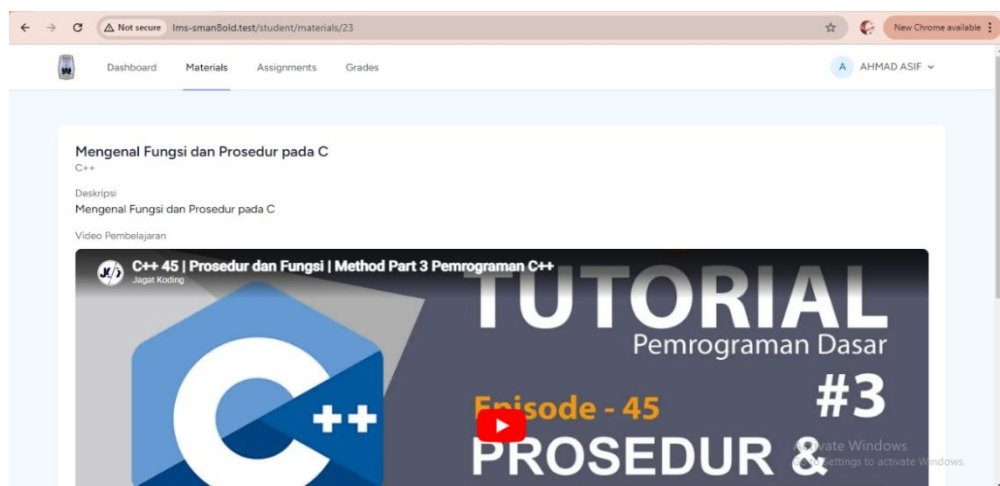
Gambar 4.12 Halaman Materi

Gambar 4.12 menyajikan antarmuka halaman materi pada sistem pembelajaran berbasis website. Halaman ini memfasilitasi siswa dalam mengakses materi pembelajaran yang relevan dengan mata pelajaran tertentu. Materi tersebut dipaparkan melalui representasi visual yang menarik serta didukung oleh fungsionalitas pencarian dan filter mata pelajaran guna meningkatkan efisiensi penemuan data. Selain itu, terdapat indikator progres berupa tanda centang untuk menandai materi, video, maupun tugas yang telah diselesaikan. Keberadaan halaman ini dirancang untuk mendukung siswa dalam memahami materi secara lebih sistematis dan terstruktur.

#### 4.1.13 Tampilan Video Pembelajaran

##### 1. Source Code Menampilkan Video Pembelajaran

```
@if($material->hasVideo())
    @if($material->isYoutubeVideo())
        <iframe
            src="{{ $material->getYoutubeEmbedUrl() }}"
            width="100%"
            height="500"
            allowfullscreen>
        </iframe>
    @endif
@endif
```



Gambar 4.13 Tampilan Video Pembelajaran

Gambar 4.13 menunjukkan tampilan halaman video pembelajaran yang digunakan oleh siswa untuk mengakses video pembelajaran yang tersedia pada setiap materi. Pada halaman ini ditampilkan judul materi, deskripsi, serta video pembelajaran yang dapat diputar langsung oleh siswa. Selain itu, terdapat informasi tambahan seperti jenis file dan tanggal unggah materi. Siswa juga dapat mengunduh materi pendukung yang tersedia pada halaman tersebut. Melalui fitur ini, siswa dapat memahami materi pembelajaran melalui media video secara lebih interaktif dan mudah diakses.

#### 4.1.14 Halaman Tugas

Gambar 4.14 Halaman Tugas

Gambar 4.14 menunjukkan tampilan halaman tugas yang digunakan oleh siswa untuk melihat daftar tugas diberikan oleh guru. Pada halaman ini ditampilkan informasi tugas seperti judul tugas, mata pelajaran, status, dan batas waktu pengumpulan. Siswa dapat memilih tugas, melihat detail, serta mengerjakan tugas melalui editor yang tersedia. Tersedia juga pilihan mata pelajaran untuk memudahkan siswa dalam menemukan tugas yang diinginkan.

#### 4.1.15 Halaman Praktikum Coding

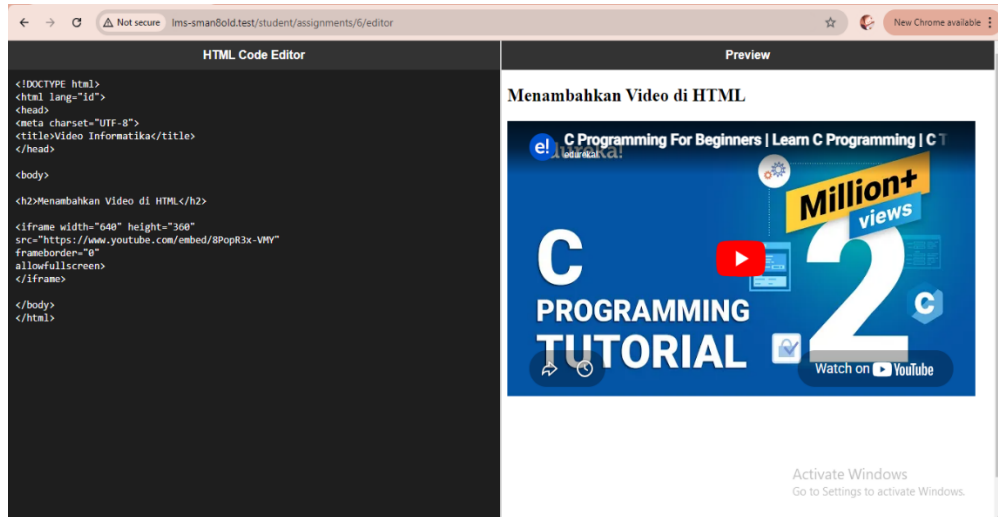
##### 1. Source Code Menampilkan Halaman Coding Praktikum

```
<textarea id="codeEditor" class="editor"></textarea>
<iframe id="previewFrame" class="preview"></iframe>
<script>
function updatePreview() {
    var code = document.getElementById('codeEditor').value;
```

```

document.getElementById('previewFrame').srcdoc = code;
}
</script>

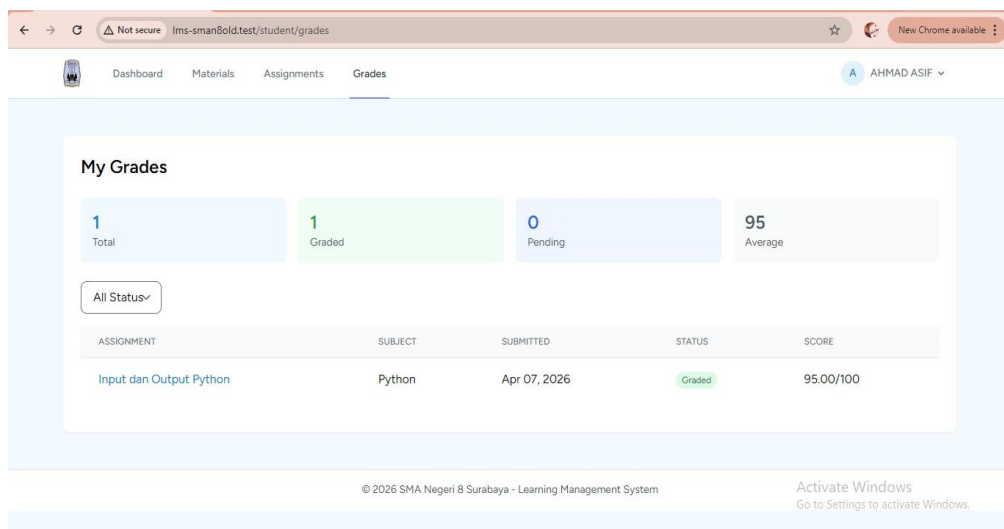
```



Gambar 4.15 Halaman Praktikum Coding

Gambar 4.15 menunjukkan halaman praktikum coding yang digunakan oleh siswa untuk mengerjakan tugas praktikum secara langsung melalui editor kode yang tersedia. Pada halaman ini terdapat area penulisan kode serta tampilan hasil Preview yang ditampilkan secara langsung. Siswa dapat menuliskan dan menjalankan kode untuk melihat hasilnya secara real-time. Halaman ini mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif dengan memberikan pengalaman praktik secara langsung.

#### 4.1.16 Halaman Penilaian



Gambar 4.16 Halaman Penilaian



Gambar 4.16 menunjukkan halaman penilaian. Halaman ini digunakan oleh siswa untuk melihat hasil penilaian dari tugas yang telah dikerjakan. Pada halaman ini ditampilkan ringkasan nilai seperti jumlah tugas, tugas yang sudah dinilai, tugas yang masih menunggu penilaian, serta rata-rata nilai. Selain itu, ditampilkan daftar tugas beserta informasi seperti mata pelajaran, status, dan nilai yang diperoleh. Halaman ini membantu siswa dalam memantau hasil belajar dan perkembangan nilai secara terstruktur.

## 4.2 Pengujian

Berikut ini disajikan hasil pengujian sistem yang telah dikembangkan. Proses pengujian ini menerapkan metode *Black Box Testing*, *User Acceptance Testing* (UAT), serta penggunaan instrumen *Apache Jmeter*. Berikut ini adalah hasil uji coba yang dilakukan:

### 4.2.1 Black Box Testing

Berikut hasil pengujian *black box testing* terhadap fungsionalitas sistem yang telah dikembangkan dirangkum pada tabel.

Tabel 4.1 Skenario Penujian Blackbox

| No | Skenario Pengujian                       | Input                          | Hasil Yang Diperoleh             | Status |
|----|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------|
| 1. | Admin masuk sistem melalui halaman login | Masukkan username dan password | Masuk ke halaman utama/dashboard | Valid  |
| 2. | Admin menambahkan data siswa             | Masukkan data siswa            | Data siswa berhasil disimpan     | Valid  |
| 3. | Admin mengedit data siswa                | Ubah data siswa yang sudah ada | Data siswa berhasil diperbarui   | Valid  |
| 4. | Admin menambahkan data guru              | Masukkan data guru             | Data guru berhasil disimpan      | Valid  |

|     |                                       |                                     |                                          |       |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| 5.  | Admin menambahkan data mata pelajaran | Masukkan data mata pelajaran        | Data mata pelajaran tersimpan dan tampil | Valid |
| 6.  | Guru menambahkan materi               | Masukkan data materi                | Materi berhasil ditambahkan              | Valid |
| 7.  | Guru menambahkan tugas                | Masukkan data tugas dan klik simpan | Tugas berhasil ditambahkan dan tampil    | Valid |
| 8.  | Guru melihat pengumpulan tugas        | Akses halaman submission            | Data pengumpulan tugas tampil            | Valid |
| 9.  | Guru memberikan nilai                 | Input nilai pada tugas siswa        | Nilai tersimpan ke dalam database        | Valid |
| 10. | Siswa melihat daftar tugas            | Akses halaman tugas                 | Daftar tugas tampil dengan lengkap       | Valid |
| 11. | Siswa melihat detail tugas            | Klik salah satu tugas               | Informasi tugas ditampilkan              | Valid |
| 12. | Siswa mengumpulkan tugas              | Upload file / submit tugas          | Tugas berhasil dikirim dan tersimpan     | Valid |
| 13. | Siswa mengakses materi                | Pilih materi                        | Materi berhasil ditampilkan              | Valid |
| 14. | Siswa menonton video pembelajaran     | Klik video                          | Video dapat diputar dengan baik          | Valid |

|     |                                  |                         |                           |       |
|-----|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------|
| 15. | Siswa melakukan praktikum coding | Input kode pada editor  | Output tampil sesuai kode | Valid |
| 16. | Siswa melihat nilai              | Akses halaman penilaian | Nilai tampil dengan benar | Valid |

Merujuk pada hasil pengujian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa seluruh mekanisme operasional pada sistem pembelajaran berbasis web telah berfungsi selaras dengan spesifikasi perancangan awal yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan melalui skenario pengujian, seperti admin berhasil melakukan login serta mengelola data siswa, guru, dan mata pelajaran. Guru dapat mengelola materi, tugas, pengumpulan tugas, serta memberikan penilaian. Sementara itu, siswa dapat mengakses materi, menonton video pembelajaran, mengerjakan dan mengumpulkan tugas, melakukan praktikum coding, serta melihat hasil nilai. Seluruh pengujian yang dilakukan menunjukkan status valid, sehingga sistem dapat dinyatakan berfungsi dengan baik sesuai kebutuhan pengguna.

#### 4.2.2 User Acceptance Test (UAT)

Implementasi pengujian UAT dimaksudkan guna mengukur keselarasan sistem dengan kebutuhan fungsional pengguna. Responden dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kelompok: admin, guru wali kelas, dan siswa. Penelitian ini mengaplikasikan instrumen berupa kuesioner yang mengadopsi skala Likert lima poin (rentang 1 hingga 5) sebagai metode untuk menguantifikasi persepsi responden secara sistematis dan akurat. Dalam tahap analisis, total skor yang terkumpul divalidasi dengan membandingkannya terhadap skor ideal, yang dihitung berdasarkan akumulasi nilai maksimal dari seluruh pernyataan dan jumlah responden yang berpartisipasi. Hasil dari masing masing responden adalah sebagai berikut :

##### 1. Admin

Tabel 4.2 Kuisisioner UAT Admin

| R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 5  | 5  | 5  | 5  | 4  | 5  |

Tabel 4.3 Hasil UAT Admin

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Total Skor Responden                     | 29    |
| Total Skor Ideal                         | 30    |
| Presentase Peringkat Penerimaan Pengguna | 96,7% |

$$P = \frac{29}{30} \times 100\% = 96,7\%$$

Hasil pada pengujian oleh admin diperoleh total skor sebesar 29 dan total skor ideal 30. Nilai skor ideal dihitung berdasarkan rumus jumlah pernyataan  $\times$  skor maksimum  $\times$  jumlah responden. Maka, persentase pencapaian adalah 96,7%.

## 2. Guru

Tabel 4.4 Kuisisioner UAT Guru

| R | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 5  | 4  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 2 | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 4  |

Tabel 4.5 Hasil UAT Guru

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Total Skor Responden                     | 55     |
| Total Skor Ideal                         | 60     |
| Presentase Peringkat Penerimaan Pengguna | 91,67% |

$$P = \frac{55}{60} \times 100\% = 91,67\%$$

Hasil pada pengujian oleh guru diperoleh total skor sebesar 55 dan total skor ideal 60. Nilai skor ideal dihitung berdasarkan rumus jumlah pernyataan  $\times$  skor maksimum  $\times$  jumlah responden. Maka, persentase pencapaian adalah 91,67%.

### 3. Siswa.

Tabel 4.6 Kuisisioner UAT Siswa

| R  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 2  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 3  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 4  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 6  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 7  | 4  | 5  | 4  | 3  | 4  | 4  |
| 8  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 9  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 10 | 4  | 5  | 4  | 4  | 5  | 5  |
| 11 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 12 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 13 | 4  | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  |
| 14 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 4  |
| 15 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 16 | 4  | 5  | 4  | 4  | 4  | 5  |
| 17 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 18 | 4  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 19 | 5  | 5  | 5  | 4  | 5  | 5  |
| 20 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 4  |
| 21 | 4  | 4  | 5  | 4  | 4  | 5  |
| 22 | 5  | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  |
| 23 | 4  | 5  | 5  | 4  | 5  | 5  |
| 24 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 25 | 4  | 4  | 4  | 5  | 4  | 5  |
| 26 | 5  | 5  | 5  | 4  | 5  | 5  |
| 27 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 28 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Tabel 4.7 Hasil UAT Siswa

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Total Skor Responden                     | 859   |
| Total Skor Ideal                         | 900   |
| Presentase Peringkat Penerimaan Pengguna | 95,4% |

$$P = \frac{859}{900} \times 100\% = 95,4\%$$

Hasil pada pengujian oleh siswa diperoleh total skor sebesar 859 dan total skor ideal 900. Nilai skor ideal dihitung berdasarkan rumus jumlah pernyataan  $\times$  skor maksimum  $\times$  jumlah responden. Maka, persentase pencapaian adalah 95,4%.

Berdasarkan hasil pengujian UAT yang dilakukan oleh berbagai peran pengguna, diperoleh tingkat penerimaan sistem oleh Admin sebesar 96,7%, Guru sebesar 91,67%, dan Siswa sebesar 95,4%. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat penerimaan sistem mencapai 94,6% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembelajaran berbasis website yang dikembangkan telah memenuhi aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, serta kenyamanan pengguna, sehingga layak untuk diimplementasikan.

#### 4.2.3 Apache Jmeter

Pengujian performa sistem dilakukan menggunakan Apache JMeter untuk mengetahui kemampuan sistem dalam menangani akses pengguna secara bersamaan. Pengujian ini menggunakan 3 skenario percobaan dengan Number Of Threads User 5, User 10, dan User 20 sebagai berikut:

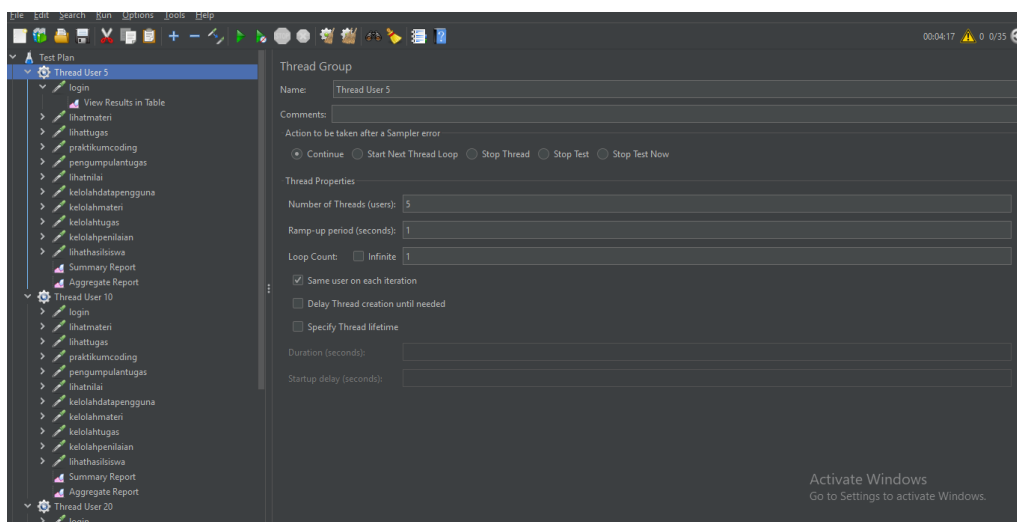
Tabel 4.8 Skenario Pengujian

|            |                           |    |
|------------|---------------------------|----|
| Skenario 1 | Number of Threads (users) | 5  |
|            | Ramp-up period (seconds)  | 1  |
|            | Loop count                | 1  |
| Skenario 2 | Number of Threads (users) | 10 |
|            | Ramp-up period (seconds)  | 1  |

|            |                           |    |
|------------|---------------------------|----|
|            | Loop count                | 1  |
| Skenario 3 | Number of Threads (users) | 20 |
|            | Ramp-up period (seconds)  | 1  |
|            | Loop count                | 1  |

#### 4.2.3.1 Hasil Pengujian Skenario 1

##### 1. Response Time



Gambar 4.17 Konfigurasi Thread Group 5 User

Gambar 4.17 menunjukkan konfigurasi Thread Group pada Apache JMeter dengan jumlah pengguna sebanyak 5 user. Nilai ramp-up period sebesar 1 detik dan loop count sebesar 1 menunjukkan bahwa setiap pengguna melakukan satu kali request secara bersamaan. Konfigurasi ini digunakan untuk menguji performa sistem pada beban awal.

| Sample # | Start Time   | Thread Name      | Label      | Sample Time... | Status | Bytes | Sent Bytes | Latency | Connect Time... |
|----------|--------------|------------------|------------|----------------|--------|-------|------------|---------|-----------------|
| 1        | 04:34:49.048 | Thread Group ... | login      | 486            | ✓      | 1107  | 127        | 480     | 36              |
| 2        | 04:34:49.143 | Thread Group ... | login      | 657            | ✓      | 1107  | 127        | 654     | 1               |
| 3        | 04:34:49.340 | Thread Group ... | login      | 705            | ✓      | 1107  | 127        | 702     | 1               |
| 4        | 04:34:49.541 | Thread Group ... | login      | 740            | ✓      | 1107  | 127        | 737     | 1               |
| 5        | 04:34:49.742 | Thread Group ... | login      | 748            | ✓      | 1107  | 127        | 746     | 2               |
| 6        | 04:43:50.769 | Thread Group ... | loginisiwa | 259            | ✓      | 1107  | 127        | 256     | 1               |
| 7        | 04:43:50.978 | Thread Group ... | loginisiwa | 265            | ✓      | 1107  | 127        | 263     | 1               |
| 8        | 04:43:51.181 | Thread Group ... | loginisiwa | 501            | ✓      | 1107  | 127        | 498     | 1               |
| 9        | 04:43:51.372 | Thread Group ... | loginisiwa | 719            | ✓      | 1107  | 127        | 717     | 1               |
| 10       | 04:43:51.578 | Thread Group ... | loginisiwa | 717            | ✓      | 1107  | 127        | 715     | 1               |
| 11       | 04:43:55.802 | Thread Group ... | loginisiwa | 201            | ✓      | 1107  | 127        | 198     | 2               |
| 12       | 04:43:56.005 | Thread Group ... | loginisiwa | 467            | ✓      | 1107  | 127        | 464     | 0               |
| 13       | 04:43:56.208 | Thread Group ... | loginisiwa | 477            | ✓      | 1107  | 127        | 474     | 1               |
| 14       | 04:43:56.415 | Thread Group ... | loginisiwa | 691            | ✓      | 1107  | 127        | 689     | 1               |
| 15       | 04:43:56.605 | Thread Group ... | loginisiwa | 915            | ✓      | 1107  | 127        | 913     | 1               |
| 16       | 04:46:45.638 | Thread Group ... | loginisiwa | 254            | ✓      | 1107  | 127        | 252     | 1               |
| 17       | 04:46:45.832 | Thread Group ... | loginisiwa | 265            | ✓      | 1107  | 127        | 263     | 1               |
| 18       | 04:46:46.031 | Thread Group ... | loginisiwa | 485            | ✓      | 1107  | 127        | 482     | 1               |
| 19       | 04:46:46.235 | Thread Group ... | loginisiwa | 689            | ✓      | 1107  | 127        | 687     | 0               |
| 20       | 04:46:46.432 | Thread Group ... | loginisiwa | 900            | ✓      | 1107  | 127        | 897     | 1               |

Gambar 4.18 Hasil View Results in Table 5 User

Gambar 4.18 memperlihatkan hasil pengujian menggunakan fitur *View Results in Table* pada Apache JMeter dengan 5 user. Nilai *Sample Time* menunjukkan waktu respon sistem terhadap setiap request, yang berada pada kisaran 200 hingga 900 milidetik atau kurang dari 1 detik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu merespon permintaan pengguna dengan cepat dan stabil pada kondisi beban rendah.

## 2. Error Rate

| Label               | # Samples | Average | Min  | Max   | Std. Dev. | Error % | Throughput | Received KB/sec | Sent KB/sec | Avg. Bytes |
|---------------------|-----------|---------|------|-------|-----------|---------|------------|-----------------|-------------|------------|
| login               | 5         | 5265    | 704  | 9931  | 3056.41   | 0.00%   | 27.9/min   | 0.50            | 0.06        | 1107.0     |
| lihatmateri         | 5         | 9631    | 8790 | 10004 | 462.16    | 0.00%   | 15.4/min   | 0.38            | 0.03        | 1107.0     |
| lihatugas           | 5         | 9468    | 9447 | 9481  | 12.45     | 0.00%   | 14.9/min   | 0.27            | 0.03        | 1107.0     |
| praktikumco...      | 5         | 9418    | 9367 | 9464  | 36.92     | 0.00%   | 14.9/min   | 0.27            | 0.03        | 1107.0     |
| pengumpulantugas    | 5         | 9461    | 9430 | 9499  | 24.62     | 0.00%   | 14.9/min   | 0.27            | 0.03        | 1107.0     |
| lihatnilai          | 5         | 9702    | 9444 | 9819  | 132.93    | 0.00%   | 14.7/min   | 0.26            | 0.03        | 1107.0     |
| kelolahdatapengguna | 5         | 9517    | 9422 | 9744  | 115.27    | 0.00%   | 14.6/min   | 0.26            | 0.03        | 1107.0     |
| kelolahmateri       | 5         | 9705    | 9492 | 9924  | 146.83    | 0.00%   | 14.5/min   | 0.26            | 0.03        | 1107.0     |
| kelolahtugas        | 5         | 10262   | 9906 | 10487 | 200.81    | 0.00%   | 14.0/min   | 0.25            | 0.03        | 1107.0     |
| kelolahpenilaian    | 5         | 9620    | 9450 | 10217 | 298.60    | 0.00%   | 14.3/min   | 0.26            | 0.03        | 1107.0     |
| lihathasiliswa      | 5         | 9415    | 8898 | 9597  | 264.76    | 0.00%   | 15.3/min   | 0.28            | 0.03        | 1107.0     |
| TOTAL               | 35        | 9224    | 704  | 10487 | 1584.45   | 0.00%   | 31.0/min   | 0.56            | 0.06        | 1107.0     |

Gambar 4.19 Hasil Error Rate 5 User

Gambar 4.19 menunjukkan hasil pengujian menggunakan fitur *Summary Report* pada Apache JMeter untuk skenario 5 user. Berdasarkan hasil tersebut, nilai *Error Rate* pada seluruh request menunjukkan 0.00%, yang berarti tidak terdapat kegagalan selama proses pengujian berlangsung. Hal ini menunjukkan



bahwa sistem mampu berjalan dengan stabil dan dapat menangani permintaan pengguna dengan baik tanpa terjadi error.

### 3. Throughput

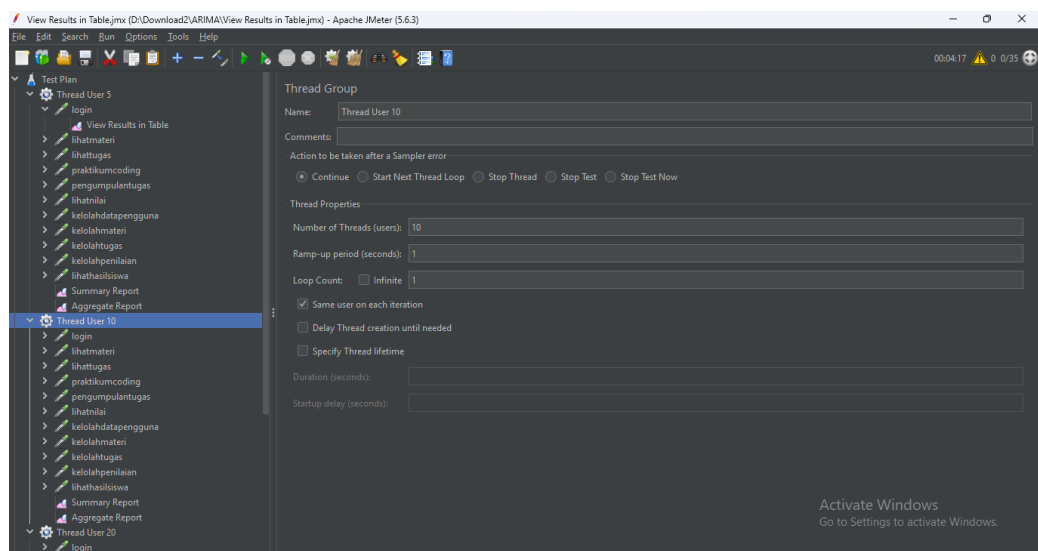
| Label         | # Samples | Average | Median | 90% Line | 95% Line | 99% Line | Min  | Maximum | Error % | Throughput | Received K... | Sent KB/sec |
|---------------|-----------|---------|--------|----------|----------|----------|------|---------|---------|------------|---------------|-------------|
| login         | 5         | 4311    | 4238   | 5876     | 8300     | 8300     | 625  | 8300    | 0.00%   | 33.0/min   | 0.59          | 0.07        |
| lihatmateri   | 5         | 9087    | 9499   | 9510     | 9638     | 9638     | 7198 | 9638    | 0.00%   | 18.7/min   | 0.30          | 0.03        |
| lihatugas     | 5         | 8615    | 9510   | 9313     | 10095    | 10095    | 9462 | 10095   | 0.00%   | 14.4/min   | 0.26          | 0.03        |
| praktikum...  | 5         | 10524   | 10558  | 10769    | 10902    | 10902    | 9975 | 10902   | 0.00%   | 13.8/min   | 0.25          | 0.03        |
| pengump...    | 5         | 9905    | 9737   | 9982     | 10504    | 10504    | 9377 | 10504   | 0.00%   | 14.0/min   | 0.25          | 0.03        |
| lihatnilai    | 5         | 9241    | 9585   | 9597     | 9599     | 9599     | 8317 | 9599    | 0.00%   | 15.6/min   | 0.28          | 0.03        |
| kelolahdat... | 5         | 8294    | 8240   | 8657     | 9001     | 9001     | 7760 | 9001    | 0.00%   | 16.1/min   | 0.29          | 0.03        |
| kelolahma...  | 5         | 9492    | 9643   | 9691     | 9814     | 9814     | 8720 | 9814    | 0.00%   | 15.2/min   | 0.27          | 0.03        |
| kelolahugas   | 5         | 9703    | 9719   | 9761     | 9836     | 9836     | 9557 | 9836    | 0.00%   | 14.6/min   | 0.26          | 0.03        |
| kelolahpen... | 5         | 9347    | 9383   | 9400     | 9609     | 9609     | 8880 | 9609    | 0.00%   | 15.1/min   | 0.27          | 0.03        |
| lihathasil... | 5         | 9137    | 9238   | 9250     | 9263     | 9263     | 8951 | 9263    | 0.00%   | 15.6/min   | 0.28          | 0.03        |
| TOTAL         | 55        | 8967    | 9510   | 9982     | 10504    | 10769    | 625  | 10902   | 0.00%   | 31.9/min   | 0.58          | 0.07        |

Gambar4.20 Hasil *Throughput* 5 User

Gambar 4.20 menampilkan hasil pengujian menggunakan fitur *Aggregate Report* pada *Apache JMeter* dengan 5 user. Nilai *throughput* berada pada kisaran sekitar 13,8 hingga 33,0 request per menit, dengan total *throughput* sebesar 31,9 request per menit atau sekitar 0,53 request per detik. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem mampu memproses permintaan dengan baik pada kondisi beban rendah.

#### 4.2.3.2 Hasil Pengujian Skenario 2

##### 1. Response Time



Gambar 4.21 Konfigurasi Thread Group 10 User

Gambar 4.21 menunjukkan konfigurasi Thread Group pada Apache JMeter dengan jumlah pengguna sebanyak 10 user. Nilai ramp-up period sebesar 1 detik dan loop count sebesar 1 menunjukkan bahwa setiap pengguna melakukan satu kali request secara bersamaan. Konfigurasi ini digunakan untuk menguji performa sistem pada beban menengah.

| Sample # | Start Time   | Thread Name       | Label | Sample Time... | Status | Bytes | Sent Bytes | Latency | Connect Time... |
|----------|--------------|-------------------|-------|----------------|--------|-------|------------|---------|-----------------|
| 1        | 01:43:34.585 | Thread User 10... | login | 2194           | ✓      | 1107  | 127        | 2140    | 36              |
| 2        | 01:43:34.585 | Thread User 10... | login | 3054           | ✓      | 1107  | 127        | 3051    | 36              |
| 3        | 01:43:34.673 | Thread User 10... | login | 4042           | ✓      | 1107  | 127        | 4039    | 1               |
| 4        | 01:43:34.762 | Thread User 10... | login | 4603           | ✓      | 1107  | 127        | 4600    | 0               |
| 5        | 01:43:34.865 | Thread User 10... | login | 5343           | ✓      | 1107  | 127        | 5340    | 1               |
| 6        | 01:43:34.947 | Thread User 10... | login | 5667           | ✓      | 1107  | 127        | 5664    | 1               |
| 7        | 01:43:35.044 | Thread User 10... | login | 6443           | ✓      | 1107  | 127        | 6441    | 1               |
| 8        | 01:43:35.164 | Thread User 10... | login | 7161           | ✓      | 1107  | 127        | 7159    | 3               |
| 9        | 01:43:35.245 | Thread User 10... | login | 7744           | ✓      | 1107  | 127        | 7741    | 1               |
| 10       | 01:43:35.364 | Thread User 10... | login | 8276           | ✓      | 1107  | 127        | 8274    | 2               |

Gambar 4.22 Hasil View Results in Table 10 User

Gambar 4.22 menampilkan hasil pengujian menggunakan fitur *View Results in Table* pada Apache JMeter dengan 10 user. Nilai *Sample Time* menunjukkan waktu respon sistem terhadap setiap request, yang berada pada kisaran sekitar 300 hingga 800 milidetik atau kurang dari 1 detik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem masih mampu memberikan respon yang cepat dan stabil meskipun jumlah pengguna meningkat.

## 2. Error Rate

| Label            | # Samples | Average | Min   | Max   | Std. Dev. | Error % | Throughput | Received KB/sec | Sent KB/sec | Avg. Bytes |
|------------------|-----------|---------|-------|-------|-----------|---------|------------|-----------------|-------------|------------|
| login            | 10        | 4973    | 1372  | 9184  | 2612.47   | 0.00%   | 58.5/min   | 1.07            | 0.12        | 1107.8     |
| lihatmateri      | 10        | 9424    | 9328  | 9513  | 57.14     | 0.00%   | 33.2/min   | 0.60            | 0.07        | 1107.8     |
| lihatugas        | 10        | 9358    | 9293  | 9404  | 37.44     | 0.00%   | 33.0/min   | 0.60            | 0.07        | 1107.8     |
| praktikumco...   | 10        | 9426    | 9381  | 9493  | 37.53     | 0.00%   | 33.0/min   | 0.60            | 0.07        | 1107.8     |
| pengumpula...    | 10        | 9382    | 9326  | 9450  | 43.78     | 0.00%   | 32.9/min   | 0.59            | 0.07        | 1107.8     |
| lihatnie         | 10        | 9591    | 9455  | 9688  | 84.54     | 0.00%   | 32.5/min   | 0.59            | 0.07        | 1107.8     |
| kelolahdatap...  | 10        | 19298   | 19189 | 19410 | 68.16     | 0.00%   | 21.1/min   | 4.59            | 0.08        | 13235.0    |
| kelolahmateri    | 10        | 10181   | 9687  | 10651 | 355.58    | 0.00%   | 30.3/min   | 0.55            | 0.06        | 1107.8     |
| kelolahugas      | 10        | 10014   | 9422  | 10578 | 472.61    | 0.00%   | 31.0/min   | 0.56            | 0.06        | 1107.8     |
| kelolahpenila... | 10        | 9547    | 9070  | 9741  | 256.05    | 0.00%   | 33.5/min   | 0.60            | 0.07        | 1107.8     |
| lihathasilisw... | 10        | 7660    | 6279  | 9093  | 1038.63   | 0.00%   | 40.7/min   | 0.73            | 0.08        | 1107.8     |
| TOTAL            | 110       | 9896    | 1372  | 19410 | 3401.52   | 0.00%   | 58.9/min   | 2.13            | 0.13        | 2220.7     |

Gambar 4.23 Hasil Error Rate 10 User

Gambar 4.23 menunjukkan hasil pengujian menggunakan fitur *Summary Report* pada Apache JMeter untuk skenario 10 user. Berdasarkan hasil tersebut, nilai *Error Rate* pada seluruh request tercatat sebesar 0.00%, yang menunjukkan tidak adanya kegagalan selama proses pengujian berlangsung. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem mampu berjalan dengan stabil dan dapat menangani permintaan pengguna dengan baik meskipun jumlah pengguna meningkat.

### 3. Throughput

Aggregate Report

Name: Aggregate Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename:  Browse Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes ☐ Configure

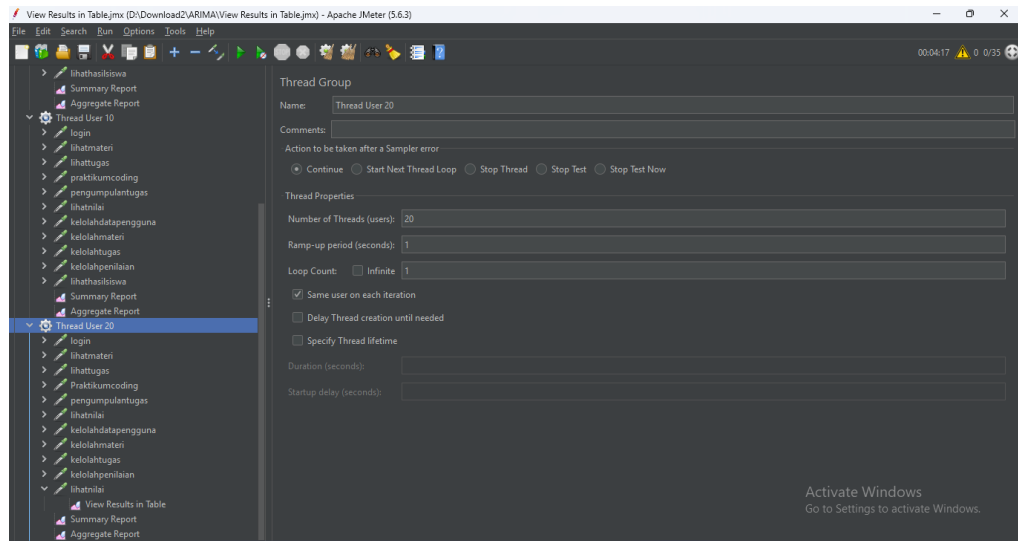
| Label            | # Samples | Average | Median | 90% Line | 95% Line | 99% Line | Min   | Maximum | Error % | Throughput | Received K... | Sent KB/sec |
|------------------|-----------|---------|--------|----------|----------|----------|-------|---------|---------|------------|---------------|-------------|
| login            | 10        | 4895    | 4232   | 7634     | 7634     | 9433     | 876   | 9433    | 0.00%   | 58.1/min   | 1.05          | 0.12        |
| lihatmateri      | 10        | 9365    | 9421   | 9453     | 9453     | 9493     | 8814  | 9493    | 0.00%   | 31.8/min   | 0.57          | 0.07        |
| kelolahmateri    | 10        | 9568    | 9581   | 9622     | 9622     | 9623     | 9413  | 9623    | 0.00%   | 30.6/min   | 0.55          | 0.06        |
| praktikum...     | 10        | 9634    | 9422   | 10105    | 10105    | 10127    | 9359  | 10127   | 0.00%   | 29.5/min   | 0.53          | 0.06        |
| pengumpul...     | 10        | 9914    | 10119  | 10136    | 10136    | 10139    | 9380  | 10139   | 0.00%   | 29.8/min   | 0.54          | 0.06        |
| lihatnilai       | 10        | 9725    | 9466   | 10024    | 10024    | 10027    | 9385  | 10027   | 0.00%   | 30.0/min   | 0.54          | 0.06        |
| kelolahdat...    | 10        | 19819   | 19756  | 20025    | 20025    | 20063    | 19578 | 20063   | 0.00%   | 19.7/min   | 4.29          | 0.08        |
| kelolahma...     | 10        | 9629    | 9611   | 9751     | 9751     | 9801     | 9430  | 9801    | 0.00%   | 30.1/min   | 0.54          | 0.06        |
| lihatmateri      | 10        | 9414    | 9411   | 9467     | 9467     | 9497     | 9353  | 9497    | 0.00%   | 30.6/min   | 0.55          | 0.06        |
| lihatugas        | 10        | 9400    | 9477   | 9506     | 9506     | 9519     | 9445  | 9519    | 0.00%   | 30.6/min   | 0.55          | 0.06        |
| praktikumcoding  | 10        | 7813    | 7328   | 8883     | 8883     | 9474     | 5637  | 9474    | 0.00%   | 38.1/min   | 0.69          | 0.08        |
| pengumpulantugas | 10        | 9932    | 9467   | 10136    | 10136    | 10025    | 876   | 20063   | 0.00%   | 58.6/min   | 2.12          | 0.13        |
| TOTAL            | 110       | 9932    | 9467   | 10136    | 10136    | 10025    | 876   | 20063   | 0.00%   | 58.6/min   | 2.12          | 0.13        |

Gambar 4.24 Hasil *Throughput* 10 User

Gambar 4.24 menunjukkan hasil pengujian menggunakan fitur *Aggregate Report* pada Apache JMeter dengan 10 user. Nilai *throughput* berada pada kisaran sekitar 14,4 hingga 33,3 request per menit, dengan total *throughput* sebesar 58,6 request per menit atau sekitar 0,98 request per detik. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem mampu memproses permintaan secara stabil pada kondisi beban menengah.

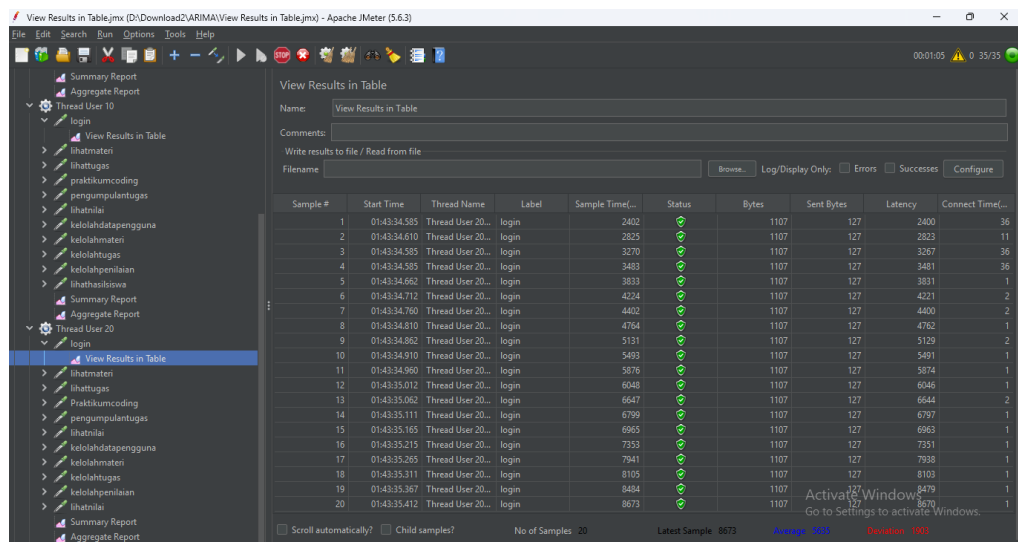
### 4.2.3.3 Hasil Pengujian Skenario 3

#### 1. Response Time



Gambar 4.25 Konfigurasi Thread Group 20 User

Gambar 4.25 menunjukkan konfigurasi *Thread Group* pada Apache JMeter dengan jumlah pengguna sebanyak 20 user. Pada pengaturan ini, nilai *ramp-up period* sebesar 1 detik menunjukkan bahwa seluruh pengguna mulai mengakses sistem dalam waktu yang hampir bersamaan, sedangkan nilai *loop count* sebesar 1 menandakan bahwa setiap pengguna hanya melakukan satu kali permintaan. Konfigurasi ini digunakan untuk menguji performa sistem pada kondisi beban tinggi.



Gambar 4.26 Hasil View Results in Table 20 User

Gambar 4.26 menggambarkan hasil pengujian melalui fitur *View Results in Table* pada Apache JMeter dengan jumlah pengguna sebanyak 20 user. Berdasarkan data yang ditampilkan, waktu tanggap sistem untuk setiap permintaan berada pada kisaran 200 hingga 800 milidetik atau masih di bawah 1 detik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem tetap mampu bekerja dengan baik dalam merespon permintaan, walaupun diuji dengan jumlah pengguna yang lebih banyak.

## 2. Error Rate

Summary Report

Name: Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename:   ☐ Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

| Label           | # Samples | Average | Min   | Max   | Std. Dev. | Error % | Throughput | Received KB/sec | Sent KB/sec | Avg. Bytes |
|-----------------|-----------|---------|-------|-------|-----------|---------|------------|-----------------|-------------|------------|
| login           | 20        | 12117   | 1806  | 23230 | 6776.04   | 0.00%   | 49.6/min   | 0.89            | 0.10        | 1107.0     |
| lihatmateri     | 20        | 24153   | 23271 | 24675 | 522.50    | 0.00%   | 26.3/min   | 0.47            | 0.05        | 1107.0     |
| lihatugas       | 20        | 22299   | 22070 | 23260 | 402.06    | 0.00%   | 27.2/min   | 0.49            | 0.06        | 1107.0     |
| Praktikumco...  | 20        | 22184   | 22111 | 22241 | 38.33     | 0.00%   | 27.9/min   | 0.50            | 0.06        | 1107.0     |
| kelolahmater... | 20        | 23420   | 23382 | 23470 | 26.53     | 0.00%   | 27.1/min   | 0.49            | 0.06        | 1107.0     |
| lihatnilai      | 40        | 23288   | 21580 | 24656 | 1080.83   | 0.00%   | 15.1/min   | 0.27            | 0.03        | 1107.0     |
| kelolahdatap... | 20        | 22900   | 22191 | 23413 | 562.30    | 0.00%   | 27.1/min   | 0.49            | 0.06        | 1107.0     |
| kelolahmateri   | 20        | 22433   | 22231 | 22651 | 128.74    | 0.00%   | 27.6/min   | 0.50            | 0.06        | 1107.0     |
| kelolahugas     | 20        | 22359   | 22182 | 22568 | 127.50    | 0.00%   | 27.6/min   | 0.50            | 0.06        | 1107.0     |
| kelolahpenil... | 20        | 22640   | 22139 | 24624 | 859.97    | 0.00%   | 26.3/min   | 0.47            | 0.05        | 1107.0     |
| TOTAL           | 220       | 21916   | 1806  | 24675 | 3801.92   | 0.00%   | 52.2/min   | 0.94            | 0.11        | 1107.0     |

Gambar 4.27 Hasil *Error Rate* 10 User

Gambar 4.27 menampilkan ringkasan hasil pengujian menggunakan fitur *Summary Report* pada Apache JMeter dengan jumlah pengguna sebanyak 20 user. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai *Error Rate* pada seluruh proses pengujian adalah 0.00%, yang berarti tidak terdapat kegagalan dalam setiap request yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu beroperasi dengan baik dan tetap stabil meskipun diuji pada kondisi beban yang lebih tinggi.

### 3. Throughput

| Label         | # Samples | Average | Median | 90% Line | 95% Line | 99% Line | Min   | Maximum | Error % | Throughput | Received K... | Sent KB/sec |
|---------------|-----------|---------|--------|----------|----------|----------|-------|---------|---------|------------|---------------|-------------|
| login         | 20        | 11910   | 11478  | 20798    | 21424    | 22627    | 2039  | 22627   | 0.00%   | 50.9/min   | 0.92          | 0.11        |
| lihatmateri   | 20        | 22594   | 22568  | 22813    | 22854    | 22883    | 22447 | 22883   | 0.00%   | 27.2/min   | 0.49          | 0.06        |
| lihat tugas   | 20        | 23258   | 23537  | 24093    | 24303    | 24320    | 22456 | 24320   | 0.00%   | 26.3/min   | 0.47          | 0.05        |
| Praktikum...  | 20        | 23536   | 24200  | 24270    | 24271    | 24276    | 22290 | 24276   | 0.00%   | 26.3/min   | 0.48          | 0.05        |
| pengump...    | 20        | 23299   | 23059  | 23661    | 24156    | 24224    | 22946 | 24224   | 0.00%   | 26.3/min   | 0.48          | 0.05        |
| lihatnilai    | 20        | 23604   | 23656  | 23698    | 23704    | 23748    | 23100 | 23748   | 0.00%   | 26.3/min   | 0.48          | 0.05        |
| kelolahdat... | 20        | 22877   | 22987  | 23106    | 23113    | 23120    | 22260 | 23120   | 0.00%   | 26.7/min   | 0.48          | 0.06        |
| kelolahma...  | 7         | 23249   | 23242  | 23387    | 23413    | 23413    | 23093 | 23413   | 0.00%   | 14.4/min   | 0.26          | 0.03        |
| TOTAL         | 147       | 21662   | 23020  | 24222    | 24266    | 24303    | 2039  | 24320   | 0.00%   | 51.7/min   | 0.93          | 0.11        |

Gambar 4.28 Hasil *Throughput* 20 User

Gambar 4.28 menunjukkan hasil pengujian menggunakan fitur *Aggregate Report* pada Apache JMeter dengan 20 user. Nilai *throughput* berada pada kisaran 14,4 hingga 30,9 request per menit, dengan total sebesar 51,7 request per menit atau sekitar 0,86 request per detik. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem masih mampu menangani permintaan dengan baik meskipun pada beban tinggi.

#### 4.2.4 Analisa Hasil

Analisis terhadap hasil pengujian sistem pembelajaran berbasis website ini dilaksanakan dengan mengintegrasikan metode *Black Box Testing*, *User Acceptance Testing* (UAT), dan *Apache Jmeter*. Berdasarkan hasil *Black Box Testing* seluruh fungsionalitas sistem meliputi fitur autentifikasi (*login*), pengelolaan materi, praktikum pemrograman (*coding*), pengumpulan tugas, hingga modul penilaian telah beroperasi secara optimal selaras dengan spesifikasi fungsional yang ditetapkan. Tidak ditemukan kesalahan atau bug yang signifikan, sehingga seluruh fitur dinyatakan valid dan dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada pengujian User Acceptance Testing, diperoleh tingkat penerimaan pengguna yang sangat tinggi. Admin memperoleh persentase sebesar 96,7%, Guru sebesar 91,67%, dan Siswa sebesar 95,4%. Rata-rata tingkat penerimaan pengguna mencapai 94,6% yang tergolong dalam predikat sangat baik. Hasil evaluasi tersebut membuktikan bahwa pengembangan sistem telah mencapai standar usability dan aspek visual yang ergonomis. Hal ini menunjukkan kapabilitas sistem dalam

mentransformasi kegiatan belajar-mengajar menjadi lebih berdaya guna dan tepat guna.

Selain itu, pengujian performa menggunakan Apache JMeter menunjukkan bahwa sistem mampu menangani sejumlah pengguna secara bersamaan dengan performa yang stabil. Nilai throughput menunjukkan sistem mampu memproses permintaan dengan baik, serta waktu respon yang dihasilkan berada pada kategori cepat, yaitu kurang dari 1 detik. Hal ini menandakan bahwa sistem memiliki performa yang optimal dan mampu digunakan dalam kondisi beban akses yang cukup tinggi tanpa mengalami kendala yang berarti. Secara menyeluruh, hasil evaluasi dapat dikonfirmasi sistem pembelajaran berbasis website yang telah dikembangkan sudah memenuhi kriteria fungsionalitas, dan *usability*, serta performa sistem yang optimal, oleh karena itu sistem dikategorikan layak untuk diimplementasikan sebagai media pembelajaran informatika di SMA Negeri 8 Surabaya karena mampu menunjang aktivitas instruksional secara terpadu, interaktif dan efisien.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Mengacu dari hasil penelitian yang dilakukan melalui fase implementasi serta pengujian sistem pembelajaran berbasis website untuk mata pelajaran informatika kelas X di SMA Negeri 8 Surabaya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil pengujian fungsional sistem menggunakan metode Black Box Testing menunjukkan bahwa seluruh fitur yang terdapat dalam sistem pembelajaran berbasis website telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditentukan pada tahap analisis. Setiap fungsi utama, seperti pengelolaan materi, video pembelajaran, praktikum coding, pengelolaan tugas, serta sistem penilaian, mampu beroperasi tanpa ditemukan kesalahan atau bug yang bersifat kritis. Pengujian ini membuktikan bahwa sistem telah memenuhi aspek validitas fungsional, sehingga dapat digunakan secara optimal oleh pengguna sesuai dengan tujuan pengembangan sistem.
2. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode *User Acceptance Testing* (UAT), diperoleh tingkat penerimaan pengguna yang sangat tinggi terhadap sistem yang dikembangkan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa admin memperoleh nilai sebesar 96,7%, guru sebesar 91,67%, dan siswa sebesar 95,4%, dengan rata-rata keseluruhan mencapai 94,6% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sistem tidak hanya berfungsi dengan baik secara teknis, tetapi juga mudah digunakan, memenuhi kebutuhan pengguna, serta memberikan pengalaman penggunaan yang positif. Dengan demikian, sistem pembelajaran berbasis website ini dinyatakan layak untuk diimplementasikan dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah.
3. Hasil pengujian performa sistem menggunakan *Apache JMeter* menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat kinerja yang optimal dalam menangani beban akses pengguna secara bersamaan. Berdasarkan hasil pengujian, sistem mampu mencapai nilai throughput sebesar  $\pm 51,7$  request per menit atau sekitar 0,86 request per detik, dengan waktu respon yang



tergolong cepat yaitu kurang dari 1 detik. Selain itu, nilai error rate yang diperoleh adalah 0%, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat kegagalan sistem selama proses pengujian berlangsung. Hasil ini mengindikasikan bahwa sistem memiliki tingkat stabilitas yang baik, mampu mempertahankan performa dalam kondisi multi-user, serta siap digunakan dalam lingkungan pembelajaran yang melibatkan banyak pengguna secara simultan.

## **5.2 Saran**

Mengacu hasil dari hasil penelitian serta pengujian sistem yang sudah dilaksanakan ada beberapa rekomendasi yang diusulkan untuk penyempurnaan pengembangan sistem pada masa yang akan mendatang, yaitu:

1. Sistem ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur yang lebih interaktif seperti forum diskusi atau live chat antara siswa dan guru, serta pengembangan sistem pembelajaran yang lebih adaptif melalui fitur rekomendasi materi berdasarkan kemampuan siswa untuk meningkatkan kualitas dan keterlibatan pengguna dalam proses pembelajaran.
2. Perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut pada aspek performa dan skalabilitas sistem, seperti optimasi server, penggunaan caching, atau implementasi cloud computing. Selain itu, pengujian performa dapat diperluas dengan skenario beban yang lebih besar agar sistem mampu menangani jumlah pengguna yang lebih banyak dengan tetap mempertahankan nilai throughput yang optimal, waktu respon yang cepat, serta error rate yang rendah.
3. Perlu dilakukan pengujian pada aspek keamanan sistem guna memastikan perlindungan data pengguna dari berbagai potensi ancaman. Selain itu, diperlukan evaluasi lanjutan melalui metode usability testing maupun analisis user experience (UX) untuk menilai tingkat kemudahan penggunaan, kenyamanan, serta meningkatkan kualitas sistem secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Putra, R. D. Y. S., Susilaningsih, & Abidin, Z. (2020). Pengembangan media website e-learning berbasis model responsive web design untuk siswa SMA. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(3), 292–302. <https://doi.org/10.17977/um038v3i32020p292>
- Ade Ismail, Ahmadi Yuli Ananta, Sofyan Noor Arief, & Elok Nur Hamdana. (2023). Performance Testing Sistem Ujian Online Menggunakan Jmeter Pada Lingkungan Virtual. *Jurnal Informatika Polinema*, 9(2), 159–164. <https://doi.org/10.33795/jip.v9i2.1190>
- Amri, M., Setyosari, P., & Ulfa, S. (2022). Pengembangan Virtual Classroom Berbasis Web Learning Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Untuk Siswa Kelas VII. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 5(2), 142–150. <https://doi.org/10.17977/um038v5i22022p142>
- Ana Wati, S. F., Fitri, A. S., Vitianingsih, A. V., Najaf, A. R. E., & Maukar, A. L. (2024). Sistem Informasi Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa menggunakan Model SDLC Berbasis Iconix Process. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 14(3), 224–236. <https://doi.org/10.21456/vol14iss3pp224-236>
- Anggita Nur Fathoni, & Unan Yusmaniar Oktiawati. (2021). Blackbox Testing terhadap Prototipe Sistem Monitoring Kualitas Air Berbasis IoT. *Jurnal Nasional Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi*, 10(4), 362–368. <https://doi.org/10.22146/jnteti.v10i4.2095>
- Antika, A., & Yulianingsih, E. (2023). Analisa Sistem e-learning Pada Universitas PGRI Palembang Dengan Metode System Usability Scale (SUS). *Smatika Jurnal*, 13(01), 53–61. <https://doi.org/10.32664/smatika.v13i01.721>
- Arifudin, R., Subhan, S., & Ifriza, Y. N. (2025). Student Adaptability Level Optimization using GridsearchCV with Gaussian Naive Bayes and K-Nearest Neighbor Methods as an Effort to Improve Online Education Predictions. *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI)*, 14(2), 287–295. <https://doi.org/10.23887/janapati.v14i2.88972>
- Assiddiqi, B. A., Nuraini, L., Murniati, M. E., Azura, S. H., Safitri, V., & Yuliyantika, Y. (2023). Rancang Bangun Media Pembelajaran E-Learning Berbantuan Website Berdu.Id Pokok Bahasan Etnofisika. *Jurnal Education*

- and Development*, 11(2), 95–100. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4593>
- Azis, A., Nurasiah, Teuku Kusnafizal, Sakdiyah, & Alfian. (2024). Information and Communication Technology in the Learning Process. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*, 26(1), 158–170. <https://doi.org/10.21009/jtp.v26i1.33561>
- Bentri, A., Hidayati, A., Saputra, A., & Arina, N. (2025). The analysis of teacher digital pedagogical competencies in facing technological developments in learning. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 44(2), 221–233. <https://doi.org/10.21831/cp.v44i2.70839>
- Chandra, R. B., Panjaitan, E. S., Pasha, M. F., Thamrin, T., & Robin, R. (2025). the Role of Anonymity in Artificial Intelligence Based Chatbot Usage By University Student At Medan. *JIKO (Jurnal Informatika Dan Komputer)*, 8(2), 69–78. <https://doi.org/10.33387/jiko.v8i2.9768>
- Dorothy, L., Satoto, K. I., & Nurhayati, O. D. (2024). Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Perpustakaan di Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Undip. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Komputer*, 2(4), 209–222. <https://doi.org/10.14710/jtsiskom.2.4.2024.209-222>
- Putra, S. A., Siswandi, T., Yussela, D., Asprinola, R., Karina, E., Dewi, M. C., & Al-arif, S. (2024). *Pengembangan web cerdas untuk social e-learning di pedesaan*. *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi*, 13(3), 212–221. <https://doi.org/10.22146/jnteti.v13i3.9872>
- Ferdiyan, B. Z., & Nugroho, E. S. (2020). Terakreditasi SINTA Peringkat 2 Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilukada Kota Pekanbaru menggunakan Input dari Telegram API. *Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi*, 1(3), 56–63.
- Harja Santana Purba, Sari, D. P., Novan Alkaf Bahraini Saputra, Syahril Hanla Azis, & R. Ati Sukmawati. (2023). Development of Wetland Contextual Interactive Learning Media with Student Activity Monitoring. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*, 25(2), 234–245. <https://doi.org/10.21009/jtp.v25i2.37498>
- Ivanka, A. P. D., Ayu, J. M., Rabbani, S. S., & Darwis, M. (2025). Literature Study on AI Mechanisms, Consciousness, and Emotion Integration in Chat GPT. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 6(4), 2769–2784. <https://doi.org/10.52436/1.jutif.2025.6.4.4985>

- Kadim, A. A., Hadjaratie, L., & Muthia, M. (2023). Implementasi Framework Laravel Dalam Pembuatan Sistem Pencatatan Notula Berbasis Website. *J. Sistem Info. Bisnis*, 13(1), 45–51. <https://doi.org/10.21456/vol13iss1pp45-51>
- Kusworo, N., Soepriyanto, Y., & Husna, A. (2021). Pengembangan Adaptive E-Learning Sistem Berbasis Vark Learning Style Pada Materi IP Address. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 4(1), 70–79. <https://doi.org/10.17977/um038v4i12021p070>
- Melinda Nurfajriana, I., Indriati, R., & Sari Wardani, A. (2025). Evaluasi User Experience Platform Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Menggunakan Tuxel 2.0. *Jurnal Informatika Polinema*, 11(4), 561–568. <https://doi.org/10.33795/jip.v11i4.7681>
- Muhammad Ilham Saleh, Sulistiowati, Tony Soebijono, Martinus Sony Erstiawan, & Titik Lusiani. (2024). Rancang bangun aplikasi penilaian kinerja guru pada SMK PGRI Kasembon Kabupaten Malang. *INFOTECH : Jurnal Informatika & Teknologi*, 5(1), 99–111. <https://doi.org/10.37373/infotech.v5i1.1129>
- Sulaiman, H., Yuliani, Y., Panggalih, K., Alifudin, M. I., & Widiyanto, K. (2025). Infotek : Jurnal Informatika dan Teknologi Pengelompokan Keaktifan Anggota Perpustakaan Menggunakan Algoritma K-Means Perpustakaan merupakan lembaga yang mencakup berbagai elemen seperti koleksi informasi , proses pengolahan , penyimpanan , Secara sederhana, 8(1), 56–65.
- Nugroho, R. P., Soepriyanto, Y., & Wedi, A. (2024). Development of Learning Management System with Gamification Approach for Project-Based Learning. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*, 26(3), 794–806. <https://doi.org/10.21009/jtp.v26i3.40873>
- Ramdhany, D., Sitanggang, I. S., Kurniawan, I., & Wulandari. (2021). Modul Front-End Sistem Informasi Geospasial Patroli Terpadu Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal RESTI*, 5(2), 272–280. <https://doi.org/10.29207/resti.v5i2.3045>
- Sallu, S., Harsono, Y., & Fajarianto, O. (2023). Implementation of Waterfall Method in Model Development to Improve Learning Quality of Computer Network Courses. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*, 25(3), 496–513. <https://doi.org/10.21009/jtp.v25i3.44418>
- Siregar, A. S., Saputra, E., Arsa, D., Ramadhani, N. P., Informasi, S., Jambi, U., ...

- Pariwisata, U. L. (n.d.). PERANCANGAN UI / UX SISTEM PRAKERIN WEB DENGAN METODE UCD, 531–540.
- Ayu, A., & Evi Yulianingsih (2023). JURNAL RESTI Analysis of the SaintekMu Website Quality on User Satisfaction Using the, 5(158), 1319–1331.
- Talaohu, M. J., & Hendra Gunawan. (2024). Evaluasi usability sistem informasi akademik STMIK IM Menggunakan metode heuristic evaluation. *INFOTECH: Jurnal Informatika & Teknologi*, 5(1), 34–41. <https://doi.org/10.37373/infotech.v5i1.1097>
- Mukti, J., Akhyar, J. A. K., & Santosa, M. B. (2025). Web-Based Educational Games for Teaching Basic Football Techniques in Secondary School Physical Education. *JTP Jurnal Teknologi Pendidikan*, 27(1), 260–276. Retrieved from <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jtp>. <https://doi.org/10.21009/jtp.v27i1.53117>
- Vatresia, A., & Pasaribu, T. (2023). Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan Metode Delone dan Mclean Success Model dan Technology Acceptance Model (TAM). *J. Sistem Info. Bisnis*, 13(1), 70–77. <https://doi.org/10.21456/vol13iss1pp70-77>
- Wijaya, I., Sadikin, A., Jusia, P., & Widi, A. (2024). Perancangan Aplikasi E-Learning BERbasis Web Pada SMA Negeri 2 Klaten. *Processor: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Sistem Komputer*, 17(1), 1–5.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Validasi dari SMA Negeri 8 Surabaya :



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMA NEGERI 8 SURABAYA**  
Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 42, Ujung, Semampir, Surabaya, Jawa Timur 60155  
Telepon (031) 3291732, 3283829  
Laman [www.sman8sby.sch.id](http://www.sman8sby.sch.id), Pos-el sman8okesby@gmail.com.

### SURAT KETERANGAN Nomor : 400.14.5.4/055/101.8.1.8/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASMALI, S.Kom., M.Pd.**  
NIP : 197706192009021002  
Pangkat/Gol.Ruang : Penata (IIIc)  
Jabatan : Kepala SMA Negeri 8 Surabaya

Menerangkan sesungguhnya bahwa :

Nama : **PINKAN RAHMADANI**  
NIM : 220441100127  
Prodi/Jurusan : S1 / Sistem Informasi  
Fakultas : Teknik  
Universitas : Universitas Trunojoyo Madura

Yang tersebut di atas benar-benar telah melaksanakan Pengambilan Data Penelitian di SMA Negeri 8 Surabaya pada tanggal 6 Oktober 2025 sd. 6 Maret 2026 guna menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan Skripsi pada mahasiswa Prodi S1 Sistem Informasi dengan judul :

**“RANCANG BANGUN SISTEM PEMBELAJARAN BERBASIS WEB PADA MATA PELAJARAN INFORMATIKA KELAS X SMAN 8 SURABAYA”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 April 2026

**KEPALA SMA NEGERI 8  
SURABAYA,**  
  
**ASMALI, S.Kom., M.Pd.**  
Penata (IIIc)  
NIP 197706192009021002

**Lampiran 2.** Surat Pernyataan Penggunaan Sistem sebagai legalitas penerapan penggunaan website pada sekolah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMA NEGERI 8 SURABAYA**  
Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 42 Surabaya, Jawa Timur 60155  
Telepon (031) 3291732, 3283829  
Laman [www.sman8sby.sch.id](http://www.sman8sby.sch.id), Pos-el sman8okesby@gmail.com.

**SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN SISTEM**  
**Nomor : 400.14.5.4 / 062 / 101.8.1.8 / 2026**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASMALI, S.Kom., M.Pd.**  
NIP : **197706192009021002**  
Jabatan : **Kepala SMA Negeri 8 Surabaya**

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Pinkan Rahmadani  
Nim : 220441100127  
Program Studi : Sistem Informatika

Telah mengembangkan Sistem Pembelajaran Berbasis Website yang digunakan pada mata pelajaran Informatika kelas X di SMA Negeri 8 Surabaya.

Pihak sekolah menyatakan bahwa sistem tersebut:

1. Telah digunakan dalam kegiatan pembelajaran oleh guru dan siswa
2. Dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien
3. Layak digunakan sebagai media pembelajaran berbasis teknologi

Dengan ini, pihak SMA Negeri 8 Surabaya menyatakan setuju dan mendukung penggunaan sistem tersebut sebagai media pembelajaran di lingkungan sekolah.

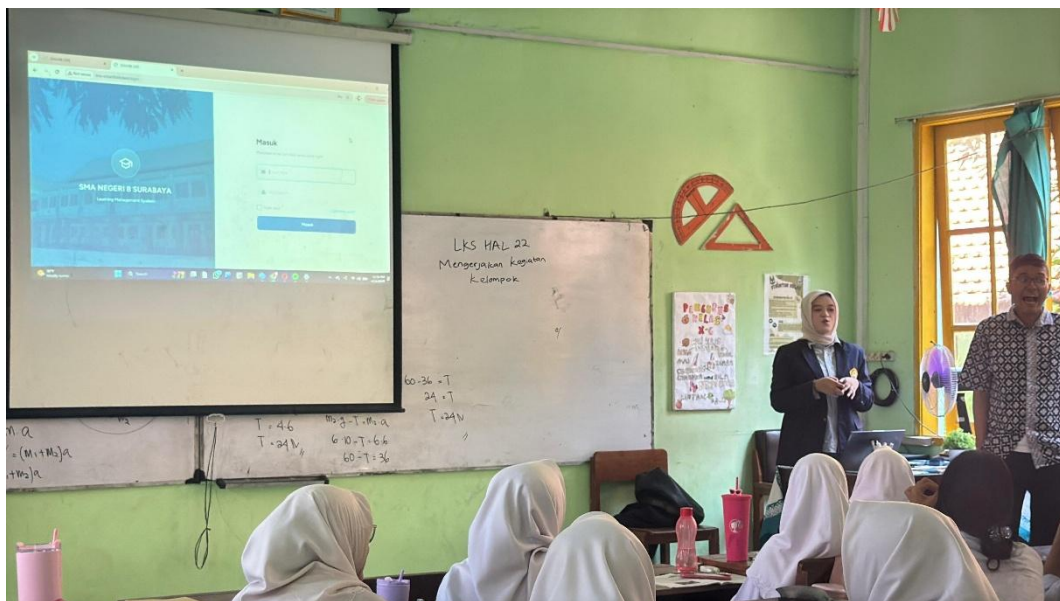
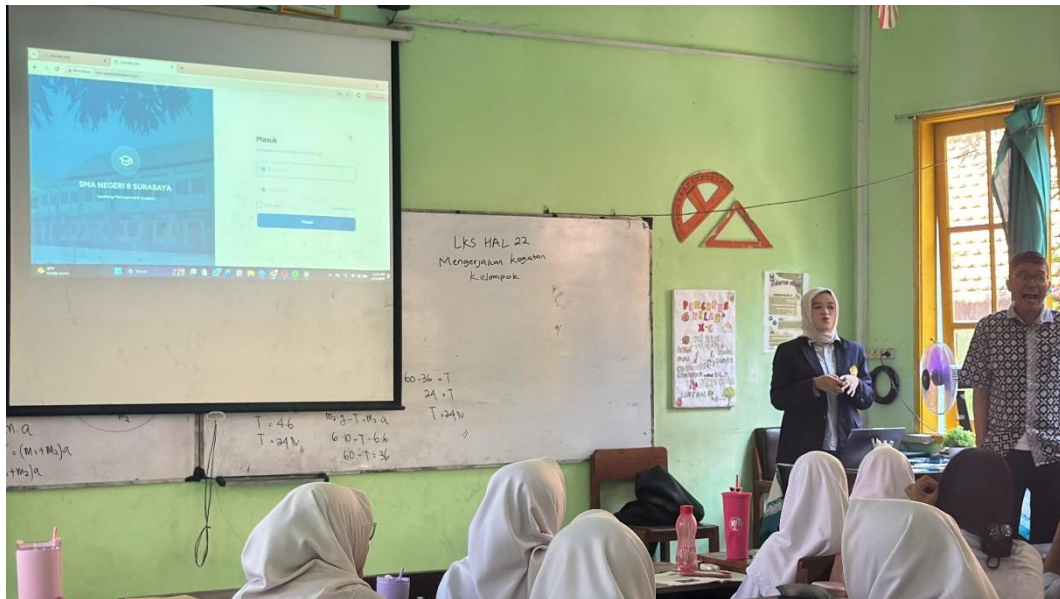
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 April 2026

**KEPALA SMA NEGERI 8  
SURABAYA,**  
  
**ASMALI, S.Kom., M.Pd.**  
Penata (I/c)  
**NIP 197706192009021002**



**Lampiran 3.** Dokumentasi Presentasi Hasil Website yang diterapkan pada kelas X mata pelajaran Informatika, bersama Bapak Mochammad Rizal, S.Kom., Gr.





## BIOGRAFI PENULIS



### IDENTITAS PENULIS:

Nama : Pinkan Rahmadani  
Nim : 220441100127  
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 25 Oktober 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Sistem Informasi  
Fakultas : Teknik  
Alamat : Jln. Teluk Nibung Timur, No14, Surabaya.  
Email : [rahmadanipinkan@gmail.com](mailto:rahmadanipinkan@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| SDN Perak Utara III 60       | (2010-2016) |
| SMPN 5 Surabaya              | (2016-2019) |
| SMA Barunawati Surabaya      | (2019-2022) |
| Universitas Trunojoyo Madura | (2022-2026) |